

профиматика

КОНСПЕКТ КУРСА

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Содержание

Вебинар № 1. Необходимые навыки для изучения ВышМата.	3
Вебинар № 2. Комплексные числа. Формула Эйлера.	18
Вебинар №3. Определение Предела Последовательности.	29
Вебинар №4. Свойства и Вычисление Пределов.	45
Вебинар №5. Супремум и Инфинум. Теорема Вейерштрасса.	61
Вебинар №6. Частичные пределы. Фундаментальные последовательности.	75
Вебинар №7. Определение предела функции по Коши и по Гейне.	92
Вебинар №8. Подсчет пределов функций.	99
Вебинар №9. Замечательные пределы и Эквивалентности.	111
Вебинар №10. Производная Функции.	129
Вебинар №11. Теоремы о среднем. Производная сложной функции.	145
Вебинар №12. Формула Тейлора.	162
Вебинар №13. Формула Тейлора. Практика.	179



Вебинар № 1. Необходимые навыки для изучения ВышМата.



Полезные приложения.

Эти инструменты помогут вам в изучении математики и решении задач. Все изображения содержат кликабельные ссылки на соответствующие ресурсы (кликни на картинку).



Онлайн-калькулятор для построения графиков функций



Чат-бот для помощи в решении математических задач



Универсальный инструмент для вычислений и анализа



Приложение для сканирования и решения уравнений



Telegram-бот с материалами по Высшей Математике

Множества.

Натуральные: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$

Целые: $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$

Рациональные: $\mathbb{Q} = \frac{m}{n}$, где $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$, то есть: $\left\{\dots, -\frac{5}{7}, -\frac{1}{2}, 0, 1, 3, \frac{17}{2}, \dots\right\}$

Действительные: $\mathbb{R} = (-\infty; +\infty)$, например: $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, π , e , $\ln(3)$, $\log_{10}(3)$, $\sin(1)$, $\dots$

Натуральные числа — это те, с которых мы начинаем считать: 1, 2, 3 и так далее. Они используются, например, для нумерации объектов.

Целые числа расширяют эту идею, включая нуль и отрицательные числа, что удобно для описания изменений, например, температуры ниже нуля.

Рациональные числа — это дроби, где числитель целый, а знаменатель натуральный. Они встречаются в задачах, связанных с делением, например, при расчете долей.

Действительные числа — это все числа на числовой прямой, включая иррациональные, такие как корень из двух или число π . Эти числа часто появляются в геометрии, физике и других науках, где важна точность.

Каждое множество включает предыдущее: натуральные входят в целые, целые в рациональные, а рациональные в действительные.

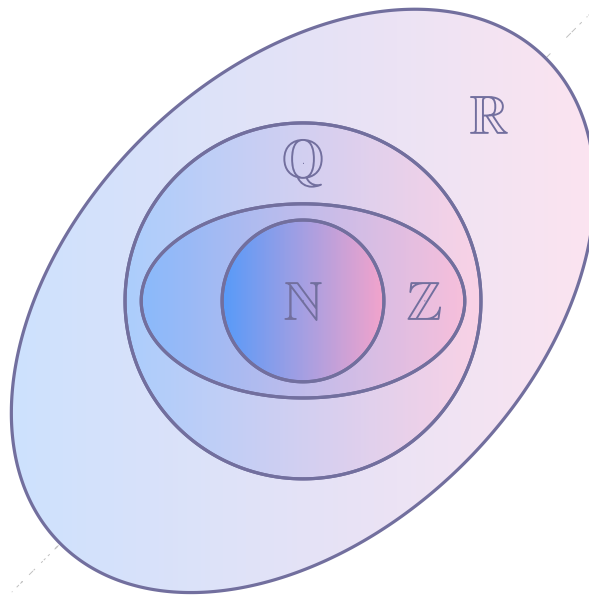


Рис. 1: Иерархия числовых множеств

Множество комплексных чисел.

Комплексные числа — это числа вида $z = a + bi$, где a и b — действительные числа, а i — мнимая единица, удовлетворяющая равенству $i^2 = -1$.

Число a называется действительной частью ($a = \operatorname{Re} z$), а b — мнимой частью ($b = \operatorname{Im} z$).

Комплексные числа образуют множество $\mathbb{C}$, которое включает все действительные числа (при $b = 0$) и позволяет решать уравнения, не имеющие решений в множестве действительных чисел $\mathbb{R}$.

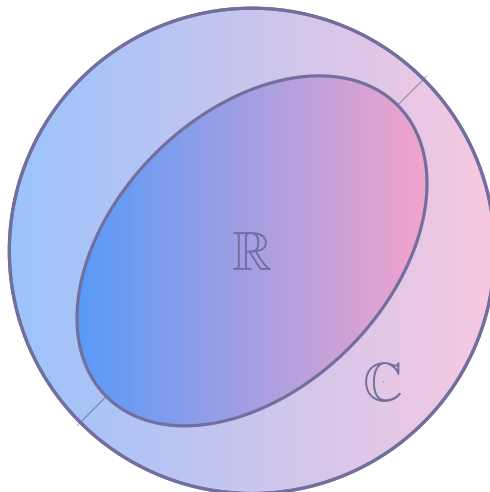


Рис. 2: Комплексные числа

Пример 1:

$$\begin{aligned} x^2 + 6x + 5 &= 0 \\ D &= 36 - 20 = 16 = 4^2 > 0 \\ x_{1,2} &= \frac{-6 \pm 4}{2} = \begin{bmatrix} -5 \\ -1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

При решении квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$ используется дискриминант $D = b^2 - 4ac$. Если $D > 0$, как в примере 1, уравнение имеет два различных действительных корня, которые вычисляются по формуле $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$. В данном случае корни -5 и -1 принадлежат множеству $\mathbb{R}$.

Пример 2:

$$\begin{aligned} x^2 + 2x + 2 &= 0 \\ D &= 4 - 8 = -4 = 4 \cdot (-1) = 4i^2 = (2i)^2 \\ x_{1,2} &= \frac{-2 \pm \sqrt{4i^2}}{2} = \frac{-2 \pm 2i}{2} = -1 \pm i \in \mathbb{C} \end{aligned}$$

Если $D < 0$, как в примере 2, корни уравнения комплексные и выражаются в виде $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{|D|}i}{2a}$. Здесь $\sqrt{-4} = \sqrt{4 \cdot (-1)} = 2i$, поэтому корни имеют вид $-1 + i$ и $-1 - i$, где действительная часть равна -1 , а мнимая — ± 1 . Эти корни принадлежат множеству $\mathbb{C}$.

Если $D = 0$, уравнение имеет один действительный корень кратности 2, то есть два совпадающих

корня, вычисляемых по той же формуле.



Популярная ошибка:

Следует избегать некорректной записи $i = \sqrt{-1}$, ведь тогда бы имели:

$$-1 = i^2 = i \cdot i = \sqrt{-1} \cdot \sqrt{-1} = \sqrt{-1 \cdot -1} = \sqrt{1} = 1$$

Получили, что $-1 = 1$, что, очевидно, неверно.

Далее мы узнаем, что квадратный корень из отрицательного числа в общем случае не однозначен. Для комплексного числа z операция извлечения квадратного корня дает два значения:

$$\sqrt{z} = \{z_1, z_2\}$$

Это связано с тем, что квадратный корень в $\mathbb{C}$ — многозначная функция, и для -1 корни будут i и $-i$, так как $(-i)^2 = -1$.

Пример 3:

$$x^2 + 2 = 0$$

$$x^2 = -2 = 2 \cdot (-1) = 2i^2$$

$$x = \pm\sqrt{2i^2}, \text{ получили только мнимое число.}$$

В примере 3 уравнение $x^2 + 2 = 0$ имеет корни $x = \pm\sqrt{-2} = \pm\sqrt{2}i$. Эти корни являются чисто мнимыми, так как их действительная часть равна нулю, а мнимая часть — $\pm\sqrt{2}$.

Такие числа также принадлежат множеству $\mathbb{C}$. Для вычисления корней здесь используется свойство $i^2 = -1$, что позволяет представить $-2 = 2 \cdot (-1) = 2i^2$ и извлечь корень: $\sqrt{-2} = \sqrt{2 \cdot (-1)} = \sqrt{2}i$.

Интересные парадоксы.

Вопрос 1. Что больше: $0,(9)$ или 1 ?

Оказывается, эти числа равны, что может показаться неожиданным. Давайте разберем это шаг за шагом. Обозначим $x = 0,999\dots$, где после запятой бесконечно повторяется цифра 9. Умножим это равенство на 10, чтобы получить $10x = 9,999\dots$. Теперь вычтем из второго уравнения первое:

$$\begin{array}{rcl} x = 0,999\dots & | \cdot 10 & \\ 10x = 9,999\dots & & \\ \hline 9x = 9 & \implies & x = 1 \end{array}$$

Таким образом, $0,999\dots = 1$. Этот результат демонстрирует, что бесконечная десятичная дробь с повторяющимися девятками эквивалентна целому числу 1.

Вопрос 2. Каких чисел больше: всех чисел из $\mathbb{R}$ или на промежутке $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$?

На первый взгляд может показаться, что множество всех действительных чисел бесконечно, а интервал конечной длины должен содержать меньше элементов. Однако в математике мощность множеств определяется через биекцию — взаимно однозначное соответствие.

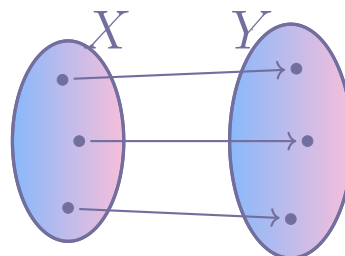


Рис. 3: Биекция множеств

Биекция между интервалом $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ и всей числовой прямой $\mathbb{R}$ возможна. Например, можно использовать тангенс: для любого $x \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ значение $\tan(x) \in \mathbb{R}$. Продемонстрируем это на рисунке ниже.

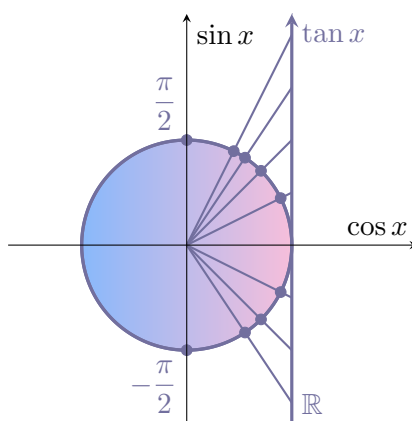


Рис. 4: Биекция $(-\pi/2, \pi/2)$ и $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$

Это показывает, что мощности этих множеств равны, несмотря на кажущееся различие в их длине. График биекции иллюстрирует, как каждое число из $\mathbb{R}$ соответствует числу в заданном интервале, а график функции на плоскости подтверждает непрерывность этого соответствия.

Вопрос 3. Каких чисел больше: натуральных или четных? Рассмотрим соответствие между этими множествами:

$$\left\{ \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ \vdots \end{array} \right\} \mapsto \left\{ \begin{array}{c} 2 \\ 4 \\ 6 \\ 7 \\ 10 \\ \vdots \end{array} \right\}$$

Существует биекция, где каждому натуральному числу n ставится в соответствие четное число $2n$. Это показывает, что множества имеют одинаковую мощность, то есть являются равномоощными, хотя четные числа кажутся подмножеством натуральных.

Вопрос 4. Каких чисел больше: натуральных или целых? Установим биекцию:

$$\left\{ \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ \vdots \end{array} \right\} \mapsto \left\{ \begin{array}{c} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 2 \\ -2 \\ \vdots \end{array} \right\}$$

Можно определить соответствие, например, через функцию $f(n) = n/2$ для четных n и $f(n) = -(n-1)/2$ для нечетных n , начиная с 1. Это устанавливает взаимно однозначное соответствие, доказывающее равномоощность множеств $\mathbb{N}$ и $\mathbb{Z}$.

Для ответа на следующий вопрос, запишем две леммы, которые будут использованы ниже.

Лемма 1. Сумма конечного и счетного множеств - счетна.

Лемма 2. Сумма двух счетных множеств - счетна.

Лемма 3. Любое бесконечное подмножество счетного множества - счетно.

Вопрос 5. Каких чисел больше: натуральных или рациональных?

Оказывается, что они равномощны, то есть можно построить биекцию. Попробуем это сделать: достаточно доказать, что счетно (т.е. эквивалентно $\mathbb{N}$), множество положительных рациональных чисел, обозначаемых $\mathbb{Q}^+$, так как в этом случае множество отрицательных чисел, эквивалентное ему, также счетно, и вместе с единственным числом $\{0\}$ по лемме, приведенной выше, они в сумме образуют счетное множество. Занумеруем $\mathbb{Q}^+$ следующим образом:

$m \backslash n$	1	2	3	4	5	
1	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{5}$	...
2	$\frac{2}{1}$	$\frac{2}{2}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{2}{5}$	...
3	$\frac{3}{1}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{3}{3}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{5}$	...
4	$\frac{4}{1}$	$\frac{4}{2}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{4}{4}$	$\frac{4}{5}$	...
5	$\frac{5}{1}$	$\frac{5}{2}$	$\frac{5}{3}$	$\frac{5}{4}$	$\frac{5}{5}$	...
	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	

Рис. 5: Биекция $\mathbb{N}$ и $\mathbb{Q}$

Занумерованы все положительные рациональные числа, причем каждое число встречается много раз $\left(\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \dots \text{ и т.д.}\right)$. Таким образом, $\mathbb{Q}^+$ бесконечное подмножество счетного множества. Значит, оно счетно, то есть его можно занумеровать, что означает равномощность.

Множество $\mathbb{N}$ и множество $[0; 1]$ не равномощны! Биекция между ними невозможна, так как множество $[0; 1]$ содержит несчетное число элементов, в то время как $\mathbb{N}$ — счетное.

Отель Гильберта.

Отель Гильберта — это мысленный эксперимент, который помогает понять свойства счетных множеств. Представим отель с бесконечным числом номеров, пронумерованных натуральными числами: 1, 2, 3 и так далее. Предположим, что все номера заняты. Может ли в такой отель приехать новый гость? Оказывается, да. Если перевести каждого гостя из номера n в номер $n + 1$, то номер 1 освободится, и новый гость сможет занять его. Таким образом, даже при бесконечном числе гостей появляется место для одного дополнительного.

Теперь предположим, что в отель прибывает бесконечно много новых гостей, например, столько же, сколько номеров. Можно ли их всех разместить? Да, если каждому новому гостю, пронумерованному как m , присвоить номер $2m$. При этом все исходные гости останутся в четных номерах $2n$, а нечетные номера $2m - 1$ займут новые гости. Это показывает, что мощность множества гостей увеличивается, но отель все еще справляется за счет биекции.

Эксперимент Гильберта иллюстрирует, что счетные множества, такие как натуральные или рациональные числа, имеют одинаковую мощность, несмотря на кажущуюся разницу. Однако если в отель прибывает множество с мощностью континуума, например, все действительные числа из интервала $[0; 1]$, разместить всех гостей невозможно, так как континуум превосходит счетную мощность. Этот парадокс показывает различие между счетными и несчетными бесконечностями.

Прогрессии.

Рассмотрим **арифметическую прогрессию** — последовательность чисел, где каждый следующий член увеличивается на постоянную разность d . Возьмем пример: 1, 3, 5, 7, 9 и так далее. Здесь первый член $a_1 = 1$, а разность d вычисляется как разница между соседними членами, например, $3 - 1 = 2$. Таким образом, $d = 2$.

Общий член такой прогрессии выражается формулой $a_n = a_1 + (n - 1)d$.

Подставим значения для проверки: пятый член $a_5 = 1 + (5 - 1) \cdot 2 = 1 + 8 = 9$, что совпадает с последовательностью, а десятый член $a_{10} = 1 + (10 - 1) \cdot 2 = 1 + 18 = 19$.

Сумма первых n членов арифметической прогрессии вычисляется по формуле $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$, где a_n — последний член.

Например, для суммы чисел от 1 до 100: $a_1 = 1$, $a_{100} = 100$, $n = 100$, тогда $S_{100} = \frac{100}{2}(1 + 100) = 50 \cdot 101 = 5050$. Этот метод удобен для быстрого подсчета сумм в задачах.

Теперь перейдем к **геометрической прогрессии** — последовательности, где каждый следующий член получается умножением предыдущего на постоянный множитель q , называемый знаменателем.

Рассмотрим пример: 2, 1, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{16}$ и далее.

Здесь первый член $a_1 = 2$, а знаменатель $q = \frac{1}{2}$, так как каждый член делится на 2.

Общий член геометрической прогрессии выражается как $b_n = a_1 \cdot q^{n-1}$.

Сумма первых n членов вычисляется по формуле $S_n = \frac{a_1(1 - q^n)}{1 - q}$ при $q \neq 1$.

Для нашего примера с $a_1 = 2$, $q = \frac{1}{2}$ найдем сумму первых шести членов:

$$S_6 = 2 \cdot \frac{1 - (\frac{1}{2})^6}{1 - \frac{1}{2}} = 2 \cdot \frac{1 - \frac{1}{64}}{\frac{1}{2}} = 2 \cdot \frac{\frac{63}{64}}{\frac{1}{2}} = 2 \cdot \frac{63}{64} \cdot 2 = \frac{63}{16}$$

Также для геометрической прогрессии с $|q| < 1$ существует сумма бесконечной последовательности

$S_\infty = \frac{a_1}{1 - q}$. Подставим значения:

$$S_\infty = \frac{2}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{2}{\frac{1}{2}} = 4$$

Это подтверждает, что бесконечная сумма стремится к 4, что логично, так как члены прогрессии быстро уменьшаются.

Суммы и Ряды.

Сумма — это операция сложения конечного или бесконечного числа слагаемых, объединенных по определенному правилу. В математике суммы обозначаются с помощью знака $\sum$, например, $\sum_{k=1}^6 k^2$.

Здесь верхняя граница равна 6, что указывает на последний индекс суммирования, нижняя граница равна 1, определяющая начальный индекс, элемент суммы — это k^2 , а индекс суммирования k принимает значения от 1 до 6. Распишем эту сумму:

$$\sum_{k=1}^6 k^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 + 6^2 = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 = 91$$

Рассмотрим другой пример: $\sum_{i=0}^5 \frac{i+1}{i!}$. Здесь нижняя граница 0, верхняя граница 5, элемент суммы $\frac{i+1}{i!}$, а индекс суммирования i меняется от 0 до 5. Распишем:

$$\sum_{i=0}^5 \frac{i+1}{i!} = \frac{0+1}{0!} + \frac{1+1}{1!} + \frac{2+1}{2!} + \frac{3+1}{3!} + \frac{4+1}{4!} + \frac{5+1}{5!} = \frac{1}{1} + \frac{2}{1} + \frac{3}{2} + \frac{4}{6} + \frac{5}{24} + \frac{6}{120}$$

Факториал $n!$ — это произведение всех положительных целых чисел от 1 до n , причем $0! = 1$ по определению. Рассчитывается как $n! = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 1$.

Пример:

$$\begin{aligned} 0! &= 1 \\ 1! &= 1 \\ 2! &= 2 \cdot 1 = 2 \\ 3! &= 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6 \\ 4! &= 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24 \end{aligned}$$

Суммы можно сводить к удобному виду. Например, последовательность $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$ представима как $\frac{1}{2^0} + \frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots$, что эквивалентно $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k}$. Такой подход упрощает вычисления и анализ.

Основные паттерны суммирования включают следующие:

1) Знакопереключение. Используются $(-1)^k$ или $(-1)^{k+1}$ для чередования знаков.

Примеры:

$$1 + 2 + 3 + \dots + 6 = \sum_{k=1}^6 k$$

$$\sqrt{1} + \sqrt{2} + \dots + \sqrt{6} = \sum_{k=1}^6 \sqrt{k}$$

$$\sqrt{1} - \sqrt{2} + \sqrt{3} - \sqrt{4} + \dots + \sqrt{6} = \sum_{k=1}^6 (-1)^{k+1} \sqrt{k}$$

2) Четность: $2k$. Элементы берутся с четными индексами.

Пример:

$$1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{4!} + \frac{1}{6!} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{24} + \frac{1}{720} = \sum_{k=0}^3 \frac{1}{(2k)!}$$

3) Нечетность: $2k + 1$ или $2k - 1$. Элементы соответствуют нечетным индексам.

Пример:

$$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} = \sum_{k=0}^3 (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

Это конечная сумма. Для ряда с бесконечным числом слагаемых:

$$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

Ряд отличается от суммы тем, что сумма имеет конечное число слагаемых, а ряд — бесконечное, и его сумма определяется как предел при стремлении числа слагаемых к бесконечности, если он существует.

Бином Ньютона и треугольник Паскаля.

Рассмотрим разложение бинома $(a + b)^n$ для первых степеней:

$$\begin{aligned}(a + b)^1 &= a + b \\(a + b)^2 &= a^2 + 2a^1b^1 + b^2 \\(a + b)^3 &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \\(a + b)^4 &= a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4\end{aligned}$$

Эти разложения связаны с треугольником Паскаля, где каждый коэффициент берется из соответствующей строки. Треугольник строится так: первая строка — 1, вторая — 1 1, каждая следующая строка формируется суммой двух чисел из предыдущей строки, добавляя 1 в начале и конце. Получаем:

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & 1 & & & & \\ & & & & 1 & & 1 & & \\ & & & 1 & & 2 & & 1 & \\ & & 1 & & 3 & & 3 & & 1 \\ & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 \\ 1 & & 5 & & 10 & & 10 & & 5 & & 1 \\ 1 & & 6 & & 15 & & 20 & & 15 & & 6 & & 1\end{array}$$

Важно отметить, что в каждом члене разложения сумма показателей степени a и b равна номеру степени скобки n . Например, в $(a + b)^3$ члены a^3 , a^2b , ab^2 , b^3 имеют суммы показателей 3. Коэффициенты перед каждым слагаемым берутся из соответствующей строки треугольника Паскаля.

Теперь раскроем $(a + b)^5$. Используем 6-ю строку треугольника: 15101051. Получаем: $(a + b)^5 = a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5$.

Для $(a - b)^3$ знак меняется у членов с нечетной степенью b . Используем 4-ю строку: 1331. Разложение: $(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$.

Для $(2x + 3y)^3$ обозначим $a = 2x$, $b = 3y$. Снова берем 4-ю строку: 1331. Разложение:

$$\begin{aligned}(2x + 3y)^3 &= (2x)^3 + 3(2x)^2(3y) + 3(2x)(3y)^2 + (3y)^3 = \\ &= 8x^3 + 3 \cdot 4x^2 \cdot 3y + 3 \cdot 2x \cdot 9y^2 + 27y^3 = \\ &= 8x^3 + 36x^2y + 54xy^2 + 27y^3\end{aligned}$$

Формула бинома Ньютона выражает разложение $(a + b)^n$ как $\sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k$, где C_n^k — биномиальный коэффициент, определяющий число способов выбрать k элементов из n .

Коэффициент C_n^k , который ещё обозначается как $\binom{n}{k}$, вычисляется по формуле:

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

где $!$ — факториал.



Например, $C_5^2 = \frac{5!}{2!(5-2)!} = \frac{120}{2 \cdot 6} = \frac{120}{12} = 10$.

Проверим на $(a+b)^2$. Используем формулу с $n=2$:

$$\sum_{k=0}^2 C_2^k a^{2-k} b^k$$

Подставим:

$$\begin{aligned} C_2^0 a^2 b^0 &= 1 \cdot a^2 = a^2, \\ C_2^1 a^1 b^1 &= 2 \cdot ab = 2ab, \\ C_2^2 a^0 b^2 &= 1 \cdot b^2 = b^2 \\ \sum_{k=0}^2 C_2^k a^{2-k} b^k &= a^2 + 2ab + b^2 \end{aligned}$$

Итог: $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, что подтверждает правильность результата.

Выделение полных квадратов.

Выделение полного квадрата — это метод преобразования квадратичного выражения вида $ax^2 + bx + c$ в форму $a(x+d)^2 + \text{число}$, где $(x+d)$ представляет собой линейную функцию.

Рассмотрим примеры.

Для $x^2 + 2x + 2$ добавим и вычтем 1, чтобы получить:

$$x^2 + 2x + 2 = (x^2 + 2x + 1) - 1 + 2 = (x+1)^2 + 1$$

Здесь $(x+1)^2$ — полный квадрат, а 1 — остаток.

Для $x^2 + 6x + 7$ добавим и вычтем $3^2 = 9$:

$$x^2 + 6x + 7 = (x^2 + 2 \cdot x \cdot 3 + 3^2) - 3^2 + 7 = (x+3)^2 - 2$$

Для $x^2 + 5x + 3$ используем $2.5^2 = 6.25$:

$$x^2 + 5x + 3 = (x^2 + 2 \cdot x \cdot 2.5 + 2.5^2) - 2.5^2 + 3 = (x+2.5)^2 - 3.25$$

Наконец, для $9x^2 + 3x + 1$ факторизуем 9:

$$9x^2 + 3x + 1 = \left((3x)^2 + 2 \cdot 3x \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \right) - \frac{1}{4} + 1 = \left(3x + \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{3}{4}$$

Этот метод полезен для нахождения вершин парабол, упрощения интегралов и решения уравнений. Квадратный член $(x+d)^2$ всегда неотрицателен, а добавляемое число определяет смещение графика вверх или вниз.



Деление уголком.

Деление уголком — это школьный метод деления чисел, при котором остаток записывается под чертой, а частное формируется шаг за шагом. Этот подход адаптируется для деления многочленов, где один многочлен делится на другой, обычно линейный, с вычислением частного и остатка. Рассмотрим это на примерах.

Пример 1:

$$\begin{array}{r|l}
 x^2 + 6x + 5 & x + 1 \\
 \underline{x^2 + x} & x + 5 \\
 5x + 5 & \\
 \underline{5x + 5} & \\
 0 &
 \end{array}$$

Здесь $x^2 + 6x + 5$ делится на $x + 1$, и частное $x + 5$ дает остаток 0.

Пример 2:

$$\begin{array}{r|l}
 x^2 + 2x + 2 & x + 1 \\
 \underline{x^2 + x} & x + 1 \\
 x + 2 & \\
 \underline{x + 1} & \\
 1 &
 \end{array}
 \quad \Rightarrow \quad \frac{x^2 + 2x + 2}{x + 1} = x + 1 + \frac{1}{x + 1}$$

Пример 3:

$$\begin{array}{r|l}
 2x^3 + 5x^2 - 54x + 63 & x + 7 \\
 \underline{2x^3 + 14x^2} & 2x^2 - 9x + 9 \\
 -9x^2 - 54x + 63 & \\
 \underline{-9x^2 - 63x} & \\
 9x + 63 & \\
 \underline{9x + 63} & \\
 0 &
 \end{array}$$

Полное деление дает частное $2x^2 - 9x + 9$.

Теорема. Пусть $P_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0$. Если все $a_i \in \mathbb{Z}$, то рациональные корни вида $\frac{p}{q}$ (где p и q взаимно простые) удовлетворяют делению $a_0 \div p$ и $a_n \div q$.

Пример:

$$1x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$$

$$a_n = 1, a_0 = -6$$

Если есть корни $\frac{p}{q}$, то $-6 \div p$ и $1 \div q$. Возможные p : $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$.
Проверим $x = 1$:

$$1 - 6 + 11 - 6 = 0 \implies \text{корень.}$$

$$x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = (x - 1)(?)$$

Делим уголком:

$x^3 - 6x^2 + 11x - 6$	$x - 1$	
$x^3 - x^2$	$x^2 - 5x + 6$	
$-5x^2 - 11x - 6$		
$-5x^2 + 5x$		
$6x - 6$		
$6x - 6$		
0		поделилось нацело.

Итог:

$$(x - 1)(?) = (x - 1)(x^2 - 5x + 6) = (x - 1)(x - 2)(x - 3) = 0$$

$$\implies x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Вебинар № 2. Комплексные числа. Формула Эйлера.



Комплексные числа

Комплексные числа — это расширение множества действительных чисел, которое позволяет нам решать уравнения, не имеющие корней в $\mathbb{R}$ (множестве действительных чисел). Каждое комплексное число z записывается в алгебраической форме как $z = a + bi$, где a и b — действительные числа, а i — мнимая единица, определяемая фундаментальным соотношением $i^2 = -1$.

Здесь a называется действительной частью комплексного числа z и обозначается как $\operatorname{Re} z = a$. Число b называется мнимой частью и обозначается как $\operatorname{Im} z = b$.

Если действительная часть a равна 0, то число z является чисто мнимым (например, $2i$ или $-3i$). Если же мнимая часть b равна 0, то z совпадает с обычным действительным числом (например, $z = 5$). Таким образом, множество действительных чисел является подмножеством комплексных чисел.

Каждому комплексному числу $z = a + bi$ соответствует его комплексное сопряженное число, обозначаемое $\bar{z}$, которое определяется как $\bar{z} = a - bi$. Заметьте, что отличается только знак мнимой части.

Умножение комплексного числа на его сопряженное дает очень важный результат:

$$\begin{aligned} z \cdot \bar{z} &= (a + bi)(a - bi) \\ &= a^2 - a \cdot bi + a \cdot bi - b^2 i^2 \\ &= a^2 - b^2(-1) \\ &= a^2 + b^2 \end{aligned}$$

Следовательно, мы получаем полезную формулу: $z \cdot \bar{z} = a^2 + b^2$.

Этот результат всегда неотрицателен и равен квадрату модуля комплексного числа z , который определяется как $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$. Модуль комплексного числа имеет четкий геометрический смысл: он отражает расстояние от начала координат до точки (a, b) на комплексной плоскости.



Операции с комплексными числами

Рассмотрим два произвольных комплексных числа: $z_1 = a_1 + b_1i$ и $z_2 = a_2 + b_2i$.

1) Сложение:

$$z_1 + z_2 = (a_1 + b_1i) + (a_2 + b_2i) = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)i$$

Сложение комплексных чисел выполняется поэлементно: отдельно складываются действительные части и отдельно мнимые части. Результатом всегда является новое комплексное число.

2) Вычитание:

$$z_1 - z_2 = (a_1 + b_1i) - (a_2 + b_2i) = (a_1 - a_2) + (b_1 - b_2)i$$

Вычитание также производится поэлементно: из действительной части первого числа вычитается действительная часть второго, а из мнимой — мнимая. Структура $a + bi$ сохраняется.

3) Умножение:

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= (a_1 + b_1i) \cdot (a_2 + b_2i) \\ &= a_1a_2 + a_1b_2i + b_1a_2i + b_1b_2i^2 \\ &= a_1a_2 + (a_1b_2 + b_1a_2)i + b_1b_2(-1) \\ &= (a_1a_2 - b_1b_2) + (a_1b_2 + b_1a_2)i \end{aligned}$$

Умножение комплексных чисел выполняется по правилу раскрытия скобок, с обязательным учетом свойства мнимой единицы $i^2 = -1$.

4) Деление:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{a_1 + b_1i}{a_2 + b_2i}$$

Для выполнения деления комплексных чисел используется стандартный прием: умножение числителя и знаменателя дроби на комплексное сопряженное к знаменателю (то есть на $a_2 - b_2i$):

$$\frac{(a_1 + b_1i)(a_2 - b_2i)}{(a_2 + b_2i)(a_2 - b_2i)} = \frac{(a_1a_2 - a_1b_2i + b_1a_2i - b_1b_2i^2)}{a_2^2 - (b_2i)^2}$$

Учитывая, что $i^2 = -1$ и $(b_2i)^2 = b_2^2i^2 = -b_2^2$, знаменатель преобразуется к виду $a_2^2 - (-b_2^2) = a_2^2 + b_2^2$. Числитель упрощается:

$$\begin{aligned} &= \frac{(a_1a_2 - b_1b_2(-1)) + (b_1a_2 - a_1b_2)i}{a_2^2 + b_2^2} \\ &= \frac{(a_1a_2 + b_1b_2) + (b_1a_2 - a_1b_2)i}{a_2^2 + b_2^2} \end{aligned}$$

Таким образом, результат деления комплексных чисел в алгебраической форме:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{a_1a_2 + b_1b_2}{a_2^2 + b_2^2} + \frac{b_1a_2 - a_1b_2}{a_2^2 + b_2^2}i$$

Деление возможно только в том случае, если $z_2 \neq 0$, то есть $a_2^2 + b_2^2 \neq 0$.



Примеры операций

Давайте рассмотрим несколько примеров, чтобы закрепить понимание операций с комплексными числами.

1) Вычислить: $(1 + 2i)(2 - i) + (1 - 2i)(2 + i)$

Сначала вычислим произведение первого слагаемого:

$$\begin{aligned}(1 + 2i)(2 - i) &= 1 \cdot 2 + 1 \cdot (-i) + 2i \cdot 2 + 2i \cdot (-i) \\ &= 2 - i + 4i - 2i^2\end{aligned}$$

Подставляя $i^2 = -1$, получаем:

$$= 2 - i + 4i - 2(-1) = 2 - i + 4i + 2 = 4 + 3i$$

Теперь вычислим произведение второго слагаемого:

$$\begin{aligned}(1 - 2i)(2 + i) &= 1 \cdot 2 + 1 \cdot i + (-2i) \cdot 2 + (-2i) \cdot i \\ &= 2 + i - 4i - 2i^2\end{aligned}$$

Снова подставляя $i^2 = -1$:

$$= 2 + i - 4i - 2(-1) = 2 + i - 4i + 2 = 4 - 3i$$

Сложим полученные результаты:

$$(4 + 3i) + (4 - 3i) = 4 + 4 + (3i - 3i) = 8$$

Итоговый результат: 8.

2) Вычислить: $\frac{5}{1 + 2i} + \frac{5}{2 - i}$

Решение "в лоб" (поэтапное деление): Для каждого слагаемого выполним деление, умножая числитель и знаменатель на комплексное сопряженное к знаменателю.

Для первого слагаемого:

$$\begin{aligned}\frac{5}{1 + 2i} \cdot \frac{1 - 2i}{1 - 2i} &= \frac{5(1 - 2i)}{(1 + 2i)(1 - 2i)} = \frac{5 - 10i}{1^2 - (2i)^2} = \\ &= \frac{5 - 10i}{1 - 4(-1)} = \frac{5 - 10i}{1 + 4} = \frac{5 - 10i}{5} = 1 - 2i\end{aligned}$$

Для второго слагаемого:

$$\begin{aligned}\frac{5}{2 - i} \cdot \frac{2 + i}{2 + i} &= \frac{5(2 + i)}{(2 - i)(2 + i)} = \frac{10 + 5i}{4 - i^2} = \\ &= \frac{10 + 5i}{4 - (-1)} = \frac{10 + 5i}{5} = 2 + i\end{aligned}$$

Теперь сложим результаты двух делений:

$$(1 - 2i) + (2 + i) = 1 + 2 + (-2i + i) = 3 - i$$

Итоговый результат: $3 - i$.



Решение "не в лоб" (сначала сложение дробей): Выделим общий множитель 5 и приведем дроби к общему знаменателю $(1 + 2i)(2 - i)$:

$$\frac{5}{1 + 2i} + \frac{5}{2 - i} = 5 \left(\frac{1}{1 + 2i} + \frac{1}{2 - i} \right)$$

Найдем общий знаменатель:

$$\begin{aligned} (1 + 2i)(2 - i) &= 1 \cdot 2 + 1 \cdot (-i) + 2i \cdot 2 + 2i \cdot (-i) = \\ &= 2 - i + 4i - 2i^2 = 2 + 3i + 2 = 4 + 3i \end{aligned}$$

Теперь сложим дроби в скобках:

$$\begin{aligned} 5 \left(\frac{2 - i}{(1 + 2i)(2 - i)} + \frac{1 + 2i}{(2 - i)(1 + 2i)} \right) &= \\ = 5 \left(\frac{(2 - i) + (1 + 2i)}{4 + 3i} \right) &= 5 \left(\frac{3 + i}{4 + 3i} \right) \end{aligned}$$

Осталось выполнить деление, умножив числитель и знаменатель на сопряженное к знаменателю $4 - 3i$:

$$\begin{aligned} 5 \cdot \frac{3 + i}{4 + 3i} \cdot \frac{4 - 3i}{4 - 3i} &= 5 \cdot \frac{(3 + i)(4 - 3i)}{(4 + 3i)(4 - 3i)} = \\ &= 5 \cdot \frac{12 - 9i + 4i - 3i^2}{16 - 9i^2} \end{aligned}$$

Подставляя $i^2 = -1$:

$$\begin{aligned} &= 5 \cdot \frac{12 - 5i + 3}{16 + 9} = 5 \cdot \frac{15 - 5i}{25} = \\ &= 5 \cdot \frac{5(3 - i)}{25} = 5 \cdot \frac{3 - i}{5} = 3 - i \end{aligned}$$

Итоговый результат: $3 - i$.

3) Вычислить: $\left(\frac{1 - i}{1 + i} \right)^3$

Сначала упростим дробь внутри скобок. Умножим числитель и знаменатель на сопряженное к знаменателю $1 - i$:

$$\begin{aligned} \frac{1 - i}{1 + i} \cdot \frac{1 - i}{1 - i} &= \frac{(1 - i)^2}{(1 + i)(1 - i)} = \\ = \frac{1 - 2i + i^2}{1^2 - i^2} &= \frac{1 - 2i - 1}{1 - (-1)} = \frac{-2i}{2} = -i \end{aligned}$$

Теперь возведем полученное выражение в третью степень:

$$\begin{aligned} (-i)^3 &= (-i) \cdot (-i) \cdot (-i) = \\ &= ((-i) \cdot (-i)) \cdot (-i) = (i^2) \cdot (-i) = (-1) \cdot (-i) = i \end{aligned}$$

Итоговый результат: i .



Геометрическое представление комплексного числа

Комплексными числами можно не только оперировать алгебраически, но и представлять геометрически, что часто дает наглядное понимание их свойств. Каждое комплексное число $z = a + bi$ можно интерпретировать как точку (a, b) на плоскости. Ось x в этом случае соответствует действительной части a (действительная ось), а ось y — мнимой части b (мнимая ось). Эта плоскость называется комплексной плоскостью или плоскостью Аргана.

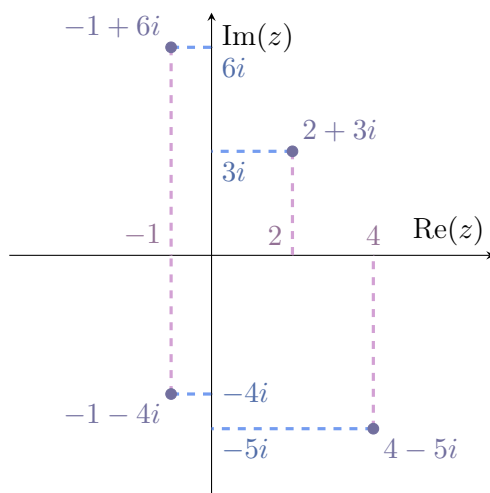


Рис. 6: Геометрическое представление комплексных чисел

Кроме того, модуль $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ задает расстояние от начала координат $(0,0)$ до этой точки (a,b) . Другой важной характеристикой является аргумент комплексного числа φ , который представляет собой угол, под которым вектор, соединяющий начало координат с точкой z , отклоняется от положительного направления действительной оси x .

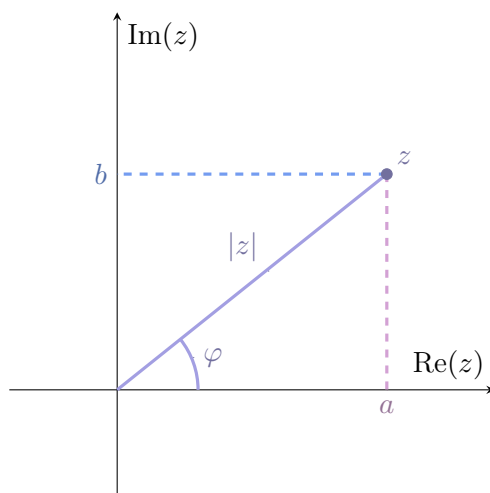


Рис. 7: Модуль и аргумент комплексного числа

Формы записи комплексных чисел

Комплексные числа можно записывать в нескольких эквивалентных формах, каждая из которых удобна для определенных операций.

Алгебраическая форма:

$$z = a + bi$$

Эта форма является базовой и наиболее интуитивно понятной. Она удобна для выполнения основных арифметических операций, таких как сложение, вычитание и умножение.

Тригонометрическая форма:

$$z = |z| (\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

Тригонометрическая форма явно включает модуль $|z|$ и аргумент φ , где $\cos \varphi = \frac{a}{|z|}$ и $\sin \varphi = \frac{b}{|z|}$. Эта форма особенно удобна для умножения и деления комплексных чисел, поскольку при умножении их модули перемножаются, а аргументы складываются (или вычитаются при делении).

Показательная форма:

$$z = |z|e^{i\varphi}$$

Эта форма использует знаменитую формулу Эйлера, которая связывает тригонометрические функции с экспоненциальной функцией через соотношение $e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$. Показательная форма является самой компактной и особенно полезна при возведении комплексных чисел в степень и извлечении корней.

Исследование свойства сложения аргументов и Формула Эйлера

Теперь давайте углубимся в то, как сложение аргументов тригонометрических функций в комплексной форме связано с их умножением, и как это ведет к выводу важнейшей экспоненциальной функции. Начнем с рассмотрения двух комплексных чисел в тригонометрической форме (для простоты возьмем их модули равными единице), представленных функциями: $f(x) = \cos x + i \sin x$ $f(y) = \cos y + i \sin y$

Наша задача — найти выражение для $f(x + y)$ и показать, что оно равно произведению $f(x) \cdot f(y)$.

Разложим $f(x + y)$ с помощью формул сложения аргументов для тригонометрических функций:

$$f(x + y) = \cos(x + y) + i \sin(x + y)$$

Мы знаем, что:

$$\begin{aligned}\cos(x + y) &= \cos x \cos y - \sin x \sin y \\ \sin(x + y) &= \sin x \cos y + \cos x \sin y\end{aligned}$$



Подставим эти выражения обратно в формулу для $f(x + y)$:

$$f(x + y) = [\cos x \cos y - \sin x \sin y] + i[\sin x \cos y + \cos x \sin y]$$

Теперь вычислим произведение $f(x) \cdot f(y)$:

$$f(x) \cdot f(y) = (\cos x + i \sin x)(\cos y + i \sin y)$$

Раскроем скобки:

$$\begin{aligned} &= \cos x \cos y + \cos x i \sin y + i \sin x \cos y + i^2 \sin x \sin y = \\ &= \cos x \cos y + i \cos x \sin y + i \sin x \cos y - \sin x \sin y \end{aligned}$$

Сгруппируем действительные и мнимые части:

$$= [\cos x \cos y - \sin x \sin y] + i[\cos x \sin y + \sin x \cos y]$$

Как мы видим, это выражение в точности идентично выражению для $f(x + y)$. Таким образом, мы доказали важное свойство:

$$\boxed{f(x + y) = f(x) \cdot f(y)}$$

Это функциональное уравнение характеризует экспоненциальную функцию. Если мы предположим, что $f(x) = e^{cx}$ для некоторой константы c , то:

$$f(x + y) = e^{c(x+y)} = e^{cx+cy} = e^{cx} \cdot e^{cy} = f(x) \cdot f(y)$$

Это полностью согласуется с нашим выводом. Чтобы найти конкретное значение константы c , мы можем продифференцировать обе части равенства $e^{cx} = \cos x + i \sin x$ по x :

$$(e^{cx})' = (\cos x + i \sin x)'$$

Производная левой части:

$$(e^{cx})' = ce^{cx}$$

Производная правой части:

$$(\cos x + i \sin x)' = -\sin x + i \cos x$$

Приравниваем производные:

$$ce^{cx} = -\sin x + i \cos x$$

Теперь подставим $x = 0$ в это равенство:

$$\begin{aligned} ce^{c \cdot 0} &= -\sin(0) + i \cos(0) \\ c \cdot 1 &= 0 + i \cdot 1 \\ c &= i \end{aligned}$$

Итак, мы установили, что $f(x) = e^{ix}$. Это и есть знаменитая Формула Эйлера.

Формула Эйлера:

После всех этих рассуждений мы приходим к одному из самых элегантных и фундаментальных результатов в математике — формуле Эйлера. Она связывает экспоненциальную функцию с мнимым показателем с тригонометрическими функциями:

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

Эта формула является мостом между алгеброй, геометрией и анализом, и находит широкое применение в различных областях науки и инженерии.

Тождество Эйлера ($x = \pi$):

Особый случай формулы Эйлера при $x = \pi$ приводит к знаменитому тождеству Эйлера, которое часто называют "самой красивой формулой в математике" поскольку оно связывает пять фундаментальных математических констант: e , i , π , 1 и 0 .

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

Выведем его, подставив $x = \pi$ в формулу Эйлера:

$$e^{i\pi} = \cos(\pi) + i \sin(\pi) = -1 + i \cdot 0 = -1 \implies e^{i\pi} + 1 = 0$$

Формула Муавра:

Формула Муавра — возведение комплексных чисел, представленных в тригонометрической форме, в натуральную степень. Она утверждает:

$$(\cos x + i \sin x)^n = \cos(nx) + i \sin(nx), \quad n \in \mathbb{N}$$

Доказательство этой формулы становится очень простым, если использовать показательную форму комплексных чисел и формулу Эйлера.

Мы знаем, что $\cos x + i \sin x = e^{ix}$ (по формуле Эйлера). Тогда возведем это выражение в степень n :

$$(\cos x + i \sin x)^n = (e^{ix})^n$$

По свойству степеней, $(e^{ix})^n = e^{i(nx)}$.

$$(e^{ix})^n = e^{i(nx)}$$

Теперь, применяя формулу Эйлера к $e^{i(nx)}$ (где аргумент теперь nx):

$$e^{i(nx)} = \cos(nx) + i \sin(nx)$$

Таким образом, мы получили искомую формулу:

$$(\cos x + i \sin x)^n = \cos(nx) + i \sin(nx)$$

Что и требовалось доказать. Формула Муавра значительно упрощает вычисления при возведении комплексных чисел в степень, особенно высоких степеней.



Примеры

Давайте применим полученные знания к решению практических задач.

Пример 1. Записать число $z = -1 - i$ в тригонометрической и показательной форме.

Решение:

Для начала нам нужно определить модуль $|z|$ и аргумент φ числа $z = -1 - i$.

Модуль $|z|$ вычисляется как расстояние от начала координат до точки $(-1, -1)$ на комплексной плоскости:

$$|z| = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$$

Аргумент φ — это угол, под которым вектор, проведенный из начала координат к точке $(-1, -1)$, отклоняется от положительного направления оси x .

Поскольку действительная часть $a = -1$ и мнимая часть $b = -1$ обе отрицательны, число z находится в третьем квадранте комплексной плоскости. Для нахождения аргумента можно использовать $\arctan\left(\frac{b}{a}\right)$ и учесть квадрант. В данном случае $\arctan\left(\frac{-1}{-1}\right) = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}$. Однако это лишь базовый угол в первом квадранте. Чтобы найти аргумент для третьего квадранта, к π нужно добавить этот базовый угол:

$$\varphi = \pi + \frac{\pi}{4} = \frac{4\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4}$$

Теперь запишем число в тригонометрической форме:

$$z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi) = \sqrt{2} \left(\cos \left(\frac{5\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{5\pi}{4} \right) \right)$$

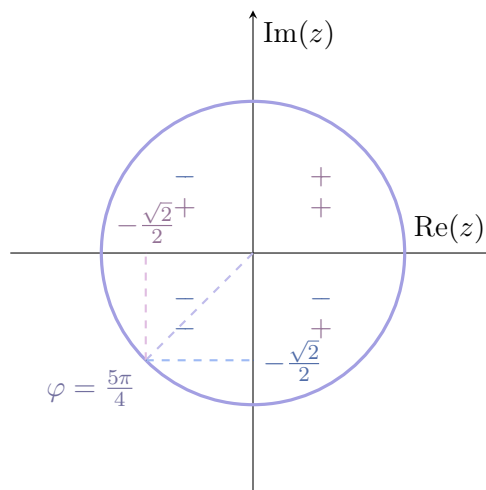


Рис. 8: Определение аргумента комплексного числа в зависимости от квадранта

Показательная форма следует напрямую из тригонометрической формы с использованием формулы Эйлера:

$$z = |z|e^{i\varphi} = \sqrt{2}e^{i\frac{5\pi}{4}}$$

Пример 2. Записать в алгебраической, тригонометрической и показательной форме число

$$z = \frac{(1+i)^9}{(1-i\sqrt{3})^6}.$$

Решение:

Для упрощения данного выражения наиболее удобно использовать тригонометрическую или показательную форму, возводя числитель и знаменатель в нужные степени по формуле Муавра (или используя свойства экспоненты).

Шаг 1: Работа с числителем $(1+i)^9$

Сначала представим число $1+i$ в тригонометрической (или показательной) форме. Модуль: $|1+i| = \sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2}$. Аргумент: Поскольку действительная и мнимая части положительны (1 и 1), число находится в первом квадранте. $\varphi = \arctan\left(\frac{1}{1}\right) = \frac{\pi}{4}$.

Таким образом, $(1+i) = \sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right)$. Теперь возведем это число в 9-ю степень, используя формулу Муавра:

$$\begin{aligned} (1+i)^9 &= \left(\sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right) \right)^9 \\ &= (\sqrt{2})^9 \left(\cos\left(9 \cdot \frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(9 \cdot \frac{\pi}{4}\right) \right) \end{aligned}$$

Вычислим $(\sqrt{2})^9$: $(\sqrt{2})^9 = 2^{9/2} = 2^4 \cdot \sqrt{2} = 16\sqrt{2}$. Вычислим аргумент $9 \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{9\pi}{4}$. Для приведения угла в стандартный интервал $[0, 2\pi)$ (или $(-\pi, \pi]$), вычтем 2π :

$$\frac{9\pi}{4} = \frac{8\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = 2\pi + \frac{\pi}{4}$$

Значит, основной аргумент равен $\frac{\pi}{4}$. Таким образом, числитель равен:

$$(1+i)^9 = 16\sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right)$$

Шаг 2: Работа со знаменателем $(1-i\sqrt{3})^6$

Представим число $1-i\sqrt{3}$ в тригонометрической (или показательной) форме. Модуль: $|1-i\sqrt{3}| = \sqrt{1^2+(-\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = \sqrt{4} = 2$. Аргумент: Действительная часть положительна (1), мнимая часть отрицательна ($-\sqrt{3}$), поэтому число находится в четвертом квадранте.

$$\varphi = \arctan\left(\frac{-\sqrt{3}}{1}\right) = -\frac{\pi}{3}.$$

Таким образом, $(1-i\sqrt{3}) = 2 \left(\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) \right)$. Возведем это число в 6-ю степень:

$$\begin{aligned} (1-i\sqrt{3})^6 &= \left(2 \left(\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) \right) \right)^6 \\ &= 2^6 \left(\cos\left(6 \cdot \left(-\frac{\pi}{3}\right)\right) + i \sin\left(6 \cdot \left(-\frac{\pi}{3}\right)\right) \right) \end{aligned}$$



Вычислим $2^6 = 64$. Вычислим аргумент $6 \cdot \left(-\frac{\pi}{3}\right) = -2\pi$. Поскольку $\cos(-2\pi) = 1$ и $\sin(-2\pi) = 0$, знаменатель равен:

$$(1 - i\sqrt{3})^6 = 64(1 + 0i) = 64$$

Шаг 3: Деление

Теперь разделим числитель на знаменатель:

$$z = \frac{(1+i)^9}{(1-i\sqrt{3})^6} = \frac{16\sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right)}{64}$$

Упростим коэффициент:

$$z = \frac{16\sqrt{2}}{64} \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right) = \frac{\sqrt{2}}{4} \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right)$$

Это и есть **тригонометрическая форма** числа z .

Шаг 4: Алгебраическая и показательная формы

Для получения **алгебраической формы** $a + bi$, вычислим значения косинуса и синуса для угла $\frac{\pi}{4}$: $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Подставим эти значения:

$$\begin{aligned} z &= \frac{\sqrt{2}}{4} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \\ &= \left(\frac{\sqrt{2}}{4} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \right) + i \left(\frac{\sqrt{2}}{4} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \\ &= \frac{2}{8} + i \frac{2}{8} \\ &= \frac{1}{4} + i \frac{1}{4} \end{aligned}$$

Итак, **алгебраическая форма**: $z = \frac{1}{4} + i \frac{1}{4}$.

Наконец, **показательная форма** следует из тригонометрической формы с использованием формулы Эйлера $e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$:

$$z = |z|e^{i\varphi} = \frac{\sqrt{2}}{4}e^{i\frac{\pi}{4}}$$

Вебинар №3. Определение Предела Последовательности.



Основная теорема алгебры

Теорема 1. Любой многочлен степени n с комплексными коэффициентами имеет ровно n комплексных корней, если учитывать их кратность.

В более привычной форме для школьного курса, где коэффициенты обычно действительные числа, теорема звучит так же. Рассмотрим многочлен:

$$P_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0, a_i \in \mathbb{R}$$

Эта запись означает, что у уравнения всегда есть решение в поле комплексных чисел $\mathbb{C}$, и число этих решений равно степени многочлена n .

Что такое кратность корня? Если многочлен можно представить в виде $P_n(x) = (x - x_0)^k Q(x)$, где $Q(x_0) \neq 0$, то говорят, что x_0 — это корень кратности k . Проще говоря, это корень, который повторяется k раз.

Давайте посмотрим на примеры, чтобы стало понятнее.

Рассмотрим квадратное уравнение:

$$x^2 - 4x + 4 = 0$$

Его можно легко свернуть в полный квадрат:

$$(x - 2)^2 = 0$$

Отсюда видно, что корень один — $x = 2$. Однако, поскольку скобка возведена в квадрат, мы говорим, что корень $x = 2$ имеет кратность 2. Таким образом, у нас есть два корня, просто они совпадают: $x_1 = 2$ и $x_2 = 2$. С точки зрения Основной теоремы алгебры, для многочлена второй степени мы и должны были получить два корня. Расчет через дискриминант подтверждает это:

$$D = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = 16 - 16 = 0$$

Нулевой дискриминант как раз и указывает на наличие одного корня кратности 2.

Теперь рассмотрим кубическое уравнение:

$$x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = 0$$

Это известная формула куба разности, которая сворачивается в:

$$(x - 1)^3 = 0$$

Решением является $x = 1$. Степень тройка у скобки говорит нам, что это корень кратности 3. Таким образом, у многочлена третьей степени есть три корня, и все они равны единице: $x_1 = 1, x_2 = 1, x_3 = 1$.



А что, если корни не действительные? Вот еще один классический пример:

$$x^3 = 1$$

Перенесем единицу влево и воспользуемся формулой разности кубов:

$$\begin{aligned}x^3 - 1 &= 0 \\(x - 1)(x^2 + x + 1) &= 0\end{aligned}$$

Это уравнение распадается на два. Из первого множителя сразу получаем действительный корень $x_1 = 1$ кратности 1. Второй множитель дает квадратное уравнение:

$$x^2 + x + 1 = 0$$

Найдем его корни через дискриминант:

$$D = 1^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = 1 - 4 = -3$$

Дискриминант отрицательный, значит, корни будут комплексными. Используя мнимую единицу i , запишем $-3 = 3i^2$. Тогда корни:

$$x_{2,3} = \frac{-1 \pm \sqrt{3i^2}}{2} = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}$$

Таким образом, мы получили еще два комплексных корня:

$$x_2 = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{и} \quad x_3 = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

В итоге, для кубического уравнения $x^3 - 1 = 0$ мы нашли ровно три корня: один действительный и два комплексно-сопряженных. Это полностью соответствует предсказанию Основной теоремы алгебры. Важно заметить, что для многочленов с действительными коэффициентами комплексные корни всегда появляются сопряженными парами, как в нашем примере.

Корни из комплексных чисел

Мы уже знаем, как извлекать корни из действительных чисел. Но что делать, если нужно найти корень из комплексного числа? Основная теорема алгебры говорит нам, что у любого уравнения $z^n = z_0$ должно быть ровно n комплексных корней. Давайте разберемся, как их найти.

Для того чтобы найти все n корней из комплексного числа z_0 , мы используем следующую формулу:

$$z^n = z_0, n \in \mathbb{N}, n > 1$$

Сначала представим число z_0 в показательной форме: $z_0 = |z_0|e^{i\varphi_0}$. Важно помнить, что аргумент комплексного числа периодичен, поэтому мы можем записать его как $z_0 = |z_0|e^{i(\varphi_0+2\pi k)}$.

Тогда корни уравнения $z^n = z_0$ находятся по формуле:

$$z_k = |z_0|^{1/n} e^{i(\varphi_0/n + 2\pi k/n)} \quad k \in \overline{0, n-1},$$

где k принимает значения от 0 до $n-1$. Каждое значение k дает нам один из n различных корней.

При работе с комплексными числами в показательной форме важно помнить о периодичности экспоненты с мнимым показателем. Это напрямую вытекает из формулы Эйлера:

$$e^{i\varphi} = \cos(\varphi) + i \sin(\varphi)$$

Поскольку функции $\cos(\varphi)$ и $\sin(\varphi)$ являются 2π -периодическими, то и $e^{i\varphi}$ также является 2π -периодической функцией. Это значит, что:

$$e^{i\varphi} = e^{i(\varphi+2\pi k)}, k \in \mathbb{Z}$$

Например:

$$\begin{aligned} e^{i\pi} &= \cos(\pi) + i \sin(\pi) = -1 \\ e^{-i\pi} &= \cos(-\pi) + i \sin(-\pi) = -1 \\ e^{i3\pi} &= \cos(3\pi) + i \sin(3\pi) = -1 \\ e^{i5\pi} &= \cos(5\pi) + i \sin(5\pi) = -1 \end{aligned}$$

Именно эта периодичность позволяет нам получать n различных корней, перебирая значения k от 0 до $n-1$.

Общее замечание:

Корни уравнения $z^n = z_0$

$$z_k = |z_0|^{1/n} e^{i(\varphi_0/n + 2\pi k/n)}, k \in \overline{0, n-1}$$

где z_k — это вершины правильного n -угольника, вписанного в окружность радиуса $R = |z_0|^{1/n}$ с центром в начале координат. Первый корень z_0 находится под углом φ_0/n к положительной действительной оси, а каждый следующий корень повернут относительно предыдущего на угол $2\pi/n$.

Пример 1. Найдем все корни уравнения:

$$z^5 = 1$$

1) Представим число $z_0 = 1$ в показательной форме. Модуль равен $|1| = 1$, а аргумент $\varphi_0 = 0$. Учитывая периодичность, запишем:

$$z_0 = 1 + 0i = 1 \cdot (\cos(0) + i \sin(0)) = 1 \cdot (\cos(0 + 2\pi k) + i \sin(0 + 2\pi k)) = e^{i(0+2\pi k)}, k \in \overline{0, 4}$$

2) Теперь извлечем корень пятой степени, используя формулу:

$$z^5 = e^{i(0+2\pi k)}$$

$$z_k = \left(e^{i(2\pi k)} \right)^{1/5} = e^{i \frac{2\pi k}{5}}$$

3) Выпишем все пять корней, подставляя значения k :

$$z_0 = e^{i \cdot 0} = 1$$

$$z_1 = e^{i \frac{2\pi}{5}} = \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) + i \sin\left(\frac{2\pi}{5}\right)$$

$$z_2 = e^{i \frac{4\pi}{5}} = \cos\left(\frac{4\pi}{5}\right) + i \sin\left(\frac{4\pi}{5}\right)$$

$$z_3 = e^{i \frac{6\pi}{5}} = \cos\left(\frac{6\pi}{5}\right) + i \sin\left(\frac{6\pi}{5}\right)$$

$$z_4 = e^{i \frac{8\pi}{5}} = \cos\left(\frac{8\pi}{5}\right) + i \sin\left(\frac{8\pi}{5}\right)$$

Эти корни расположены на единичной окружности (поскольку $|z_0|^{1/n} = 1^{1/5} = 1$) и образуют вершины правильного пятиугольника.

4) Графическое представление корней $z^5 = 1$:

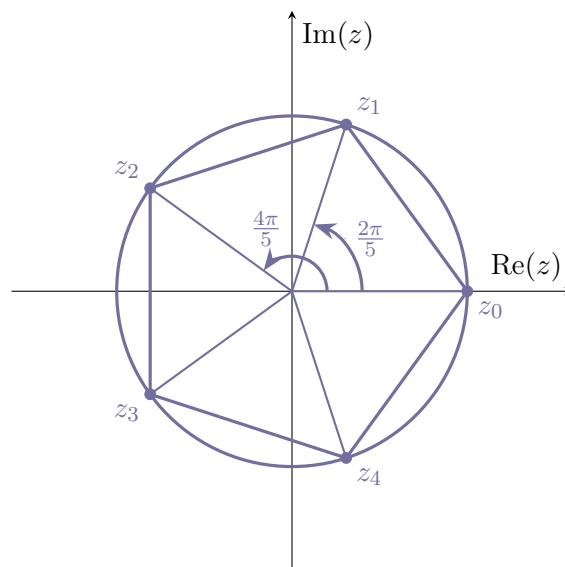


Рис. 9: Правильный 5-угольник, вписанный в окр. с $R = 1$

Пример 2. Найдем корни уравнения:

$$z^3 = 8i$$

1) Представим число $z_0 = 8i$ в показательной форме. Модуль: $|z_0| = |8i| = 8$. Аргумент: число $8i$ лежит на положительной мнимой оси, поэтому его аргумент $\varphi_0 = \frac{\pi}{2}$.

Учитывая периодичность, запишем:

$$8i = 8e^{i(\frac{\pi}{2} + 2\pi k)}, k \in \overline{0, 2}$$

2) Теперь извлечем кубический корень, используя формулу:

$$z_k = |8|^{1/3} e^{i(\frac{\pi/2 + 2\pi k}{3})} = 2e^{i(\frac{\pi}{6} + \frac{2\pi k}{3})}$$

3) Выпишем все три корня, подставляя значения k : Для $k = 0$:

$$z_0 = 2e^{i(\frac{\pi}{6} + \frac{2\pi \cdot 0}{3})} = 2e^{i\frac{\pi}{6}} = 2\left(\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)\right) = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2}\right) = \sqrt{3} + i$$

Для $k = 1$:

$$z_1 = 2e^{i(\frac{\pi}{6} + \frac{2\pi \cdot 1}{3})} = 2e^{i(\frac{\pi}{6} + \frac{4\pi}{6})} = 2e^{i\frac{5\pi}{6}} = 2\left(\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) + i\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)\right) = 2\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2}\right) = -\sqrt{3} + i$$

Для $k = 2$:

$$z_2 = 2e^{i(\frac{\pi}{6} + \frac{2\pi \cdot 2}{3})} = 2e^{i(\frac{\pi}{6} + \frac{8\pi}{6})} = 2e^{i\frac{9\pi}{6}} = 2e^{i\frac{3\pi}{2}} = 2\left(\cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) + i\sin\left(\frac{3\pi}{2}\right)\right) = 2(0 - i) = -2i$$

Таким образом, корни уравнения $z^3 = 8i$ это $\sqrt{3} + i$, $-\sqrt{3} + i$ и $-2i$. Эти три корня образуют вершины правильного треугольника, вписанного в окружность радиуса $R = 2$ с центром в начале координат.

4) Графическое представление корней $z^3 = 8i$:

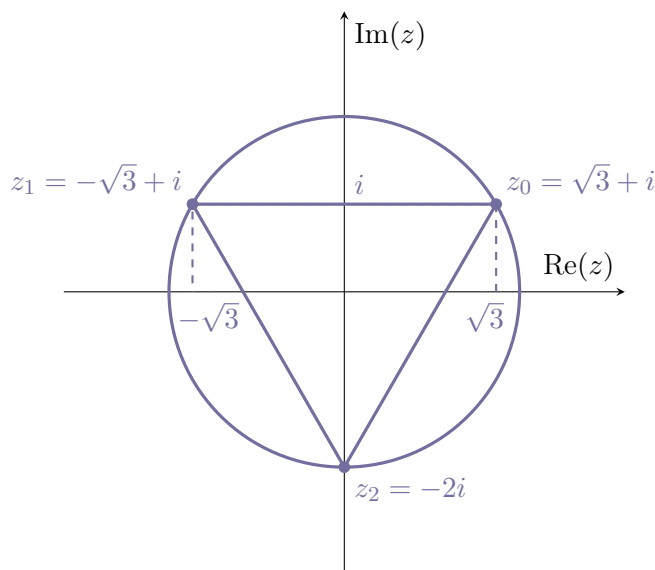


Рис. 10: Правильный треугольник, вписанный в окр. с $R = 2$

Кванторы

При изучении математического анализа, особенно при работе с определениями пределов и непрерывности, вы часто будете сталкиваться со специальными символами, которые называются кванторами. Они позволяют очень кратко и точно формулировать сложные утверждения. Давайте познакомимся с основными из них:

$\forall$ – "для любого / для всякого" (от англ. "All").

Пример: $\forall x \in \mathbb{R} \hookrightarrow \cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$. Это читается как: "Для любого действительного числа x выполняется: косинус квадрат x плюс синус квадрат x равно 1".

$\exists$ – "существует" (от англ. "Exist").

Пример: $\exists x : x^2 - 1 = 0$. Это читается как: "Существует x такой, что x в квадрате минус 1 равно 0".

$\exists!$ – "существует единственный".

Пример: $\exists! x : x^3 - 1 = 0$. Это читается как: "Существует единственный x такой, что x в кубе минус 1 равно 0".

$\hookrightarrow$ – "влечет" из этого следует "выполняется".

Этот символ показывает следствие или выполнение условия.

$:$ – "такой, что".

Этот символ используется для указания условия, которому должен удовлетворять объект.

$\iff$ – "тогда и только тогда, когда" (эквивалентность).

Этот символ означает, что два утверждения равносильны: если верно одно, то верно и другое, и наоборот.

Предел последовательности

В математике последовательность — это упорядоченный список чисел. Каждый элемент этого списка имеет свой порядковый номер. Формально, последовательность можно представить как функцию, которая каждому натуральному числу $n \in \mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ ставит в соответствие некоторое действительное число $x_n \in \mathbb{R}$.

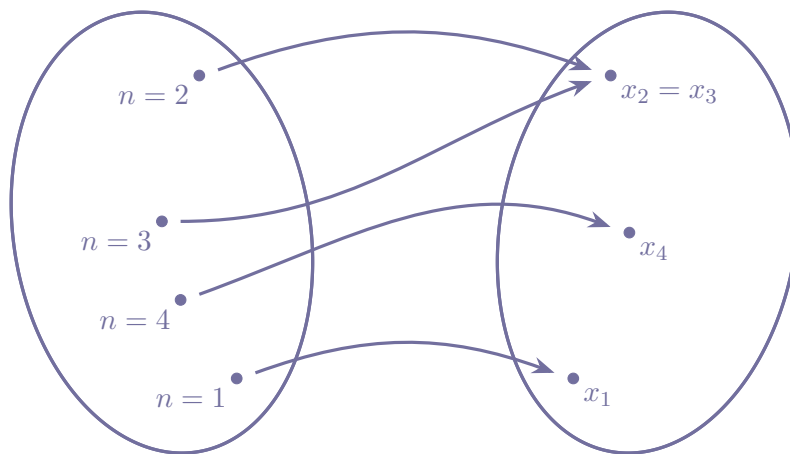


Рис. 11: Отображение n в x_n

Представьте, что у нас есть своего рода черный ящик, в который мы закидываем натуральное число n . Этот черный ящик обрабатывает n и выдает нам соответствующий член последовательности x_n . Например, если мы подставим $n = 1$, получим x_1 ; если $n = 2$, то x_2 , и так далее. Таким образом, последовательность — это бесконечный список чисел: $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, \dots$

Пример 1.

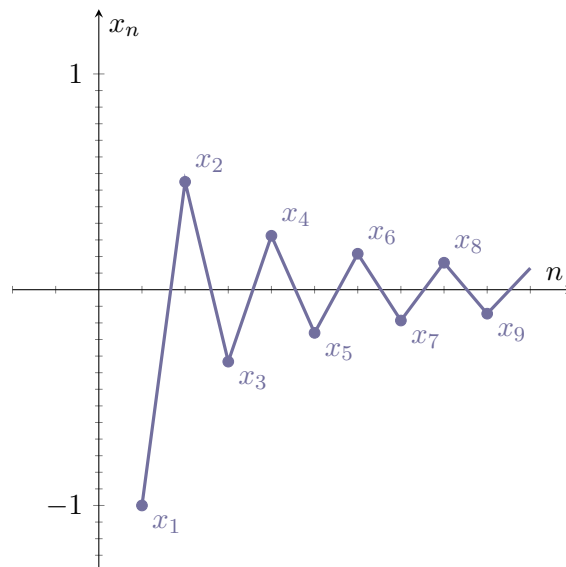
Рассмотрим последовательность, заданную формулой $x_n = \frac{(-1)^n}{n}$. Давайте выпишем первые несколько членов этой последовательности:

$$x_n = \frac{(-1)^n}{n}$$

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...
x_n	-1	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{5}$	$\frac{1}{6}$	$-\frac{1}{7}$	$\frac{1}{8}$	$-\frac{1}{9}$	$\frac{1}{10}$	...

Если посмотреть на значения x_n , мы видим, что они то отрицательные, то положительные, но их абсолютное значение постоянно уменьшается. Чем больше n , тем ближе x_n к нулю.

Графическое представление этой последовательности, где точки соединяются линиями, поможет увидеть это поведение:

Рис. 12: $x_n = (-1)^n/n$

Чисто графически видно, что по мере увеличения n (то есть при движении вправо по оси n), точки последовательности приближаются к нулю. Математически это записывается так:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{n} = 0$$

Это означает, что предел последовательности x_n при n , стремящемся к бесконечности, равен 0.

Пример 2.

Рассмотрим другую последовательность: $x_n = (-1)^n$. Составим для нее таблицу значений:

$$x_n = (-1)^n$$

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...
x_n	-1	1	-1	1	-1	1	-1	1	-1	1	...

Построим график этой последовательности:

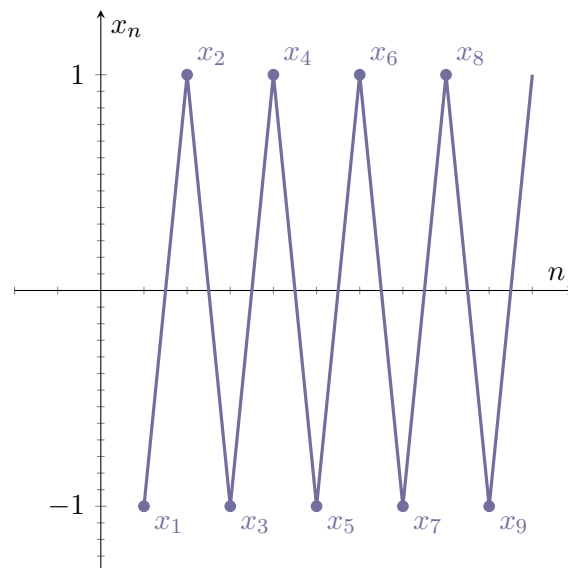


Рис. 13: $x_n = (-1)^n$

В этом случае, по мере увеличения n , члены последовательности не приближаются к какому-либо одному числу. Они постоянно прыгают между значениями -1 и 1 . Из-за этого мы говорим, что предел этой последовательности не существует. Последовательность не сходится к единственному значению.

Определение предела последовательности

Теперь, когда мы знакомы с кванторами, давайте перейдем к строгому математическому определению предела последовательности. Это определение является одним из самых важных в математическом анализе.

Определение предела последовательности:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \iff \forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_\varepsilon > 0 : \forall n \geq N_\varepsilon \hookrightarrow |x_n - a| < \varepsilon$$

Как это читается: "Предел последовательности x_n при n , стремящемся к бесконечности, равен a тогда и только тогда, когда для любого (сколь угодно малого) положительного числа ε (эпсилон) существует такое натуральное число N_ε (эн, зависящее от эпсилон), что для всех n , больших или равных N_ε , выполняется: модуль разности между x_n и a меньше, чем ε ."

Что это значит? Представьте, что a — это наше предполагаемое значение предела. Неравенство $|x_n - a| < \varepsilon$ можно переписать как $a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon$. Это означает, что все члены последовательности x_n , начиная с некоторого номера N_ε , попадают в так называемую ε -окрестность точки a . Эта ε -окрестность представляет собой интервал $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$.

Давайте вернемся к нашему примеру $x_n = \frac{(-1)^n}{n}$, для которого мы графически увидели, что предел равен 0.

На графике последовательности $x_n = \frac{(-1)^n}{n}$ (который мы ранее построили) мы можем нарисовать коридор шириной 2ε с центром в точке $a = 0$. Верхняя граница этого коридора будет $a + \varepsilon = 0 + \varepsilon = \varepsilon$, а нижняя граница $a - \varepsilon = 0 - \varepsilon = -\varepsilon$.

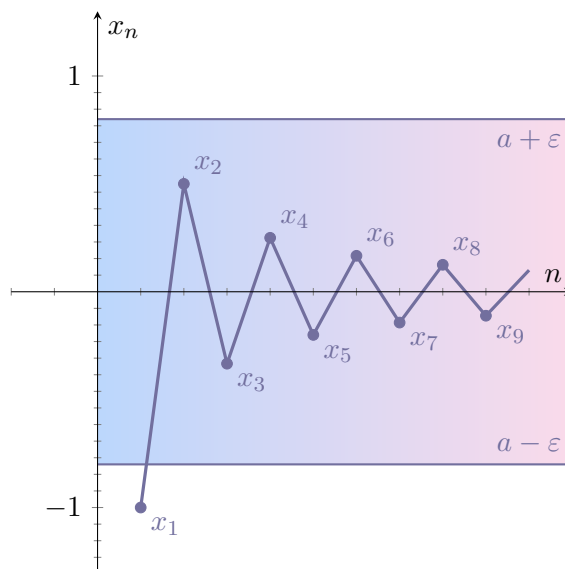


Рис. 14: Геометрическая интерпретация определения предела последовательности

Идея определения предела в том, что, как бы мал ни был этот коридор (то есть, как бы мало ни было ε), мы всегда сможем найти такой номер N_ε , что абсолютно все члены последовательности, начиная с этого номера N_ε и далее, будут находиться внутри этого коридора. Это означает, что хвост последовательности полностью залезает в сколь угодно узкую окрестность предела.

Покажем, что $a = 0$ для последовательности $x_n = \frac{(-1)^n}{n}$ по определению предела. Нам нужно показать, что для любого $\varepsilon > 0$ мы можем найти соответствующее N_ε .

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_\varepsilon > 0 : \forall n \geq N \Leftrightarrow \left| \frac{(-1)^n}{n} - 0 \right| < \varepsilon$$

Давайте рассмотрим несколько частных случаев для разных значений ε . Это поможет нам понять логику, но не является полноценным доказательством, так как доказательство требует, чтобы это работало для любого ε .

1. Пусть $\varepsilon_1 = 1$. Нам нужно найти такой N_1 , чтобы для всех $n \geq N_1$ выполнялось $\left| \frac{(-1)^n}{n} - 0 \right| < 1$.

$$\left| \frac{(-1)^n}{n} \right| < 1 \implies \frac{1}{n} < 1 \implies n > 1$$

Значит, мы можем взять $N_1 = 2$ (или любое число, большее 1).

Для всех $n \geq 2$ условие выполняется. Например: $x_2 = 1/2 < 1$, $x_3 = -1/3$, $|x_3| = 1/3 < 1$.

2. Пусть $\varepsilon_2 = 0.3$. Нам нужно найти такой $N_{0.3}$, чтобы для всех $n \geq N_{0.3}$ выполнялось $\left| \frac{(-1)^n}{n} - 0 \right| < 0.3$.

$$\left| \frac{(-1)^n}{n} \right| < 0.3 \implies \frac{1}{n} < 0.3 \implies n > \frac{1}{0.3} \implies n > 3.33 \dots$$

Значит, мы можем взять $N_{0.3} = 4$. Для всех $n \geq 4$ условие выполняется. Например: $x_4 = 1/4 = 0.25 < 0.3$, $x_5 = -1/5$, $|x_5| = 0.2 < 0.3$.

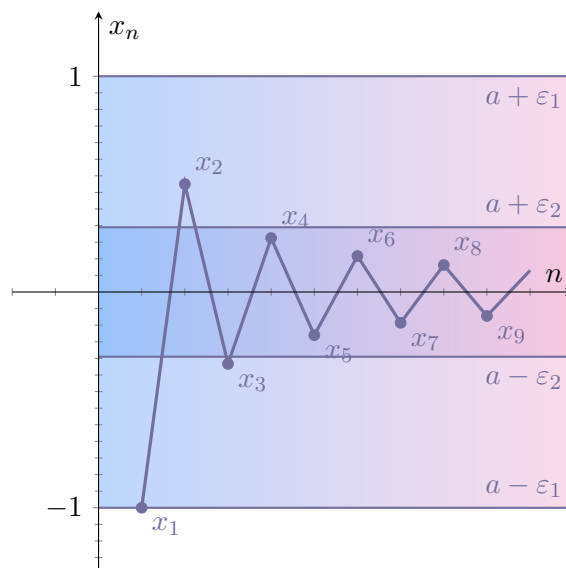


Рис. 15: Определение предела последовательности при конкретных значениях ε

Замечание: Эти частные случаи лишь иллюстрируют определение. Они показывают, что для конкретных ε мы можем найти соответствующее N_ε . Полное доказательство должно работать для любого $\varepsilon > 0$.

Докажем в общем виде:

Мы хотим доказать, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{n} = 0$. Согласно определению, нам нужно для любого заданного $\varepsilon > 0$ найти N_ε такое, чтобы для всех $n \geq N_\varepsilon$ выполнялось $\left| \frac{(-1)^n}{n} - 0 \right| < \varepsilon$.

Начнем с неравенства:

$$\left| \frac{(-1)^n}{n} - 0 \right| < \varepsilon$$

Упростим выражение:

$$\left| \frac{(-1)^n}{n} \right| < \varepsilon$$

Поскольку $|(-1)^n| = 1$ (модуль от -1 или 1 всегда равен 1) и n является натуральным числом, то $n > 0$, и мы можем убрать модуль в знаменателе:

$$\frac{1}{n} < \varepsilon$$

Теперь нам нужно выразить n из этого неравенства:

$$n > \frac{1}{\varepsilon}$$

Это неравенство показывает, что для того, чтобы $|x_n - 0| < \varepsilon$ выполнялось, номер n должен быть больше, чем $\frac{1}{\varepsilon}$. Поскольку N_ε должно быть натуральным числом, мы можем выбрать N_ε как наименьшее целое число, которое больше $\frac{1}{\varepsilon}$. Для этого удобно использовать функцию "целая часть числа" или "floor function".

$\lfloor x \rfloor$ (читается как целая часть x) — это наибольшее целое число, которое не превосходит x . Например, $\lfloor 3.14 \rfloor = 3$, $\lfloor 5 \rfloor = 5$, $\lfloor -2.7 \rfloor = -3$.

Тогда мы можем определить N_ε следующим образом:

$$N_\varepsilon = \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1$$

Это гарантирует, что N_ε будет целым числом и $N_\varepsilon > \frac{1}{\varepsilon}$, а значит, для всех $n \geq N_\varepsilon$ неравенство $|x_n - 0| < \varepsilon$ будет выполняться.

Таким образом, мы полностью доказали по определению, что:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_\varepsilon = \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1 : \forall n \geq N_\varepsilon \Leftrightarrow \left| \frac{(-1)^n}{n} - 0 \right| < \varepsilon$$

Это подтверждает, что предел последовательности $x_n = \frac{(-1)^n}{n}$ равен 0 .



Отрицание предела последовательности

Иногда нам нужно доказать, что последовательность НЕ имеет определенного предела, или что предел вообще не существует. Для этого используется отрицание определения предела.

При отрицании утверждения с кванторами происходит следующее:

1. Квантор всеобщности $\forall$ меняется на квантор существования $\exists$.
2. Квантор существования $\exists$ меняется на квантор всеобщности $\forall$.
3. Неравенство меняется на противоположное (например, $<$ на $\geq$, или $>$ на $\leq$).
4. ":" переходит в $\hookrightarrow$, и наоборот, $\hookrightarrow$ переходит в ":".

Наше исходное определение предела было:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \iff \forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_\varepsilon > 0 : \forall n \geq N_\varepsilon \hookrightarrow |x_n - a| < \varepsilon$$

Теперь давайте запишем отрицание этого определения, которое означает, что последовательность x_n НЕ имеет предела a :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \neq a \iff \exists \varepsilon > 0 \quad \forall N > 0 \hookrightarrow \exists n \geq N : |x_n - a| \geq \varepsilon$$

Как это читается: "Предел последовательности x_n при n , стремящемся к бесконечности, не равен a тогда и только тогда, когда существует такое положительное число ε , что для любого (сколь угодно большого) натурального числа N существует номер n , больший или равный N , для которого модуль разности между x_n и a больше или равен ε ."

Проще говоря, если предел не равен a , это означает, что мы можем найти такой коридор $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ вокруг a , что, сколько бы мы ни продвигались по последовательности, в этом коридоре всегда будут оставаться дыры – то есть, за пределами этого коридора всегда будут находиться члены последовательности, независимо от того, насколько далеко мы зайдем.

Пример:

Используем последовательность $x_n = (-1)^n$ из предыдущего раздела, для которой мы уже знаем, что предел не существует. Давайте покажем, что $a = 0$ не является пределом этой последовательности, используя отрицание определения предела.

Нам нужно показать, что существует такое $\varepsilon > 0$, что для любого N найдется $n \geq N$, для которого $|x_n - 0| \geq \varepsilon$.

Члены нашей последовательности это $1, -1, 1, -1, \dots$. Расстояние от этих членов до 0 всегда равно $|1 - 0| = 1$ или $|-1 - 0| = 1$. То есть $|x_n - 0| = 1$ для всех n .

Давайте попробуем выбрать ε .

1. Пусть $\varepsilon = 1.2$. Нам нужно, чтобы $|x_n - 0| \geq 1.2$. Но мы знаем, что $|x_n - 0| = 1$. Поскольку $1 \geq 1.2$ является ложным утверждением, это значение ε не подходит для доказательства отсутствия предела. Наоборот, для этого ε все члены последовательности удовлетворяют условию $|x_n - 0| < 1.2$, что соответствует определению предела, если бы он был равен 0. Это показывает, что такой большой ε не позволяет "поймать" нежелательное поведение.



2. Пусть $\varepsilon = 0.5$. Нам нужно, чтобы $|x_n - 0| \geq 0.5$. Мы знаем, что $|x_n - 0| = 1$ для любого n . Проверим условие: $1 \geq 0.5$. Это истинное утверждение! Таким образом, мы нашли $\varepsilon = 0.5$ (и любое другое ε в интервале $(0, 1]$ тоже подошло бы), для которого выполняется следующее: для любого N (сколько бы мы ни взяли), мы можем выбрать любое $n \geq N$ (например, $n = N$), и для этого n будет выполняться $|x_n - 0| \geq 0.5$. Это означает, что члены последовательности x_n никогда не попадают в ε -окрестность $(-0.5, 0.5)$ точки $a = 0$. Ни один член последовательности, начиная с любого N , не окажется в этом "коридоре". Это доказывает, что 0 не является пределом данной последовательности.

Графически это выглядит так:

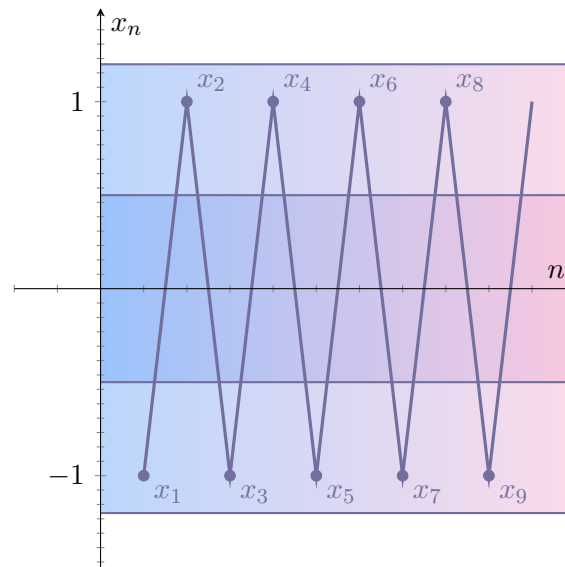


Рис. 16: Отрицание определения предела последовательности

На графике последовательности $x_n = (-1)^n$ (который мы ранее построили) точки колеблются между 1 и -1 . Если мы попытаемся нарисовать коридор $(-\varepsilon, \varepsilon)$ вокруг нуля, например, с $\varepsilon = 0.5$, то этот коридор будет простирается от -0.5 до 0.5 . Мы видим, что ни одна точка последовательности (1 или -1) не попадает в этот коридор. Они всегда остаются вне его. Таким образом, невозможно найти N такое, чтобы все последующие точки попали в этот коридор, потому что ни одна из них туда не попадает. Это наглядно демонстрирует, что предел не равен 0 (и, фактически, вообще не существует).

Пример.

Рассмотрим последовательность, заданную формулой:

$$x_n = \frac{n}{2n+1}$$

Составим таблицу значений для первых нескольких членов, а также для больших n , чтобы увидеть, к чему стремится последовательность:

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...	100	1000	...
x_n	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{3}{7}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{5}{11}$	$\frac{6}{13}$	$\frac{7}{15}$	$\frac{8}{17}$	$\frac{9}{19}$	$\frac{10}{21}$	...	$\frac{100}{201}$	$\frac{1000}{2001}$	...

Если $n \rightarrow \infty$, то $x_n \rightarrow \frac{1}{2}$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n+1} = \frac{1}{2}$$

Интуитивно, при очень больших n , $2n+1$ практически равно $2n$. Тогда дробь $\frac{n}{2n+1}$ становится похожей на $\frac{n}{2n} = \frac{1}{2}$.

Теперь докажем это строго по определению предела. Мы хотим показать, что для любого $\varepsilon > 0$ существует такое N_ε , что для всех $n \geq N_\varepsilon$ выполняется $\left| x_n - \frac{1}{2} \right| < \varepsilon$.

Подставим x_n и $a = \frac{1}{2}$ в неравенство $|x_n - a| < \varepsilon$:

$$\left| \frac{n}{2n+1} - \frac{1}{2} \right| < \varepsilon$$

Приведем дроби к общему знаменателю:

$$\begin{aligned} \left| \frac{2n - (2n+1)}{2(2n+1)} \right| &< \varepsilon \\ \left| \frac{2n - 2n - 1}{4n+2} \right| &< \varepsilon \\ \left| \frac{-1}{4n+2} \right| &< \varepsilon \end{aligned}$$

Поскольку n — натуральное число, $4n+2$ всегда положительно, а $|-1| = 1$. Таким образом, мы можем убрать знак модуля:

$$\frac{1}{4n+2} < \varepsilon$$

Теперь выразим n из этого неравенства:

$$\begin{aligned} 1 &< \varepsilon(4n + 2) \\ \frac{1}{\varepsilon} &< 4n + 2 \\ \frac{1}{\varepsilon} - 2 &< 4n \\ \frac{1}{4\varepsilon} - \frac{2}{4} &< n \\ n &> \frac{1}{4\varepsilon} - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Чтобы найти N_ε , мы должны выбрать наименьшее натуральное число, которое строго больше $\frac{1}{4\varepsilon} - \frac{1}{2}$.

Для этого мы используем функцию $\lfloor x \rfloor$, которая возвращает наибольшее целое число, не превосходящее x .

Таким образом, мы можем выбрать N_ε как:

$$N_\varepsilon = \left\lfloor \frac{1}{4\varepsilon} - \frac{1}{2} \right\rfloor + 1$$

Это гарантирует, что N_ε будет натуральным числом, и для любого $n \geq N_\varepsilon$, условие $\left| x_n - \frac{1}{2} \right| < \varepsilon$ будет выполняться.

Окончательно, по определению:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_\varepsilon = \left\lfloor \frac{1}{4\varepsilon} - \frac{1}{2} \right\rfloor + 1 : \forall n \geq N_\varepsilon \hookrightarrow \left| \frac{n}{2n+1} - \frac{1}{2} \right| < \varepsilon$$

Это доказывает, что предел последовательности $x_n = \frac{n}{2n+1}$ равен $\frac{1}{2}$.

Вебинар №4. Свойства и Вычисление Пределов.



Сходимость и расходимость последовательностей

Мы уже познакомились с понятием предела последовательности. Теперь формализуем, какие последовательности мы называем сходящимися, а какие — расходящимися.

Определение. Последовательность x_n называется **сходящейся**, если она имеет конечный предел.

Определение. Последовательность x_n называется **расходящейся**, если она не имеет предела (или её предел бесконечен).

Иной взгляд на определение предела

Давайте ещё раз взглянем на определение предела, используя пример последовательности $a_n = \frac{1}{n}$.

$$a_n = \frac{1}{n} = \left\{ 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots, \frac{1}{100}, \dots \right\}$$

Мы уже знаем, что предел этой последовательности равен 0:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

Напомним строгое определение предела:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_\varepsilon > 0 : \forall n \geq N_\varepsilon \Leftrightarrow |a_n - 0| < \varepsilon$$

И для нашей последовательности $a_n = \frac{1}{n}$ это означает:

$$\left| \frac{1}{n} - 0 \right| < \varepsilon \implies \frac{1}{n} < \varepsilon$$

Из чего следует, что $n > \frac{1}{\varepsilon}$. Тогда мы выбираем N_ε как наименьшее целое число, большее $\frac{1}{\varepsilon}$:

$$N_\varepsilon = \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1$$

Саму же последовательность a_n , в отличие от геометрического представления на плоскости из прошлого вебинара, можно представлять на числовой прямой следующим образом:

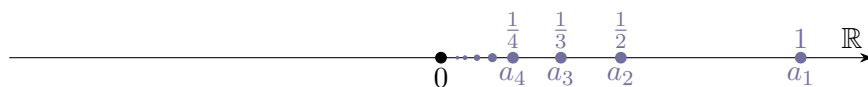


Рис. 17: Геометрическое представление последовательности на прямой



Неравенство $|a_n - 0| < \varepsilon$ можно раскрыть как двойное неравенство:

$$-\varepsilon < a_n - 0 < \varepsilon \implies -\varepsilon < a_n < \varepsilon$$

Это означает, что все члены последовательности, начиная с некоторого номера N_ε , лежат внутри так называемого ε -коридора точки a (предела последовательности). Этот ε -коридор или ε -окрестность точки a определяется как:

$$U_\varepsilon(a) = \{x \in \mathbb{R} : |x - a| < \varepsilon\} = (a - \varepsilon; a + \varepsilon)$$

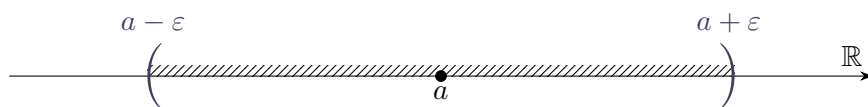


Рис. 18: Эпсилон окрестность точки a с радиусом ε

Пример: $U_{0.5}(3)$ — это интервал $(3 - 0.5; 3 + 0.5) = (2.5; 3.5)$.

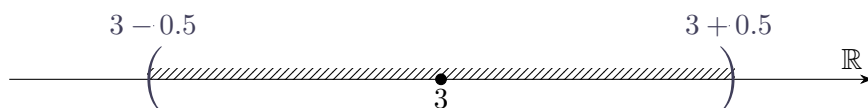


Рис. 19: Частный случай эпсилон окрестности радиуса 0.5 в точке 3

Другая формулировка определения предела

Иногда определение предела формулируют иначе, что помогает лучше понять его геометрический смысл.

Определение. Число a является пределом последовательности x_n , если вне любой ε -окрестности точки a лежит лишь конечное число элементов последовательности x_n .

Это означает, что, как бы мал ни был коридор вокруг предела a , почти все члены последовательности (бесконечное множество) находятся внутри этого коридора, и только первые члены (конечное множество) могут находиться за его пределами.

Геометрически это выглядит следующим образом:

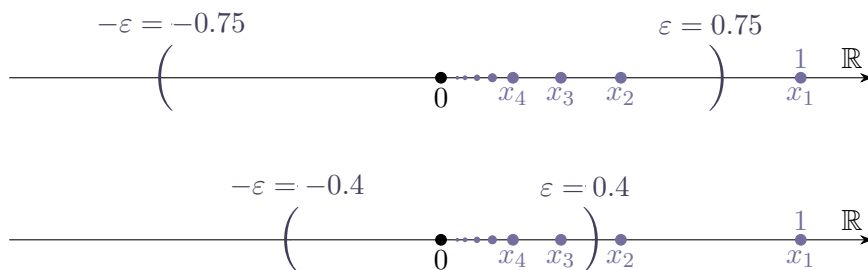


Рис. 20: Геометрическое представление определения предела для $x_n = \frac{1}{n}$

Как видно из Рис. 4, как бы мал не был эпсилон коридор вокруг точки $a = 0$, вне данного коридора всегда будет находиться лишь конечное число членов последовательности x_n .

Свойства сходящихся последовательностей

Сходящиеся последовательности обладают рядом важных свойств. Рассмотрим основные из них.

Лемма 1. (О единственности предела) У сходящейся последовательности существует ровно один предел.

Доказательство: Докажем это утверждение методом от противного. Предположим, что существует последовательность x_n , которая имеет два различных предела: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a_1$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a_2$, причем $a_1 \neq a_2$.

Так как $a_1 \neq a_2$, мы можем выбрать ε достаточно малым, чтобы ε -окрестности этих двух точек не пересекались. Например, возьмем $\varepsilon = \frac{|a_2 - a_1|}{2}$.

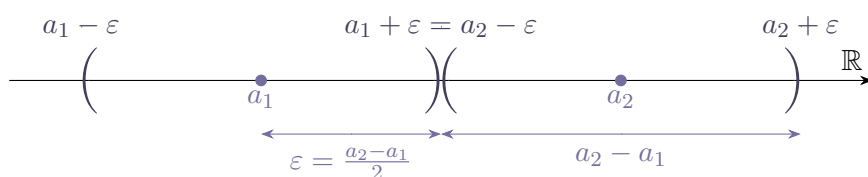


Рис. 21: Доказательство единственности предела от противного

По определению предела:

1. Так как a_1 — предел последовательности, то вне любой его окрестности $U_\varepsilon(a_1)$ содержится лишь конечное число элементов x_n . Это означает, что почти все члены последовательности (бесконечно много) попадают в $U_\varepsilon(a_1)$.
2. Так как a_2 — предел последовательности, то вне любой его окрестности $U_\varepsilon(a_2)$ содержится лишь конечное число элементов x_n . Это означает, что почти все члены последовательности (бесконечно много) попадают в $U_\varepsilon(a_2)$.

Однако, мы выбрали ε таким образом, что окрестности $U_\varepsilon(a_1)$ и $U_\varepsilon(a_2)$ не пересекаются. Это значит, что если какой-либо член последовательности попадает в $U_\varepsilon(a_1)$, он не может одновременно находиться в $U_\varepsilon(a_2)$, и наоборот.

Если в $U_\varepsilon(a_1)$ лежит бесконечное количество элементов x_n (все, кроме конечного числа), то эти бесконечно многие элементы не могут лежать в $U_\varepsilon(a_2)$. Это противоречит тому, что в $U_\varepsilon(a_2)$ должно быть бесконечное количество элементов, начиная с некоторого номера.

Мы получили противоречие. Следовательно, наше исходное предположение о существовании двух различных пределов неверно. Таким образом, у сходящейся последовательности может быть только один предел. Доказательство окончено.

Определение. Последовательность x_n называется **ограниченной**, если множество её значений $\{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$ ограничено. Формально это означает, что существует такое положительное число C (константа), что для всех n выполняется:

$$\exists C > 0 : \forall n \hookrightarrow |x_n| \leq C$$

Геометрически это означает, что все члены последовательности находятся в некотором отрезке $[-C, C]$ на числовой прямой, то есть $-C \leq x_n \leq C$.

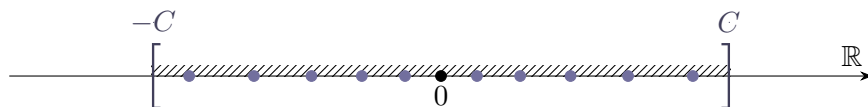


Рис. 22: Геометрическая интерпретация ограниченной последовательности

Например, последовательность $x_n = n$ (то есть $1, 2, 3, \dots$) не является ограниченной, так как её члены могут быть сколь угодно большими, и нельзя найти такое C , чтобы $|n| \leq C$ для всех n .

Лемма 2. Любая сходящаяся последовательность ограничена.

Доказательство: Пусть последовательность x_n сходится к некоторому пределу a . По определению предела:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \iff \forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_\varepsilon > 0 : \forall n \geq N_\varepsilon \hookrightarrow |x_n - a| < \varepsilon$$

Поскольку это утверждение верно для любого $\varepsilon > 0$, оно верно и для конкретного значения $\varepsilon = 1$. Таким образом, для $\varepsilon = 1$ существует такое натуральное число N (обозначим его просто N вместо N_1), что для всех $n \geq N$ выполняется:

$$|x_n - a| < 1 \implies -1 < x_n - a < 1 \implies a - 1 < x_n < a + 1$$

Это означает, что все члены последовательности, начиная с номера N (то есть $x_N, x_{N+1}, x_{N+2}, \dots$), находятся в интервале $(a - 1, a + 1)$. Следовательно, хвост последовательности является ограниченным.

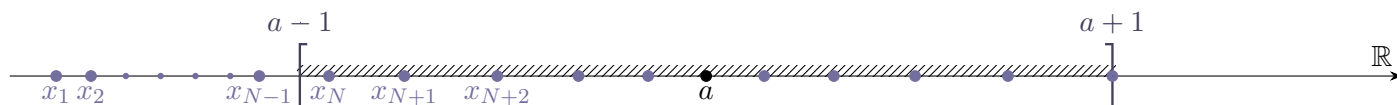


Рис. 23: Ограниченность сходящейся последовательности

Что касается первых $N - 1$ членов последовательности (т.е. $x_1, x_2, \dots, x_{N-1}$), это конечное множество чисел. Конечное множество чисел всегда ограничено. Мы можем найти максимальное значение $M = \max\{x_1, x_2, \dots, x_{N-1}\}$ и минимальное значение $m = \min\{x_1, x_2, \dots, x_{N-1}\}$, таким образом мы ограничим первые $N - 1$ членов последовательности: $m \leq x_i \leq M \quad \forall i \in [1; N - 1]$. Пусть $M_1 = \max\{|M|, |m|\}$, тогда $|x_i| \leq M_1 \quad \forall i \in [1; N - 1]$

Теперь нам нужно найти одно C такое, чтобы все члены последовательности были ограничены. Выберем $M_2 = \max\{|a - 1|, |a + 1|\}$. Тогда для всех $n \geq N$ мы имеем $|x_n| < M_2$ (если $a - 1$ и $a + 1$ имеют разные знаки, то M_2 будет максимальный из их модулей).

Пусть $C = \max\{M_1, M_2\}$. Тогда для всех $n \in \mathbb{N}$, $|x_n| \leq C$. Таким образом, последовательность x_n ограничена для всех n . Доказательство окончено.



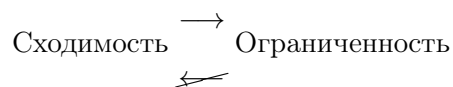
Важное замечание: Обратное утверждение неверно! То есть, ограниченная последовательность не обязательно является сходящейся.

Рассмотрим пример: $x_n = (-1)^n$. Эта последовательность принимает значения $-1, 1, -1, 1, \dots$. Мы можем найти константу C , например, $C = 1.5$, такую что $|x_n| \leq 1.5$ для всех n .

$$-1.5 < (-1)^n < 1.5 \quad \forall n$$

Следовательно, последовательность $x_n = (-1)^n$ является ограниченной. Однако, как мы уже показывали ранее, эта последовательность не является сходящейся, поскольку она колеблется между -1 и 1 и не приближается к единственному значению.

Это можно кратко выразить в виде схемы:



Сходимость всегда влечет за собой ограниченность, но ограниченность не всегда влечет за собой сходимость.

Бесконечно малые последовательности

В математическом анализе существует особый тип последовательностей, которые играют ключевую роль в определении пределов и непрерывности — это бесконечно малые последовательности.

Определение. Последовательность α_n называется **бесконечно малой последовательностью** (или Б.М.П.), если её предел равен 0:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0$$

Примеры бесконечно малых последовательностей: $\frac{1}{n}$, $\frac{(-1)^n}{n}$, $\frac{1}{\sqrt{n}}$, $\frac{1}{2^n}$. Все они стремятся к нулю при $n \rightarrow \infty$.

Свойства бесконечно малых последовательностей

Лемма 3. Если последовательность x_n сходится к пределу a , то разность $x_n - a$ является бесконечно малой последовательностью.

Доказательство: Дано, что $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. Это по определению означает:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_\varepsilon > 0 : \forall n \geq N_\varepsilon \hookrightarrow |x_n - a| < \varepsilon$$

Пусть мы определим новую последовательность $\alpha_n = x_n - a$. Тогда наше неравенство принимает вид:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_\varepsilon > 0 : \forall n \geq N_\varepsilon \hookrightarrow |\alpha_n| < \varepsilon$$

По определению предела, это точно означает, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0$. Таким образом, $x_n - a$ является бесконечно малой последовательностью. Доказательство окончено.

Лемма 4. Сумма двух бесконечно малых последовательностей также является бесконечно малой последовательностью.

Доказательство: Пусть α_n и β_n — две бесконечно малые последовательности. Это значит, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n = 0$.

По определению бесконечно малой последовательности:

1. Для любого $\varepsilon > 0$, существует $N_1 > 0$ такое, что для всех $n \geq N_1$ выполняется $|\alpha_n| < \frac{\varepsilon}{2}$.
2. Для того же $\varepsilon > 0$, существует $N_2 > 0$ такое, что для всех $n \geq N_2$ выполняется $|\beta_n| < \frac{\varepsilon}{2}$.

Теперь рассмотрим сумму $\alpha_n + \beta_n$. Мы хотим показать, что $\lim_{n \rightarrow \infty} (\alpha_n + \beta_n) = 0$. Возьмем $N_3 = \max(N_1, N_2)$. Тогда для всех $n \geq N_3$ одновременно будут выполняться оба неравенства: $|\alpha_n| < \frac{\varepsilon}{2}$ и $|\beta_n| < \frac{\varepsilon}{2}$.

Используя свойство модуля $|x + y| \leq |x| + |y|$, получаем:

$$|\alpha_n + \beta_n| \leq |\alpha_n| + |\beta_n|$$



Поскольку $n \geq N_3$, мы можем подставить оценки для $|\alpha_n|$ и $|\beta_n|$:

$$|\alpha_n + \beta_n| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Таким образом, мы показали, что для любого $\varepsilon > 0$ существует N_3 такое, что для всех $n \geq N_3$ выполняется $|\alpha_n + \beta_n| < \varepsilon$. Это по определению означает, что:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\alpha_n + \beta_n) = 0$$

Доказательство окончено.

Лемма 5. Произведение бесконечно малой последовательности на ограниченную последовательность есть бесконечно малая последовательность.

Доказательство: Пусть α_n — бесконечно малая последовательность, то есть $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0$. Пусть y_n — ограниченная последовательность. Это по определению означает, что существует такая константа $C > 0$, что для всех n выполняется $|y_n| \leq C$.

Мы хотим доказать, что произведение $\alpha_n \cdot y_n$ является бесконечно малой последовательностью, то есть $\lim_{n \rightarrow \infty} (\alpha_n \cdot y_n) = 0$.

По определению бесконечно малой последовательности для α_n : для любого $\varepsilon' > 0$ существует такое $N_1 > 0$, что для всех $n \geq N_1$ выполняется $|\alpha_n| < \varepsilon'$.

Рассмотрим произведение $\alpha_n \cdot y_n$. Мы знаем, что $|\alpha_n \cdot y_n| = |\alpha_n| \cdot |y_n|$. Так как y_n ограничена, то $|y_n| \leq C$ для всех n . Тогда для $n \geq N_1$:

$$|\alpha_n \cdot y_n| = |\alpha_n| \cdot |y_n| < \varepsilon' \cdot C$$

Мы хотим, чтобы $|\alpha_n \cdot y_n| < \varepsilon$ для любого заданного $\varepsilon > 0$. Для этого выберем $\varepsilon' = \frac{\varepsilon}{C}$ (если $C = 0$, то y_n — нулевая последовательность, и тогда произведение тоже нулевая, т.е. бесконечно малая. Если $C > 0$, деление на C корректно).

Тогда для выбранного ε' найдется N_1 такое, что для всех $n \geq N_1$ выполняется:

$$|\alpha_n \cdot y_n| < \left(\frac{\varepsilon}{C}\right) \cdot C = \varepsilon$$

Таким образом, для любого $\varepsilon > 0$ мы нашли N_1 такое, что для всех $n \geq N_1$ выполняется $|\alpha_n \cdot y_n| < \varepsilon$. Это по определению означает, что:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\alpha_n \cdot y_n) = 0$$

Доказательство окончено.

Теорема 1. Арифметические свойства пределов

Пусть даны две сходящиеся последовательности: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$. Тогда:

1) Предел суммы (или разности) последовательностей равен сумме (или разности) их пределов:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) = a + b$$

2) Предел произведения последовательностей равен произведению их пределов:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \cdot y_n) = a \cdot b$$

3) Предел частного последовательностей равен частному их пределов, при условии, что предел знаменателя не равен нулю:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{a}{b}, \quad \text{при } b \neq 0$$

Доказательство: Для доказательства этих свойств мы будем активно использовать свойства бесконечно малых последовательностей, которые мы только что установили.

По **Лемме 3**, так как $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$, мы можем представить члены этих последовательностей следующим образом:

1. $x_n - a = \alpha_n$, где α_n — б.м. последовательность ($\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0$). Отсюда $x_n = a + \alpha_n$.

2. $y_n - b = \beta_n$, где β_n — б.м. последовательность ($\lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n = 0$). Отсюда $y_n = b + \beta_n$.

Доказательство свойства 1) (Предел суммы): Рассмотрим сумму $x_n + y_n$:

$$x_n + y_n = (a + \alpha_n) + (b + \beta_n) = (a + b) + (\alpha_n + \beta_n)$$

По **Лемме 4**, сумма двух бесконечно малых последовательностей ($\alpha_n + \beta_n$) также является бесконечно малой последовательностью. Это означает, что $\lim_{n \rightarrow \infty} (\alpha_n + \beta_n) = 0$. Таким образом, выражение $(a + b) + (\alpha_n + \beta_n)$ стремится к $a + b$ при $n \rightarrow \infty$. Следовательно:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) = a + b$$

Что и требовалось доказать.

Доказательство свойства 2) (Предел произведения): Рассмотрим произведение $x_n \cdot y_n$:

$$x_n \cdot y_n = (a + \alpha_n)(b + \beta_n)$$

Раскроем скобки:

$$= a \cdot b + a \cdot \beta_n + b \cdot \alpha_n + \alpha_n \cdot \beta_n$$

Теперь проанализируем каждое слагаемое:

$a \cdot b$ — это константа.

$a \cdot \beta_n$: β_n — бесконечно малая последовательность. Константа a является ограниченной последовательностью. По **Лемме 5**, произведение бесконечно малой последовательности



на ограниченную есть бесконечно малая последовательность. Значит, $a \cdot \beta_n$ — бесконечно малая последовательность.

$b \cdot \alpha_n$: Аналогично, α_n — бесконечно малая последовательность, b — ограниченная константа. По **Лемме 5**, $b \cdot \alpha_n$ — бесконечно малая последовательность.

$\alpha_n \cdot \beta_n$: α_n — бесконечно малая последовательность. β_n — бесконечно малая последовательность, а значит, по **Лемме 2**, она является ограниченной. По **Лемме 5**, произведение $\alpha_n \cdot \beta_n$ — бесконечно малая последовательность.

Сумма $(a \cdot \beta_n + b \cdot \alpha_n + \alpha_n \cdot \beta_n)$ является суммой трех бесконечно малых последовательностей. По расширению **Леммы 4**, сумма конечного числа бесконечно малых последовательностей также является бесконечно малой последовательностью. Таким образом, $\lim_{n \rightarrow \infty} (a \cdot \beta_n + b \cdot \alpha_n + \alpha_n \cdot \beta_n) = 0$. Следовательно:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \cdot y_n) = a \cdot b$$

Что и требовалось доказать.

Доказательство свойства 3) (Предел частного): Чтобы доказать это свойство, нам достаточно показать, что если $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$ и $b \neq 0$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{y_n} = \frac{1}{b}$. Тогда, используя уже доказанное свойство предела произведения, мы получим:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(x_n \cdot \frac{1}{y_n} \right) = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \right) \cdot \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{y_n} \right) = a \cdot \frac{1}{b} = \frac{a}{b}$$

Итак, докажем, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{y_n} = \frac{1}{b}$. Для этого нам нужно показать, что $\frac{1}{y_n} - \frac{1}{b}$ является бесконечно малой последовательностью.

$$\frac{1}{y_n} - \frac{1}{b} = \frac{b - y_n}{by_n}$$

Мы знаем, что $y_n - b = \beta_n$ (бесконечно малая последовательность). Тогда $b - y_n = -\beta_n$. Подставим это в выражение:

$$\frac{b - y_n}{by_n} = \frac{-\beta_n}{by_n} = \beta_n \cdot \left(\frac{-1}{by_n} \right)$$

Мы имеем произведение бесконечно малой последовательности β_n на последовательность $\left(\frac{-1}{by_n} \right)$. По **Лемме 5**, чтобы доказать, что это произведение является бесконечно малой последовательностью, нам нужно показать, что последовательность $\left(\frac{-1}{by_n} \right)$ является ограниченной.

Так как $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$ и $b \neq 0$, то для достаточно больших n члены y_n будут находиться вблизи b . В частности, мы можем выбрать $\varepsilon = \frac{|b|}{2}$. Тогда найдется такой N_0 , что для всех $n \geq N_0$ выполняется $|y_n - b| < \frac{|b|}{2}$. Из неравенства треугольника ($||y_n| - |b|| \leq |y_n - b|$), следует, что $|y_n| - |b| \geq -|y_n - b| > -\frac{|b|}{2}$, то есть $|y_n| > |b| - \frac{|b|}{2} = \frac{|b|}{2}$.

Это означает, что для $n \geq N_0$, $|y_n|$ ограничено снизу положительным числом $\frac{|b|}{2}$. Тогда для $n \geq N_0$:

$$\left| \frac{-1}{by_n} \right| = \frac{1}{|b||y_n|} < \frac{1}{|b| \cdot \frac{|b|}{2}} = \frac{2}{|b|^2}$$

Поскольку $\frac{2}{|b|^2}$ — это некоторая константа (так как $b \neq 0$), то последовательность $\left(\frac{-1}{by_n} \right)$ является ограниченной (начиная с N_0).

Таким образом, произведение $\beta_n \cdot \left(\frac{-1}{by_n} \right)$ является произведением бесконечно малой последовательности на ограниченную последовательность, что по **Лемме 5** есть бесконечно малая последовательность. Следовательно, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{y_n} - \frac{1}{b} \right) = 0$, что означает $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{y_n} = \frac{1}{b}$.

Применяя это к исходному выражению, получаем:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{a}{b}$$

Что и требовалось доказать.

Полезные фишки и неопределенности

Прежде чем перейти к решению примеров, давайте узнаем несколько полезных соотношений и список так называемых "неопределенностей" которые часто встречаются при вычислении пределов.

Полезные соотношения:

$$\left[\frac{1}{\infty} \right] = 0, \quad \left[\frac{1}{0} \right] = \infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

Примеры различных видов пределов:

1. Предел не существует: $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n$ (как мы уже обсуждали, последовательность колеблется).
2. Предел конечный: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$.
3. Предел бесконечный: $\lim_{n \rightarrow \infty} n = \infty$.

Неопределенности: При вычислении пределов часто возникают ситуации, когда прямое подставление значения, к которому стремится переменная (например, ∞), приводит к выражениям, которые не дают однозначного ответа. Такие выражения называются неопределенностями. Для их раскрытия требуются специальные методы.

$$\left[\frac{0}{0} \right]; \quad \left[\frac{\infty}{\infty} \right]; \quad [\infty - \infty]; \quad [0 \cdot \infty]; \quad [1^\infty]; \quad [0^0]; \quad [\infty^0]$$

Примеры вычисления пределов последовательностей

Давайте рассмотрим различные примеры вычисления пределов, используя арифметические свойства пределов и методы раскрытия неопределенностей.

Отношение многочленов $\left[\frac{\infty}{\infty} \right]$

Если внутри предела есть отношение многочленов и при подстановке $n \rightarrow \infty$ возникает неопределенность вида $\left[\frac{\infty}{\infty} \right]$, то стандартный метод ее раскрытия — деление числителя и знаменателя на старшую степень n .

Пример 1.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n + 2}{2n - 1}$$

При $n \rightarrow \infty$ числитель $3n + 2 \rightarrow \infty$ и знаменатель $2n - 1 \rightarrow \infty$. Это неопределенность вида $\left[\frac{\infty}{\infty} \right]$. Старшая степень n в числителе и знаменателе — $n^1 = n$. Разделим каждый член числителя и знаменателя на n :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{3n}{n} + \frac{2}{n}}{\frac{2n}{n} - \frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 + \frac{2}{n}}{2 - \frac{1}{n}}$$



Теперь, используя свойство $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{C}{n^k} = 0$:

$$= \frac{3+0}{2-0} = \frac{3}{2}$$

Ответ: $\frac{3}{2}$.

Пример 2.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{7n^2 + 5n - 100}{1241 + 3n^2 - 20n}$$

При $n \rightarrow \infty$ получаем неопределенность $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$. Старшая степень n в числителе и знаменателе — n^2 . Разделим каждый член на n^2 :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{7n^2}{n^2} + \frac{5n}{n^2} - \frac{100}{n^2}}{\frac{1241}{n^2} + \frac{3n^2}{n^2} - \frac{20n}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{7 + \frac{5}{n} - \frac{100}{n^2}}{\frac{1241}{n^2} + 3 - \frac{20}{n}}$$

Применяем предел:

$$= \frac{7+0-0}{0+3-0} = \frac{7}{3}$$

Ответ: $\frac{7}{3}$.

Пример 3.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^3 + 3n - 10}{3n^4 + 1}$$

При $n \rightarrow \infty$ получаем неопределенность $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$. Старшая степень n в знаменателе (и во всем выражении) — n^4 . Разделим каждый член на n^4 :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2n^3}{n^4} + \frac{3n}{n^4} - \frac{10}{n^4}}{\frac{3n^4}{n^4} + \frac{1}{n^4}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2}{n} + \frac{3}{n^3} - \frac{10}{n^4}}{3 + \frac{1}{n^4}}$$

Применяем предел:

$$= \frac{0+0-0}{3+0} = \frac{0}{3} = 0$$

Ответ: 0.

Пример 4.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n^3 + 7}{n^2 - 100n + 2}$$

При $n \rightarrow \infty$ получаем неопределенность $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$. Старшая степень n в числителе (и во всем



выражении) — n^3 . Разделим каждый член на n^3 :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{5n^3}{n^3} + \frac{7}{n^3}}{\frac{n^2}{n^3} - \frac{100n}{n^3} + \frac{2}{n^3}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5 + \frac{7}{n^3}}{\frac{1}{n} - \frac{100}{n^2} + \frac{2}{n^3}}$$

Применяем предел:

$$= \frac{5 + 0}{0 - 0 + 0} = \frac{5}{0} = \infty$$

Ответ: ∞ .

Пример 5.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{9n^2 + 3}{\sqrt[3]{27n^6 + 81n^3 + 8}}$$

При $n \rightarrow \infty$ получаем неопределенность $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$. Чтобы определить старшую степень n для деления, посмотрим на числитель (n^2) и знаменатель. В знаменателе под кубическим корнем старшая степень n^6 . Извлекая кубический корень из n^6 , получаем $\sqrt[3]{n^6} = n^{6/3} = n^2$. Таким образом, старшая степень и в числителе, и в знаменателе одинакова — n^2 . Разделим каждый член числителя и знаменателя (включая члены под корнем) на n^2 . Заметим, что $n^2 = \sqrt[3]{(n^2)^3} = \sqrt[3]{n^6}$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{9n^2}{n^2} + \frac{3}{n^2}}{\sqrt[3]{\frac{27n^6}{n^6} + \frac{81n^3}{n^6} + \frac{8}{n^6}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{9 + \frac{3}{n^2}}{\sqrt[3]{27 + \frac{81}{n^3} + \frac{8}{n^6}}}$$

Применяем предел:

$$= \frac{9 + 0}{\sqrt[3]{27 + 0 + 0}} = \frac{9}{\sqrt[3]{27}} = \frac{9}{3} = 3$$

Ответ: 3.

Пример 6.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{9n^2 + 8n + 7} - \sqrt{9n^2 - 10n + 11})$$

При $n \rightarrow \infty$ получаем неопределенность $[\infty - \infty]$. Для раскрытия таких неопределенностей, содержащих корни, применяется метод умножения на сопряженное выражение. Умножим и разделим на $(\sqrt{9n^2 + 8n + 7} + \sqrt{9n^2 - 10n + 11})$. Используем формулу $(A - B)(A + B) = A^2 - B^2$:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} & \frac{(\sqrt{9n^2 + 8n + 7} - \sqrt{9n^2 - 10n + 11})(\sqrt{9n^2 + 8n + 7} + \sqrt{9n^2 - 10n + 11})}{\sqrt{9n^2 + 8n + 7} + \sqrt{9n^2 - 10n + 11}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(9n^2 + 8n + 7) - (9n^2 - 10n + 11)}{\sqrt{9n^2 + 8n + 7} + \sqrt{9n^2 - 10n + 11}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{9n^2 + 8n + 7 - 9n^2 + 10n - 11}{\sqrt{9n^2 + 8n + 7} + \sqrt{9n^2 - 10n + 11}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{18n - 4}{\sqrt{9n^2 + 8n + 7} + \sqrt{9n^2 - 10n + 11}} \end{aligned}$$

Теперь у нас неопределенность $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$. Старшая степень в числителе — $n^1 = n$. В знаменателе под корнем n^2 , извлекаем корень $\sqrt{n^2} = n$. Значит, делим все члены на n . Для членов под корнем это будет n^2 .

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{18n}{n} - \frac{4}{n}}{\sqrt{\frac{9n^2}{n^2} + \frac{8n}{n^2} + \frac{7}{n^2}} + \sqrt{\frac{9n^2}{n^2} - \frac{10n}{n^2} + \frac{11}{n^2}}} \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{18 - \frac{4}{n}}{\sqrt{9 + \frac{8}{n} + \frac{7}{n^2}} + \sqrt{9 - \frac{10}{n} + \frac{11}{n^2}}} \end{aligned}$$

Применяем предел:

$$= \frac{18 - 0}{\sqrt{9 + 0 + 0} + \sqrt{9 - 0 + 0}} = \frac{18}{\sqrt{9} + \sqrt{9}} = \frac{18}{3 + 3} = \frac{18}{6} = 3$$

Ответ: 3.



Отношение показательных последовательностей $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$ или $\left[\frac{0}{0}\right]$

При работе с пределами, содержащими показательные последовательности, важно определить, какая из баз растет (или убывает) быстрее всего.

Лемма 6.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0 \text{ при } |q| < 1$$

Доказательство: Пусть $|q| < 1$. Если $q = 0$, то $q^n = 0$ для $n \geq 1$, и предел очевидно равен 0.

Пусть $0 < |q| < 1$. Тогда $\frac{1}{|q|} > 1$. Обозначим $\frac{1}{|q|} = 1 + h$, где $h = \frac{1}{|q|} - 1 > 0$. Тогда $|q^n| = |q|^n = \left(\frac{1}{1+h}\right)^n = \frac{1}{(1+h)^n}$.

По неравенству Бернулли, для $h > 0$ и $n \in \mathbb{N}$, имеем $(1+h)^n \geq 1 + nh$. Следовательно:

$$|q^n| = \frac{1}{(1+h)^n} \leq \frac{1}{1+nh}$$

Мы хотим показать, что $\lim_{n \rightarrow \infty} |q^n| = 0$. Для этого, по определению предела, для любого $\varepsilon > 0$ нам нужно найти N_ε такое, что для всех $n \geq N_\varepsilon$ выполняется $|q^n| < \varepsilon$.

Итак, мы хотим, чтобы $\frac{1}{1+nh} < \varepsilon$.

$$\begin{aligned} 1 &< \varepsilon(1+nh) \\ \frac{1}{\varepsilon} &< 1+nh \\ \frac{1}{\varepsilon} - 1 &< nh \\ n &> \frac{1}{h} \left(\frac{1}{\varepsilon} - 1 \right) \end{aligned}$$

Мы можем выбрать $N_\varepsilon = \left\lceil \frac{1}{h} \left(\frac{1}{\varepsilon} - 1 \right) \right\rceil + 1$. Таким образом, для любого $\varepsilon > 0$ существует N_ε

такое, что для всех $n \geq N_\varepsilon$ выполняется $|q^n| < \varepsilon$. Это доказывает, что $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$ при $|q| < 1$. Доказательство окончено.

Правило: Если внутри предела есть отношение показательных последовательностей и неопределенность $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$, то делим числитель и знаменатель на член с **наибольшим основанием**.

Пример 7.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 \cdot 2^{4n} + 6 \cdot 3^{2n} + 15^n}{8 \cdot 11^n + 9 \cdot 4^{2n} + 13^n}$$

Перепишем степени: $2^{4n} = (2^4)^n = 16^n$, $3^{2n} = (3^2)^n = 9^n$, $4^{2n} = (4^2)^n = 16^n$. Тогда выражение принимает вид:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 \cdot 16^n + 6 \cdot 9^n + 15^n}{8 \cdot 11^n + 9 \cdot 16^n + 13^n}$$



Наибольшее основание здесь 16. Разделим каждый член числителя и знаменателя на 16^n :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{3 \cdot 16^n}{16^n} + \frac{6 \cdot 9^n}{16^n} + \frac{15^n}{16^n}}{\frac{8 \cdot 11^n}{16^n} + \frac{9 \cdot 16^n}{16^n} + \frac{13^n}{16^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 + 6 \left(\frac{9}{16}\right)^n + \left(\frac{15}{16}\right)^n}{8 \left(\frac{11}{16}\right)^n + 9 + \left(\frac{13}{16}\right)^n}$$

По **Лемме 6**, все члены вида $\left(\frac{a}{b}\right)^n$ стремятся к 0, так как их основания меньше 1.

$$= \frac{3 + 6 \cdot 0 + 0}{8 \cdot 0 + 9 + 0} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

Ответ: $\frac{1}{3}$.

Правило: Если внутри предела есть отношение показательных последовательностей и неопределенность $\left[\frac{0}{0}\right]$ (что часто бывает, когда степени отрицательные, например, $a^{-n} = (1/a)^n$), то делим числитель и знаменатель на член с **наименьшим основанием** (то есть на тот, который стремится к нулю медленнее всего).

Пример 8.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^{-n} + 4 \cdot 3^{-2n}}{2 \cdot 5^{-n} + 3 \cdot 7^{-n} + 3^{-2n}}$$

Перепишем отрицательные степени в положительные: $5^{-n} = \left(\frac{1}{5}\right)^n$ $3^{-2n} = \left(\frac{1}{3^2}\right)^n = \left(\frac{1}{9}\right)^n$

$7^{-n} = \left(\frac{1}{7}\right)^n$ Выражение становится:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{1}{5}\right)^n + 4 \left(\frac{1}{9}\right)^n}{2 \left(\frac{1}{5}\right)^n + 3 \left(\frac{1}{7}\right)^n + \left(\frac{1}{9}\right)^n}$$

Все члены стремятся к 0 при $n \rightarrow \infty$, так как основания дробей меньше 1. Это неопределенность $\left[\frac{0}{0}\right]$. Наименьшее основание (т.е. которое убывает медленнее всего) среди $\frac{1}{5}, \frac{1}{9}, \frac{1}{7}$ является $\frac{1}{5}$.

Значит, делим каждый член числителя и знаменателя на $\left(\frac{1}{5}\right)^n$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(1/5)^n}{(1/5)^n} + \frac{4(1/9)^n}{(1/5)^n}}{\frac{2(1/5)^n}{(1/5)^n} + \frac{3(1/7)^n}{(1/5)^n} + \frac{(1/9)^n}{(1/5)^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 4 \left(\frac{1/9}{1/5}\right)^n}{2 + 3 \left(\frac{1/7}{1/5}\right)^n + \left(\frac{1/9}{1/5}\right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 4 \left(\frac{5}{9}\right)^n}{2 + 3 \left(\frac{5}{7}\right)^n + \left(\frac{5}{9}\right)^n}$$

По **Лемме 6**, $\left(\frac{5}{9}\right)^n \rightarrow 0$ и $\left(\frac{5}{7}\right)^n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$, так как их основания меньше 1.

$$= \frac{1 + 4 \cdot 0}{2 + 3 \cdot 0 + 0} = \frac{1}{2}$$

Ответ: $\frac{1}{2}$.



Вебинар №5. Супремум и Инфимум. Теорема Вейерштрасса.



Предельный переход в неравенствах

Теорема 1 (Предельный переход в неравенствах). Пусть существуют пределы $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$. Если существует такое $n_0 \in \mathbb{N}$, что для всех $n \geq n_0$ выполняется неравенство $x_n \leq y_n$, то $a \leq b$.

Иными словами, если две последовательности, начиная с некоторого момента, связаны неравенством, то такое же неравенство будет выполнено и для их пределов (если они существуют).

Доказательство

Предположим противное: $a > b$. Тогда $a - b > 0$. По определению предела последовательности:

- $\forall \varepsilon > 0 \exists n_1 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_1 \implies |x_n - a| < \varepsilon$
- $\forall \varepsilon > 0 \exists n_2 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_2 \implies |y_n - b| < \varepsilon$

Выберем $\varepsilon = \frac{a-b}{2} > 0$. Тогда:

- $\exists n_1 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_1 \implies |x_n - a| < \frac{a-b}{2} \implies x_n > a - \frac{a-b}{2} = \frac{a+b}{2}$
- $\exists n_2 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_2 \implies |y_n - b| < \frac{a-b}{2} \implies y_n < b + \frac{a-b}{2} = \frac{a+b}{2}$

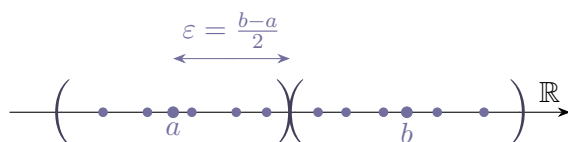


Рис. 24: Геометрическая интерпретация доказательства теоремы 1

Пусть $n_3 = \max(n_0, n_1, n_2)$. Тогда для всех $n \geq n_3$ одновременно выполняются оба условия:

$$x_n > \frac{a+b}{2} \quad \text{и} \quad y_n < \frac{a+b}{2}$$

Следовательно, для всех $n \geq n_3$ имеем $y_n < x_n$. Однако, по условию теоремы, $x_n \leq y_n$ для всех $n \geq n_0$. Это приводит к противоречию. Значит, наше предположение $a > b$ неверно, и, следовательно, $a \leq b$.

Теорема о двух милиционерах

Теорема 2. Пусть даны три последовательности (x_n) , (y_n) и (z_n) . Если существуют пределы $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a$, и существует $n_0 \in \mathbb{N}$ такое, что для всех $n \geq n_0$ выполняется неравенство $x_n \leq y_n \leq z_n$, то существует предел $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a$.

Другими словами, если две последовательности (x_n) и (z_n) , имеющие одинаковый предел, "зажимают" между собой третью последовательность (y_n) , то и предел этой третьей последовательности также равен a .

Доказательство

Распишем определение предела для последовательностей (x_n) и (z_n) :

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_1 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_1 \implies |x_n - a| < \varepsilon \quad \forall \varepsilon > 0 \exists n_2 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_2 \implies |z_n - a| < \varepsilon$$

Преобразуем условия, выраженные через модуль:

$$|x_n - a| < \varepsilon \iff -\varepsilon < x_n - a < \varepsilon \iff a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon$$

$$|z_n - a| < \varepsilon \iff -\varepsilon < z_n - a < \varepsilon \iff a - \varepsilon < z_n < a + \varepsilon$$

Пусть $n_3 = \max\{n_0, n_1, n_2\}$. Тогда $\forall \varepsilon > 0 \exists n_3 \in \mathbb{N} \forall n > n_3$ выполняются условия теоремы и условия с пределами одновременно:

$$\begin{aligned} a - \varepsilon < x_n \leq y_n \leq z_n < a + \varepsilon &\implies a - \varepsilon < y_n < a + \varepsilon \\ &\implies |y_n - a| < \varepsilon. \end{aligned}$$

Таким образом, мы показали, что $\forall \varepsilon > 0 \exists n_3 \in \mathbb{N} \forall n > n_3 : |y_n - a| < \varepsilon$, что и является определением предела $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a$.

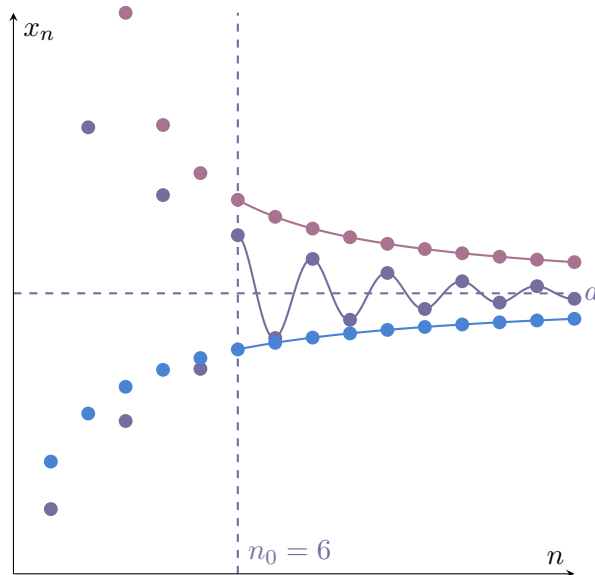


Рис. 25: Геометрическая интерпретация теоремы о двух милиционерах

На Рис. 2 приведем геометрическую иллюстрацию теоремы о двух милиционерах: голубым цветом пометим последовательность x_n , фиолетовым цветом последовательность y_n и розовым цветом последовательность z_n . Как видно из рисунка, начиная с некоторого номера n_0 выполняется неравенство $x_n \leq y_n \leq z_n$, а также $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a$, из чего становится очевидно, что зажатая между ними последовательность y_n также будет стремиться к a .

Пример

Рассмотрим последовательность

$$x_n = \frac{n}{n^2 + 1} + \frac{n}{n^2 + 2} + \dots + \frac{n}{n^2 + n}.$$

Распространенной ошибкой является попытка вычисления предела x_n как суммы пределов:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n^2 + 1} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n^2 + 2} + \dots + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n^2 + n} = 0 + 0 + \dots + 0 = 0.$$

Однако, это неверно. Предел суммы бесконечно малых последовательностей равен нулю только для *конечного* числа слагаемых. В данном случае, число слагаемых стремится к бесконечности, поэтому сумма бесконечного количества бесконечно малых величин может иметь предел, отличный от нуля.

Воспользуемся теоремой о двух милиционерах. Наша задача - найти две последовательности, между которыми можно зажать последовательность x_n .

Оценим x_n снизу. Чтобы уменьшить дробь, необходимо увеличить знаменатель. Заменим все знаменатели на наибольший, $n^2 + n$:

$$\frac{n}{n^2 + n} + \dots + \frac{n}{n^2 + n} \leq x_n.$$

Теперь оценим x_n сверху. Чтобы увеличить дробь, необходимо уменьшить знаменатель. Заменим все знаменатели на наименьший, $n^2 + 1$:

$$x_n \leq \frac{n}{n^2 + 1} + \dots + \frac{n}{n^2 + 1}.$$

Так как у нас всего n слагаемых, получаем следующее двойное неравенство:

$$n \cdot \frac{n}{n^2 + n} \leq x_n \leq n \cdot \frac{n}{n^2 + 1} \equiv \frac{n^2}{n^2 + n} \leq x_n \leq \frac{n^2}{n^2 + 1}.$$

Если пределы левой и правой частей совпадают, то по теореме о двух милиционерах, предел x_n также будет равен этому значению.

Найдем предел $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2 + n}$. Разделим числитель и знаменатель на n^2 :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2 + n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{n}} = \frac{1}{1 + 0} = 1.$$

Аналогично, для $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2 + 1}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2 + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{n^2}} = \frac{1}{1 + 0} = 1.$$

Таким образом, по теореме о двух милиционерах, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$. Следовательно, сумма бесконечного числа бесконечно малых величин может сходиться к единице. Можно построить аналогичные примеры, в которых предел будет равен любому другому числу (например, умножая числитель каждой дроби на соответствующую константу).

Верхние и нижние грани. Супремум и инфимум.

Рассмотрим последовательность $x_n = \frac{1}{n} = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots\}$.

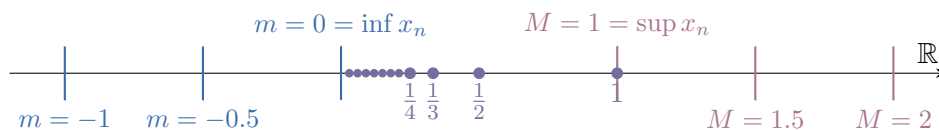


Рис. 26: Верхние и нижние грани последовательности $x_n = \frac{1}{n}$

Верхние и нижние грани

Число M называется верхней гранью последовательности x_n , если для всех n выполнено $x_n \leq M$. Очевидно, что у последовательности может быть бесконечно много верхних граней. Например, для данной последовательности подойдут числа 100, 2, $\frac{3}{2}$, 1.

Число m называется нижней гранью последовательности x_n , если для всех n выполнено $x_n \geq m$. Аналогично, для примера выше нижней гранью могут являться числа -1 , 0, -100 .

Супремум и инфимум

Супремум $\sup x_n$ - это наименьшая из верхних граней x_n . Инфимум $\inf x_n$ - это наибольшая из нижних граней x_n .

Разберемся на примере $x_n = \frac{1}{n}$. Рассмотрим число 2 - это верхняя грань, так как $\forall n : \frac{1}{n} \leq 2$. Число 1.5 аналогично является верхней гранью. Но является ли $\frac{3}{2}$ наименьшей верхней гранью? Конечно нет, ведь можно взять, например, 1.2. Можно ли взять еще меньше? Да, можно взять 1.1 или 1.0001. Давайте рассмотрим 1. Является ли 1 верхней гранью? Да, ведь все числа x_n не превосходят 1. Является ли она наименьшей? Оказывается, что да - ведь если взять любое меньшее число - например, 0.999, то не для любого n выполняется $\frac{1}{n} \leq 0.999$. Например, для $n = 1$ это неверно, $x_1 = 1 > 0.999$, поэтому любое число меньшее 1 не будет являться верхней гранью, а так как 1 является, то 1 это еще и наименьшая верхняя грань, то есть супремум. Получается, что в этом примере оказалось, что супремум это просто максимальный элемент последовательности. Разберемся с инфимумом - это наибольшая из нижних граней. Аналогично можно рассмотреть -1 , -0.5 , -0.001 и так далее - все это нижние грани, но всегда можно взять число ближе к нулю и оно тоже будет нижней гранью - так как все числа последовательности положительные. Рассмотрим $m = 0$. Во-первых, это нижняя грань - для любого $n : \frac{1}{n} \geq 0$. Во-вторых, если взять любое число большее нуля, например $m = 0.0001$, то можно взять какое-нибудь огромное $n = 100000000$ и окажется, что $\frac{1}{n} < m$, то есть это уже не будет нижней гранью. Получается, что $m = 0$ - это наибольшая нижняя грань, значит это инфимум нашей последовательности. Заметим, что ни для какого n не верно, что $\frac{1}{n} = 0$, получается $\inf x_n \notin \{x_n\}$, но $\sup x_n \in \{x_n\}$. В математике такое называют "супремум достижим" и "инфимум не достижим" последовательностью. Естественно, это верно только для нашей последовательности - можно привести примеры, когда супремум не достижим ($x_n = -\frac{1}{n}$), или оба они достижимы или не достижимы одновременно (это предлагается в качестве домашнего задания).

Строгие определения

Приведем строгие определения супремума и инфинума.

Число M называется супремумом последовательности x_n , если:

1. $\forall n \in \mathbb{N} : x_n \leq M$ (верхняя грань)
2. $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : x_N > M - \varepsilon$ (наименьшая из них)

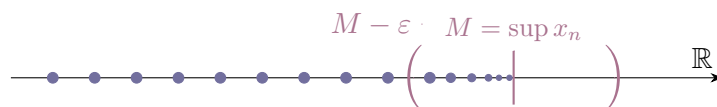


Рис. 27: Супремум последовательности

То есть мы по пункту один выбрали верхнюю грань, а по пункту два у нас всегда найдется элемент последовательности, который будет лежать сколь угодно близко к нашей верхней грани слева от нее, чтобы нельзя было ее уменьшить и получить более маленькую верхнюю грань, как показано на Рис. 4.

Аналогично определяется инфинум.

Число m называется инфинумом последовательности x_n , если:

1. $\forall n \in \mathbb{N} : x_n \geq m$ (нижняя грань)
2. $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : x_N < m + \varepsilon$ (наибольшая из них)

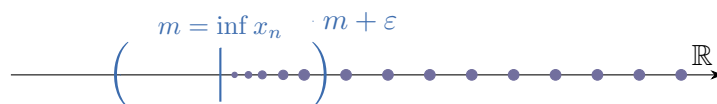


Рис. 28: Инфинум последовательности

То есть мы по пункту один выбрали нижнюю грань, а по пункту два у нас всегда найдется элемент последовательности, который будет лежать сколь угодно близко к нашей нижней грани справа от нее, чтобы нельзя было ее увеличить и получить более большую нижнюю грань, как показано на Рис. 5.

Расширенная числовая прямая

Расширенная числовая прямая обозначается как $\overline{\mathbb{R}}$ и определяется следующим образом:

$$\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\} \cup \{\infty\}$$

Рассмотрим последовательность $x_n = n$.

Предел данной последовательности равен бесконечности:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$$

Инфимум последовательности равен 1:

$$\inf x_n = 1$$

Это наибольшая из нижних граней.

Супремум последовательности в $\mathbb{R}$ не существует, однако в расширенной числовой прямой он существует и равен $+\infty$:

$$\sup x_n = +\infty$$

Рассмотрим последовательность $x_n = (-1)^n = \{-1, 1, -1, 1, \dots\}$.

Инфимум последовательности равен -1:

$$\inf x_n = -1$$

Супремум последовательности равен 1:

$$\sup x_n = 1$$

Оба значения, инфимум и супремум, достижимы.

Монотонные последовательности

Последовательность $\{x_n\}$ называется *монотонно строго возрастающей*, если $\forall n : x_{n+1} > x_n$.

Последовательность $\{x_n\}$ называется *монотонно строго убывающей*, если $\forall n : x_{n+1} < x_n$.

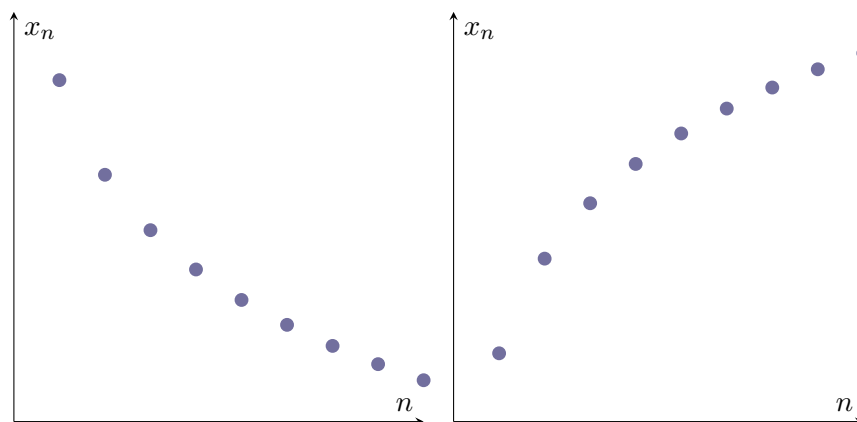


Рис. 29: Убывающая и возрастающая последовательности

Если знаки строгих неравенств заменить на нестрогие, то получим определения *нестрого возрастающей* и *нестрого убывающей* последовательностей.

Пример: Константная последовательность одновременно является нестрогой возрастающей и нестрогой убывающей.

Последовательность $\{x_n\}$ называется *ограниченной*, если все ее элементы лежат в некотором конечном отрезке, то есть $\exists C > 0 : \forall n : |x_n| \leq C$.

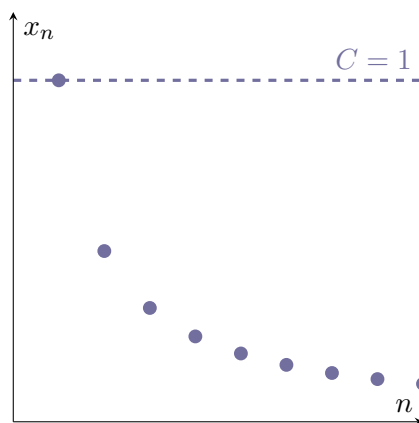


Рис. 30: Ограниченная последовательность

Пример: Ограниченная последовательность, не имеющая предела: $\{(-1)^n\}$.

Как мы видим, если последовательность только ограничена или только монотонна, то она не обязательно сходится. Возникает вопрос: если последовательность одновременно ограничена и монотонна, будет ли она сходящейся?

Теорема Вейерштрасса

1. Если последовательность $\{x_n\}$ ограничена сверху и монотонно возрастает, то она имеет предел, равный $\sup x_n$.
2. Если последовательность $\{x_n\}$ ограничена снизу и монотонно убывает, то она имеет предел, равный $\inf x_n$.

Заметим, что в случае монотонно возрастающей последовательности важна именно ограниченность сверху, так как значение инфимума нам не важно. С другой стороны, поскольку мы рассматриваем монотонную последовательность, её инфимум будет равен первому элементу, поэтому она всегда будет ограничена еще и снизу. Аналогично, монотонно убывающая последовательность всегда ограничена сверху.

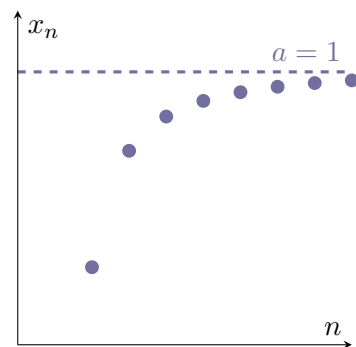


Рис. 31: Монотонная ограниченная последовательность

Доказательство

Докажем пункт 1.

1. $\{x_n\}$ ограничена сверху $\implies \exists C : \forall n : x_n \leq C$.
2. $\{x_n\}$ монотонно возрастает $\implies \forall n : x_{n+1} \geq x_n$.

Напомним определение $\sup x_n$: это такое число M , что

1. $\forall n \in \mathbb{N} : x_n \leq M$
2. $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : M - \varepsilon < x_N \leq M$

Идея:

Рассмотрим произвольное $\varepsilon > 0$ и число $M - \varepsilon$, где $M = \sup x_n$. По второму свойству супремума, найдется такой элемент x_N , что $M - \varepsilon < x_N \leq M$. Так как последовательность $\{x_n\}$ монотонно возрастает и $\forall n : x_n \leq M$, то $\forall n \geq N : M - \varepsilon < x_n \leq M$. Это означает, что бесконечное число элементов последовательности $\{x_n\}$ лежит в ε -окрестности числа M , а за её пределами находится лишь конечное число элементов. Поскольку это верно для сколь угодно малого ε , то предел последовательности $\{x_n\}$ равен M .

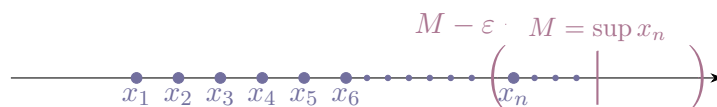


Рис. 32: Геометрическая интерпретация доказательства теоремы

Таким образом, из определения супремума и определения монотонности следует, что $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N : |x_n - M| < \varepsilon$, а это и есть определение предела. Следовательно, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = M$.

Также заметим, что для сходимости последовательности достаточно, чтобы она была монотонной лишь начиная с некоторого номера. Аналогичным образом можно доказать, что предел будет существовать, однако неясно, чему он будет равен.



Определение числа e

Рассмотрим последовательность $\{x_n\}$, где $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$. Заметим, что $x_n > 1^{n+1} = 1$. Вычислим несколько первых членов последовательности:

$$\begin{aligned}x_1 &= \left(1 + \frac{1}{1}\right)^2 = 2^2 = 4 \\x_2 &= \left(1 + \frac{1}{2}\right)^3 = \left(\frac{3}{2}\right)^3 = 3.375 \\x_3 &= \left(1 + \frac{1}{3}\right)^4 = \left(\frac{4}{3}\right)^4 = \frac{256}{81} \approx 3.16 \\x_4 &= \left(1 + \frac{1}{4}\right)^5 = \left(\frac{5}{4}\right)^5 = \frac{3125}{1024} \approx 3.05\end{aligned}$$

На основании этих значений можно предположить, что последовательность монотонно убывает. Кроме того, последовательность ограничена снизу. Таким образом, по теореме Вейерштрасса, существует предел этой последовательности, равный ее инфимуму.

Важно отметить, что из теорема Вейерштрасса следует стремление именно к **наибольшей нижней грани**, а не любой – многие ошибочно могут сказать, что все числа ограничены снизу, например, единицей - значит это и будет пределом.

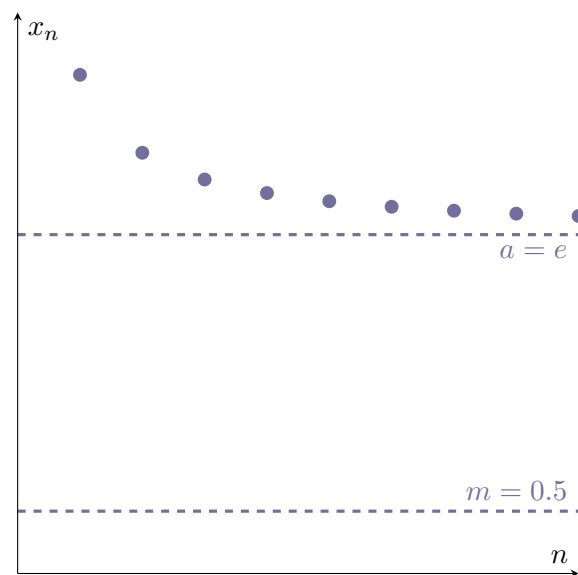


Рис. 33: Наглядный контрпример

Доказательство монотонного убывания

Докажем, что $x_{n+1} < x_n$, что эквивалентно $\frac{x_{n+1}}{x_n} < 1$. Поскольку все члены последовательности положительны, можно доказать, что $\frac{x_n}{x_{n+1}} > 1$.

Выпишем x_n и x_{n+1} :

$$x_n = \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1}, \quad x_{n+1} = \left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{n+2}$$

Рассмотрим отношение $\frac{x_n}{x_{n+1}}$:

$$\begin{aligned}\frac{x_n}{x_{n+1}} &= \frac{\left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1}}{\left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{n+2}} = \frac{\left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1}}{\left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{n+2}} \cdot \frac{\frac{n+1}{n}}{\frac{n+1}{n}} = \frac{\left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+2}}{\left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{n+2}} \cdot \frac{n}{n+1} \\ &= \left(\frac{\frac{n+1}{n}}{\frac{n+2}{n+1}}\right)^{n+2} \cdot \frac{n}{n+1} = \left(\frac{(n+1)^2}{n(n+2)}\right)^{n+2} \cdot \frac{n}{n+1} = \left(\frac{n^2 + 2n + 1}{n^2 + 2n}\right)^{n+2} \cdot \frac{n}{n+1} \\ &= \left(1 + \frac{1}{n^2 + 2n}\right)^{n+2} \cdot \frac{n}{n+1}\end{aligned}$$

Для дальнейшего доказательства нам понадобится неравенство Бернулли.

Рассмотрим выражение $(1+x)^n$, где $x > 0$ и $n \in \mathbb{N}$. Разложим по биному Ньютона:

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} x^k = \binom{n}{0} x^0 + \binom{n}{1} x^1 + \binom{n}{2} x^2 + \dots + \binom{n}{n} x^n = 1 + nx + \dots$$

Поскольку все последующие слагаемые неотрицательны, получаем $(1+x)^n \geq 1 + nx$.

Замечание: Это частный случай неравенства Бернулли. В общем случае, неравенство выполняется для $x \geq -1$ и доказывается по индукции.

Вернемся к доказательству монотонности. Применим неравенство Бернулли:

$$\begin{aligned}\left(1 + \frac{1}{n^2 + 2n}\right)^{n+2} \cdot \frac{n}{n+1} &\geq \left(1 + (n+2) \cdot \frac{1}{n^2 + 2n}\right) \cdot \frac{n}{n+1} \\ &= \left(1 + \frac{n+2}{n(n+2)}\right) \cdot \frac{n}{n+1} = \left(1 + \frac{1}{n}\right) \cdot \frac{n}{n+1} = \frac{n+1}{n} \cdot \frac{n}{n+1} = 1\end{aligned}$$

Таким образом, $\frac{x_n}{x_{n+1}} \geq 1$, что и требовалось доказать.

Существование предела

Мы уже показали, что $x_n > 1$ для всех n , то есть последовательность ограничена снизу.

По теореме Вейерштрасса, последовательность $\{x_n\}$ имеет предел, который равен ее инфимуму. Этот предел приблизительно равен 2.71..., и это число по определению называется числом e . То есть,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = e$$

На самом деле, число e определяется как:

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

Покажем, что предел нашей последовательности эквивалентен этому определению. Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = C$. Тогда:

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)$$

Поскольку предел произведения равен произведению пределов (если они существуют):

$$C = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \cdot 1$$



Следовательно, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = C = e$.

Пример числа e из жизни

Пример из жизни, который обычно используется в ютуб-шортах про число e :

Предположим, у вас есть вклад в банке в размере одного миллиона рублей. Вам предлагается несколько вариантов начисления процентов:

- +100% один раз в год.
- +50% два раза в год.
- +33,3% три раза в год.
- ...
- $+\frac{100}{n}\%$ n раз в год.

Интуитивно может показаться, что все варианты эквивалентны, так как процентная ставка уменьшается во столько же раз, во сколько увеличивается частота выплат. Однако, это не так. Давайте вычислим сумму, которую мы получим через год для каждого из вариантов:

- При начислении 100% один раз в год, наш капитал будет равен:

$$(1 + 1) = 2 \text{ миллиона}$$

- При начислении 50% два раза в год, мы получим:

$$\left(1 + \frac{1}{2}\right)^2 = \left(\frac{3}{2}\right)^2 = 2.25 \text{ миллионов}$$

- При начислении 33,3% три раза в год:

$$\left(1 + \frac{1}{3}\right)^3 = \left(\frac{4}{3}\right)^3 \approx 2.37 \text{ миллионов}$$

Возникает вопрос: что произойдет, если начислять проценты, например, каждый день? В этом случае, каждый день наш капитал будет увеличиваться в $\frac{366}{365}$ раз, а через год он будет равен:

$$\left(1 + \frac{1}{365}\right)^{365} \approx 2.71 \text{ миллионов}$$

Получилось еще больше. А что, если получать выплаты каждую секунду? Может быть мы тогда сможем обанкротить банк?

Однако, как мы только что доказали, последовательность $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ монотонно возрастает и ограничена сверху и её предел равен числу e , поэтому даже если проценты начисляются в каждый момент времени (с соответствующей низкой ставкой), наш капитал к концу года составит ровно $e \approx 2.71828$ миллионов.

Иерархия последовательностей

Рассмотрим следующие последовательности, где $k > 0, q > 1$:

- $x_n = n^k$ – степенные
- $x_n = q^n$ – показательные
- $x_n = n!$ – факториальные
- $x_n = n^n$ – гиперстепенные

Чем ниже по списку, тем быстрее растет последовательность.

Естественно, давайте это докажем. Начнем с того, что $\forall k > 0, q > 1$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{q^n} = 0$$

То есть, любая степенная последовательность бесконечно мала по сравнению с любой показательной.

Перед доказательством заметим, что это может показаться неинтуитивным. Например, рассмотрим предел:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{1000}}{1,01^n}$$

Если подставить $n = 2$, то в числителе будет число с 300 нулями, а в знаменателе что-то около 1,02. Если подставить $n = 3$, то в числителе будет 500-значное число, а в знаменателе что-то около 1,03. Однако, все-таки найдется такой номер, начиная с которого знаменатель будет настолько больше числителя, что в пределе получится 0.

Доказательство

Вернемся к $x_n = \frac{n^k}{q^n}$. Так как все числа положительны, то $\frac{n^k}{q^n} \geq 0$, то есть, последовательность ограничена снизу. Воспользуемся теоремой Вейерштрасса: покажем, что последовательность монотонно убывает, начиная с некоторого номера, и получим, что у нее есть предел. Убывание важно именно с некоторого номера, так как даже на примере выше видно, что последовательность сначала может долго возрастать.

Рассмотрим отношение $\frac{x_{n+1}}{x_n}$:

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{\frac{(n+1)^k}{q^{n+1}}}{\frac{n^k}{q^n}} = \frac{(n+1)^k}{n^k} \cdot \frac{q^n}{q^{n+1}} = \left(\frac{n+1}{n}\right)^k \cdot \frac{1}{q} = \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^k}{q}$$

Посмотрим внимательно на полученное выражение. $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^k$ стремится к единице (не путать с числом e - k здесь это константа, от n не зависящая), так как $\frac{1}{n} \rightarrow 0$. Следовательно, $\frac{x_{n+1}}{x_n} \rightarrow \frac{1}{q}$. Так как $q > 1$, то $\frac{1}{q} < 1$, то есть начиная с некоторого номера $x_{n+1} < x_n$. Так как мы показали ограниченность снизу нулем, то по теореме Вейерштрасса x_n имеет предел (но мы пока не знаем какой).

Важное замечание: Если $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = a$. Первая последовательность имеет вид $\{x_1, x_2, x_3, x_4, \dots\}$, а вторая $\{x_2, x_3, \dots\}$, и предел от этого не меняется.

Вернемся к задаче. $x_{n+1} = \frac{(n+1)^k}{q^{n+1}}$, а еще это можно записать в виде $\frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^k}{q} \cdot x_n$, то есть мы выразили следующий член последовательности через предыдущий. Возьмем предел от обеих частей:



$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(1 + \frac{1}{n})^k}{q} \cdot x_n \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1 + \frac{1}{n})^k}{q} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{q} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$$

Так как у x_n есть предел, то обозначим его за a . И так как $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$, то получаем $a = \frac{1}{q} \cdot a$. Так как $\frac{1}{q} < 1$, то такое возможно только в случае, когда $a = 0$ (иначе получается, что $a < a$, что невозможно).

Доказательство того, что отношение других последовательностей стремится к нулю будем домашним заданием.

Задачи на теорему Вейерштрасса

Задача №1

Пусть последовательность $\{x_n\}$ задана рекуррентно:

$$x_{n+1} = \frac{1}{2}\sqrt{1+3x_n}, \quad x_1 = 0.$$

Требуется найти $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

ё Выпишем первые несколько членов:

$$\begin{aligned} x_1 &= 0 \\ x_2 &= \frac{1}{2}\sqrt{1+3x_1} = \frac{1}{2}\sqrt{1+0} = \frac{1}{2} \\ x_3 &= \frac{1}{2}\sqrt{1+3x_2} = \frac{1}{2}\sqrt{1+\frac{3}{2}} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{5}{2}} \approx 0.79 \\ x_4 &= \frac{1}{2}\sqrt{1+3x_3} \approx 0.9 \end{aligned}$$

Предположение - x_n стремится к 1. Доказать это можно с помощью теоремы Вейерштрасса. Вроде можно увидеть, что она возрастает, но это надо доказать, как и то, что ее супремум равен 1, но как это сделать?

Давайте подумаем, чему должен быть равен x_n , чтобы $x_{n+1} = \frac{1}{2}\sqrt{1+3x_n}$ был равен 1. Действительно: $1 = \frac{1}{2}\sqrt{1+3x_n} \Leftrightarrow 2 = \sqrt{1+3x_n} \Leftrightarrow 4 = 1+3x_n \Leftrightarrow x_n = 1$. Таким образом, чтобы очередной элемент был единицей, нужно, чтобы предыдущий тоже был равен 1, а для этого надо чтобы пред-предыдущий был тоже равен 1 и так далее. Но так как первый член не равен единице, то и второй не будет равен, а поэтому и третий не будет равен, и так далее получается, что никакой член не будет равен единице, поэтому $x_n < 1$ (не факт, что 1 будет ее супремумом, может быть окажется, что все $x_n \leq 0.9$, например).

Теперь покажем, что x_n монотонно возрастает, то есть что $\frac{x_{n+1}}{x_n} > 1$.

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{\frac{1}{2}\sqrt{1+3x_n}}{x_n} > 1.$$

Так как все числа положительные, то перенесем $\frac{1}{2}$ и x_n в правую часть.

$$\sqrt{1+3x_n} > 2x_n.$$



Возведем обе части в квадрат (все числа положительны, поэтому знак неравенства не поменяется)

$$1 + 3x_n > 4x_n^2.$$

$$4x_n^2 - 3x_n - 1 < 0.$$

Распишем многочлен из левой части как произведение корней

$$4(x_n - 1)(x_n + \frac{1}{4}) < 0.$$

Четверку можно сократить, а еще мы уже показали, что всегда $x_n - 1 \leq 0$, поэтому достаточно показать, что $x_n + \frac{1}{4} > 0$ (тогда произведение отрицательного числа на положительное будет отрицательным).

Посмотрим повнимательнее на $x_{n+1} = \frac{1}{2}\sqrt{1+3x_n}$. Во-первых, очевидно, что все $x_n \geq 0$. Во-вторых, $x_{n+1} \geq \frac{1}{2}\sqrt{1+3 \cdot 0} = \frac{1}{2}$. Тогда $\forall n > 1 : x_n \geq \frac{1}{2}$, значит $x_n + \frac{1}{4} \geq \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4} > 0$, получается $\frac{x_{n+1}}{x_n} > 1$, а значит x_n монотонно возрастает. Вспоминаем, что x_n ограничена единицей, а значит можно применить теорему Вейерштрасса и заключить, что $\lim x_n = a$. Вспоминаем факт $\lim x_n = \lim x_{n+1}$ и распишем правую часть:

$$\lim x_n = \lim \frac{1}{2}\sqrt{1+3x_n} \equiv a = \frac{1}{2}\sqrt{1+3a}$$

- получаем квадратное уравнение, которое можно решить.

$$2a = \sqrt{1+3a}$$

$$4a^2 = 1+3a$$

Корни равны 1 и $-\frac{1}{4}$. Но так как все $x_n \geq 0$, то предел не может быть равен $-\frac{1}{4}$, значит $\lim x_n = 1$.

Вебинар №6. Частичные пределы. Фундаментальные последовательности.



Бесконечно большие последовательности

Мы уже говорили о сходящихся последовательностях (имеющих конечный предел) и расходящихся (не имеющих предела). Среди расходящихся последовательностей особое место занимают бесконечно большие последовательности. Но для начала давайте расширим наше понимание числовой оси.

Определение. Расширенная числовая прямая $\overline{\mathbb{R}}$ — это множество действительных чисел $\mathbb{R}$, дополненное двумя бесконечностями: положительной бесконечностью $+\infty$ и отрицательной бесконечностью $-\infty$. Иногда, для обозначения "просто бесконечности" (без указания знака), используется символ ∞ .

$$\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\} \cup \{\infty\}$$

Определение. Последовательность x_n называется **бесконечно большой**, если её предел равен ∞ (это общее определение бесконечно большой последовательности, которое включает как $+\infty$, так и $-\infty$ или их чередование). Формально это записывается так:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty \iff \forall E > 0 \quad \exists N : \forall n \geq N \hookrightarrow |x_n| > E$$

Как это читается: "Предел последовательности x_n равен бесконечности тогда и только тогда, когда для любого сколь угодно большого положительного числа E существует такой номер N , что для всех членов последовательности, начиная с этого номера N , модуль члена последовательности $|x_n|$ будет больше E ."

Это означает, что члены последовательности, начиная с некоторого номера, становятся сколь угодно большими, какой бы большой мы ни установили границу E . Например:

- Для $E = 1$ мы найдем N такое, что все $|x_n| > 1$ для $n \geq N$.
- Для $E = 4$ мы найдем N такое, что все $|x_n| > 4$ для $n \geq N$.



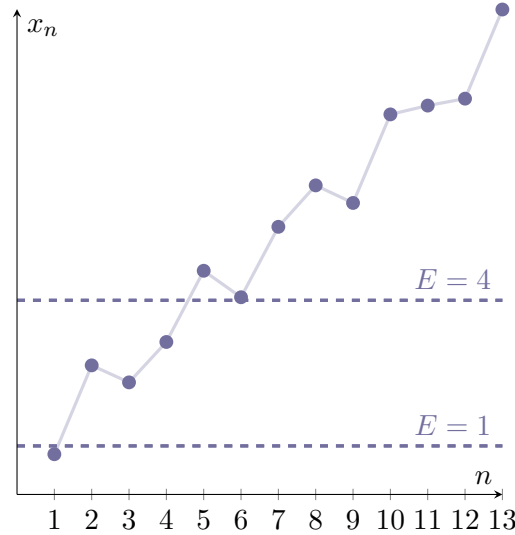


Рис. 34: Бесконечно большая последовательность пробивает любой коридор начиная с некоторого номера

Определение. Последовательность x_n называется **бесконечно большой в положительном смысле** (стремится к плюс бесконечности), если:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty \iff \forall E > 0 \quad \exists N : \forall n \geq N \hookrightarrow x_n > E$$

Пример: $x_n = n$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n = +\infty$$

Докажем это по определению: нам нужно показать, что для любого $E > 0$ существует N такое, что для всех $n \geq N$ выполняется $n > E$. Для этого мы можем просто выбрать $N = \lfloor E \rfloor + 1$.

$$\forall E > 0 \quad \exists N = \lfloor E \rfloor + 1 \quad \forall n \geq N \hookrightarrow n > E$$

Определение. Последовательность x_n называется **бесконечно большой в отрицательном смысле** (стремится к минус бесконечности), если:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty \iff \forall E > 0 \quad \exists N : \forall n \geq N \hookrightarrow x_n < -E$$

Пример: $x_n = -n$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (-n) = -\infty$$

Докажем это по определению: нам нужно показать, что для любого $E > 0$ существует N такое, что для всех $n \geq N$ выполняется $-n < -E$, или $n > E$. Опять же, мы можем выбрать $N = \lfloor E \rfloor + 1$.

$$\forall E > 0 \quad \exists N = \lfloor E \rfloor + 1 \quad \forall n \geq N \hookrightarrow -n < -E$$

Пример: $x_n = (-1)^n n$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n n = \infty$$

Докажем, что x_n бесконечно большая. Опять же, мы можем выбрать $N = \lfloor E \rfloor + 1$.

$$\forall E > 0 \quad \exists N = \lfloor E \rfloor + 1 \quad \forall n \geq N \hookrightarrow |(-1)^n n| = n > E$$

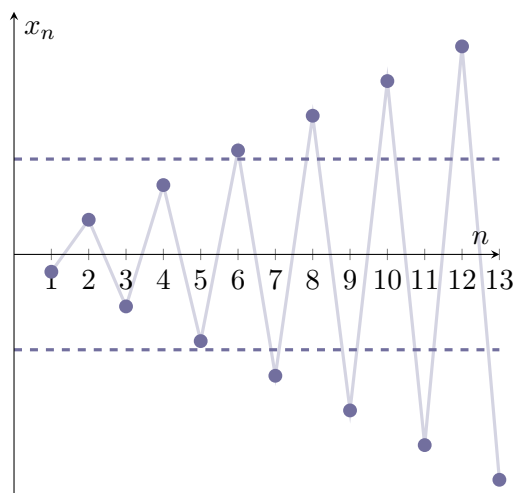


Рис. 35: Бесконечно большая последовательность $x_n = (-1)^n n$ пробивает любой коридор начиная с некоторого номера

Связь неограниченных и бесконечно больших последовательностей

Давайте еще раз повторим определения ограниченной и неограниченной последовательностей, а также бесконечно большой, чтобы лучше понять их взаимосвязь.

Определение. Последовательность x_n называется **ограниченной**, если множество её значений ограничено. Формально:

$$\exists C > 0 : \forall n \leftrightarrow |x_n| \leq C$$

Определение. Последовательность x_n называется **неограниченной**, если она не является ограниченной. Формально (отрицание предыдущего определения):

$$\forall C > 0 : \exists n \leftrightarrow |x_n| > C$$

Определение. Последовательность x_n называется **бесконечно большой**, если:

$$\forall E > 0 \quad \exists N : \forall n \geq N \leftrightarrow |x_n| > E$$

Важно понимать, что не все неограниченные последовательности являются бесконечно большими. Последовательности можно разделить на два основных типа по поведению:

1. **Ограниченные последовательности:** Они могут быть как сходящимися (например, $x_n = 1/n$), так и расходящимися (например, $x_n = (-1)^n$, которая ограничена $|x_n| \leq 1$, но не сходится).
2. **Неограниченные последовательности:**
 - **Бесконечно большие последовательности:** Это частный случай неограниченных последовательностей, где члены по модулю неограниченно возрастают (например, $x_n = n$).
 - **Неограниченные, но не бесконечно большие последовательности:** Это последовательности, которые не ограничены, но при этом не стремятся к бесконечности по модулю. Например, $x_n = n(1 - (-1)^n)$. Эта последовательность принимает значения $0, 2, 0, 4, 0, 6, \dots$. Она неограниченна, так как члены $2, 4, 6, \dots$ могут быть сколь угодно большими, но она не является бесконечно большой, так как бесконечно много её членов равны 0 и не выходят за произвольно заданную границу E .

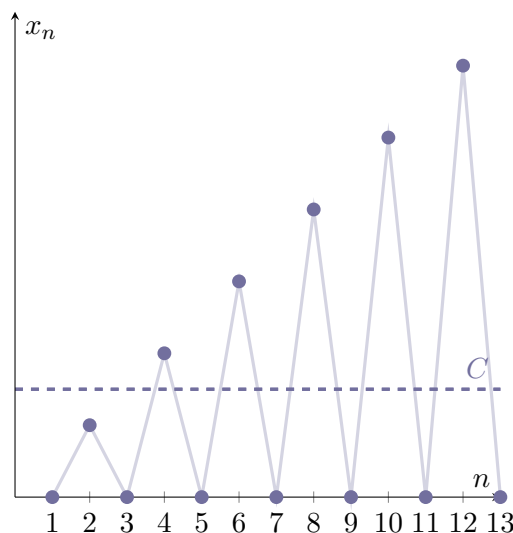


Рис. 36: Неограниченная, но не бесконечно большая последовательность

Теорема Кантора о вложенных отрезках

Теорема о вложенных отрезках, также известная как лемма о вложенных отрезках Кантора, является важным инструментом в математическом анализе, особенно при доказательстве существования вещественных чисел и свойств непрерывности.

Система вложенных отрезков — это последовательность отрезков $[a_n; b_n]$ таких, что каждый последующий отрезок полностью содержится в предыдущем: $[a_n; b_n] \supset [a_{n+1}; b_{n+1}]$ для всех $n \in \mathbb{N}$.



Рис. 37: Система вложенных отрезков

Лемма о вложенных отрезках Кантора: У любой системы вложенных отрезков $[a_n; b_n]$ существует общая точка γ , которая принадлежит всем отрезкам этой системы: $\gamma \in [a_i; b_i] \quad \forall i$. Более того, если длина отрезков стремится к нулю (то есть $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$), то данная общая точка является единственной.

Доказательство: Дана система вложенных отрезков $[a_n; b_n]$. Из условия вложенности следует, что последовательность левых концов a_n является неубывающей, а последовательность правых концов b_n — невозрастающей. Также, любой левый конец не превосходит любого правого конца. Таким образом, мы имеем:

$$a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n \leq b_n \leq \dots \leq b_2 \leq b_1$$

Последовательность a_n является неубывающей и ограничена сверху (например, любым b_k , или, в частности, b_0). По теореме Вейерштрасса о сходимости монотонных и ограниченных последовательностей, существует предел последовательности a_n :

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup\{a_n\} = \gamma_1$$

Аналогично, последовательность b_n является невозрастающей и ограничена снизу (например, любым a_k , или, в частности, a_0). Следовательно, существует предел последовательности b_n :

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \inf\{b_n\} = \gamma_2$$

Поскольку $a_n \leq b_n$ для всех n , то при переходе к пределу сохраняется неравенство: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$, то есть $\gamma_1 \leq \gamma_2$.

Из того, что a_n неубывает и стремится к γ_1 , следует, что $a_n \leq \gamma_1$ для всех n . Из того, что b_n невозрастает и стремится к γ_2 , следует, что $b_n \geq \gamma_2$ для всех n . Сопоставляя эти факты с $\gamma_1 \leq \gamma_2$, получаем, что для любого n :

$$a_n \leq \gamma_1 \leq \gamma_2 \leq b_n$$

Это означает, что отрезок $[\gamma_1; \gamma_2]$ содержится в каждом отрезке $[a_n; b_n]$:

$$[\gamma_1; \gamma_2] \subset [a_n; b_n] \quad \forall n$$

Таким образом, любая точка из отрезка $[\gamma_1; \gamma_2]$ является общей точкой для всех вложенных отрезков. Следовательно, такая общая точка γ существует (например, можно взять $\gamma = \gamma_1$).

Если же дополнительно дано, что длина отрезков стремится к нулю, то есть $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$, то докажем, что эта общая точка единственна. Известно, что $0 \leq \gamma_2 - \gamma_1$. Также, из $a_n \leq \gamma_1 \leq \gamma_2 \leq b_n$ следует, что $\gamma_2 - \gamma_1 \leq b_n - a_n$. Тогда мы получаем:

$$0 \leq |\gamma_2 - \gamma_1| \leq |b_n - a_n|$$

Поскольку $\lim_{n \rightarrow \infty} |b_n - a_n| = 0$ по условию, то по теореме о двух милиционерах (теореме о сжатой последовательности), мы получаем, что $\lim_{n \rightarrow \infty} |\gamma_2 - \gamma_1| = 0$. Это возможно только если $\gamma_2 - \gamma_1 = 0$, то есть $\gamma_1 = \gamma_2$. Таким образом, общая точка является единственной. Доказательство окончено.

Примеры:

Система вложенных открытых интервалов: $\left(-\frac{1}{n}; \frac{1}{n}\right)$

Например: $(-1; 1) \supset \left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right) \supset \left(-\frac{1}{3}; \frac{1}{3}\right) \supset \dots \supset \left(-\frac{1}{100}; \frac{1}{100}\right) \supset \dots \supset \left(-\frac{1}{10^{100}}; \frac{1}{10^{100}}\right) \supset \dots$

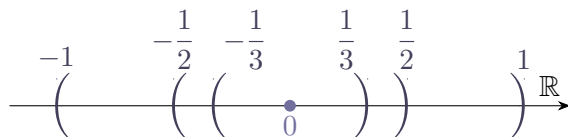


Рис. 38: Система вложенных интервалов $\left(-\frac{1}{n}; \frac{1}{n}\right)$

Общая точка, принадлежащая всем этим интервалам, — это точка 0. Однако, теорема Кантора о вложенных отрезках относится именно к **отрезкам**. Для системы стягивающихся вложенных интервалов общая точка может существовать, а может и нет.

Рассмотрим случай, когда общая точка не существует для системы стягивающихся **интервалов**:

$$\left(0; \frac{1}{n}\right) \quad \text{Например: } (0; 1) \supset \left(0; \frac{1}{2}\right) \supset \left(0; \frac{1}{3}\right) \supset \dots$$

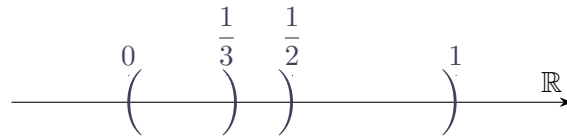


Рис. 39: Система вложенных интервалов $\left(0; \frac{1}{n}\right)$

В этом случае, хотя длина интервалов $\frac{1}{n} \rightarrow 0$, не существует ни одной точки, которая принадлежала бы всем интервалам одновременно.

Например, 0 не принадлежит ни одному из этих интервалов. Это подчеркивает важность того, что в формулировке теоремы Кантора должны быть именно **отрезки**.

Несчетность $\mathbb{R}$

Одним из глубоких следствий теоремы о вложенных отрезках и понятия предела является доказательство несчетности множества действительных чисел $\mathbb{R}$. Это означает, что действительных чисел больше, чем натуральных чисел, и их невозможно перенумеровать.

Доказательство (с использованием вложенных отрезков): Докажем методом от противного. Предположим, что множество действительных чисел $\mathbb{R}$ является счетным. Это означает, что все элементы $\mathbb{R}$ удалось занумеровать (установить взаимно однозначное соответствие с натуральными числами).

То есть, существует такой список всех действительных чисел:

$\mathbb{R}$	r_1	r_2	r_3	r_4	r_5	r_6	r_7	$\dots$
$\mathbb{N}$	1	2	3	4	5	6	7	$\dots$

Наша цель — построить действительное число γ , которое не содержится в этом списке, тем самым придя к противоречию.

Построим последовательность вложенных замкнутых отрезков $[a_n; b_n]$ следующим образом:

1. Начнем с произвольного замкнутого отрезка, например, $I_0 = [0, 1]$.
2. Рассмотрим первое число в нашем списке, r_1 . Разделим отрезок I_0 на три равные замкнутые части. Поскольку r_1 является одной точкой, хотя бы одна из этих трех частей не будет содержать r_1 . Выберем такую часть в качестве нашего первого отрезка $I_1 = [a_1, b_1]$. Таким образом, $r_1 \notin I_1$.
3. Рассмотрим второе число в нашем списке, r_2 . Разделим отрезок I_1 на три равные замкнутые части. Хотя бы одна из этих частей не будет содержать r_2 . Выберем такую часть в качестве нашего второго отрезка $I_2 = [a_2, b_2]$. Таким образом, $r_2 \notin I_2$.
4. Продолжаем этот процесс: для каждого n , имея отрезок $I_{n-1} = [a_{n-1}, b_{n-1}]$, мы делим его на три равные замкнутые части. Выбираем одну из этих частей, которая не содержит r_n , и обозначаем её как $I_n = [a_n, b_n]$. Таким образом, $r_n \notin I_n$.

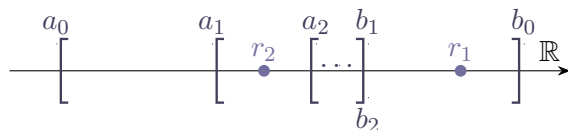


Рис. 40: Доказательство несчетности $\mathbb{R}$

В результате мы получили систему вложенных замкнутых отрезков $I_0 \supset I_1 \supset I_2 \supset \dots \supset I_n \supset \dots$, для которой выполняются условия:

$$\begin{aligned} r_1 &\notin [a_1; b_1] \\ r_2 &\notin [a_2; b_2] \\ r_3 &\notin [a_3; b_3] \\ r_4 &\notin [a_4; b_4] \\ &\dots \end{aligned}$$

По теореме Кантора о вложенных отрезках, для любой такой системы замкнутых вложенных отрезков существует хотя бы одна общая точка γ , которая принадлежит всем отрезкам этой системы:

$$\exists \gamma \in [a_n, b_n] \quad \forall n$$

Теперь рассмотрим эту точку γ . Принадлежит ли она нашему исходному списку $r_1, r_2, r_3, \dots$? По построению, для каждого n , число r_n было исключено из отрезка $I_n = [a_n, b_n]$. А поскольку γ принадлежит всем отрезкам I_n , то γ не может быть равно ни одному r_n из списка.

Итак, мы нашли действительное число γ , которое не совпадает ни с одним r_n из нашего списка. Это прямо противоречит нашему первоначальному предположению о том, что все действительные числа удалось занумеровать.

Следовательно, множество действительных чисел $\mathbb{R}$ является несчетным. Доказательство окончено.

Подпоследовательности

Понятие подпоследовательности очень важно для изучения сходимости и других свойств последовательностей.

Определение. Подпоследовательность последовательности x_n — это последовательность, составленная из элементов x_n в том же порядке, но с индексами n_k , которые образуют строго возрастающую последовательность натуральных чисел. То есть $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$

Например, для $x_n = \frac{1}{n} = \{x_1, x_2, x_3, x_4, \dots\} = \left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots\right\}$:

- Подпоследовательность x_{n_k} , где $n_k = 2k$ (т.е. берем только четные индексы):

$$x_{n_k} = x_{2k} = \{x_2, x_4, x_6, \dots\} = \left\{\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \dots\right\}$$

Здесь последовательность индексов $n_k = \{2, 4, 6, \dots\}$ строго возрастает.

- Подпоследовательность x_{n_p} , где $n_p = 2p - 1$ (т.е. берем только нечетные индексы):

$$x_{n_p} = x_{2p-1} = \{x_1, x_3, x_5, \dots\} = \left\{1, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \dots\right\}$$

Здесь последовательность индексов $n_p = \{1, 3, 5, \dots\}$ также строго возрастает.

Если последовательность x_n сходится к некоторому пределу a , то любая её подпоследовательность также сходится к тому же пределу a .

Частичный предел

Понятие частичного предела обобщает идею предела для последовательностей, которые могут не сходиться, но имеют сходящиеся подпоследовательности.

Определение. Число A называется **частичным пределом** последовательности x_n , если существует подпоследовательность x_{n_k} данной последовательности, которая сходится к A :

$$\exists \{n_k\} : n_1 < n_2 < \dots \text{ такое, что } \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = A$$

Критерий частичного предела: Число A является частичным пределом последовательности x_n тогда и только тогда, когда в любой ε -окрестности точки A содержится бесконечно много членов последовательности x_n .

Доказательство:

Необходимость ($\implies$): Пусть A является частичным пределом. Это означает, что существует подпоследовательность x_{n_k} такая, что $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = A$. По определению предела, для любой $\varepsilon > 0$ найдётся K такое, что для всех $k \geq K$ выполняется $|x_{n_k} - A| < \varepsilon$. То есть, члены подпоследовательности $x_{n_K}, x_{n_{K+1}}, \dots$ (а их бесконечно много) находятся в ε -окрестности $U_\varepsilon(A)$. Следовательно, в ε -окрестности A содержится бесконечно много членов исходной последовательности x_n .



Достаточность ($\Leftarrow$): Пусть в любой ε -окрестности точки A содержится бесконечно много членов последовательности x_n . Нам нужно построить сходящуюся подпоследовательность.

- Возьмем $\varepsilon_1 = 1$. В $U_1(A)$ содержится бесконечно много членов x_n . Выберем любой из них, пусть это будет x_{n_1} .
- Возьмем $\varepsilon_2 = \frac{1}{2}$. В $U_{1/2}(A)$ содержится бесконечно много членов x_n . Выберем такой x_{n_2} , чтобы $n_2 > n_1$. Такой x_{n_2} существует, потому что иначе вне конечного числа членов x_n останется только конечное число членов, что противоречит бесконечности.
- Возьмем $\varepsilon_k = \frac{1}{k}$. В $U_{1/k}(A)$ содержится бесконечно много членов x_n . Выберем такой x_{n_k} , чтобы $n_k > n_{k-1}$.

Таким образом, мы построили подпоследовательность x_{n_k} такую, что $|x_{n_k} - A| < \frac{1}{k}$. Поскольку $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} = 0$, то по определению предела $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = A$. Следовательно, A является частичным пределом. Доказательство окончено.

Теорема Больцано-Вейерштрасса: Из любой ограниченной последовательности можно выделить сходящуюся подпоследовательность.

Доказательство: Пусть x_n — ограниченная последовательность. Это означает, что существует такое $C > 0$, что $|x_n| \leq C$ для всех n . То есть, все члены последовательности x_n находятся в замкнутом отрезке $I_0 = [-C, C]$.

Разобьем отрезок I_0 на две равные половины: $[-C, 0]$ и $[0, C]$. Хотя бы в одной из этих половин содержится бесконечно много членов последовательности x_n . Обозначим этот отрезок как $I_1 = [a_1, b_1]$. Его длина $b_1 - a_1 = \frac{2C}{2} = C$.

Теперь возьмем отрезок I_1 и снова разделим его на две равные половины. В одной из них также будет содержаться бесконечно много членов x_n . Обозначим этот отрезок как $I_2 = [a_2, b_2]$. Его длина $b_2 - a_2 = \frac{C}{2}$.

Продолжим этот процесс бесконечно. На k -м шаге мы получим отрезок $I_k = [a_k, b_k]$ длиной $\frac{2C}{2^k}$ (стремится к 0 при $k \rightarrow \infty$), который содержит бесконечно много членов последовательности x_n . Мы построили систему вложенных отрезков $I_0 \supset I_1 \supset I_2 \supset \dots$

По теореме Кантора о вложенных отрезках, существует единственная точка γ , которая принадлежит всем этим отрезкам: $\gamma \in I_k$ для всех k .

Теперь построим сходящуюся подпоследовательность x_{n_k} .

- Выберем $x_{n_1} \in I_1$.
- Выберем $x_{n_2} \in I_2$ такую, что $n_2 > n_1$. (Такая существует, поскольку I_2 содержит бесконечно много членов x_n .)
- В общем, выберем $x_{n_k} \in I_k$ такую, что $n_k > n_{k-1}$.

Так как $x_{n_k} \in I_k = [a_k, b_k]$ и $\gamma \in I_k$, то $a_k \leq x_{n_k} \leq b_k$ и $a_k \leq \gamma \leq b_k$. Значит, $|x_{n_k} - \gamma| \leq b_k - a_k$. Мы знаем, что $\lim_{k \rightarrow \infty} (b_k - a_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{2C}{2^k} = 0$. По теореме о двух милиционерах, $\lim_{k \rightarrow \infty} |x_{n_k} - \gamma| = 0$, что означает $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = \gamma$.

Таким образом, из произвольной ограниченной последовательности мы выделили сходящуюся подпоследовательность. Доказательство окончено.



Примеры частичных пределов

Давайте рассмотрим примеры, чтобы проиллюстрировать понятие частичных пределов.

Пример 1. $x_n = \cos\left(\frac{\pi n}{4}\right)$ Выпишем первые несколько членов этой последовательности:

$$\begin{aligned}x_1 &= \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \\x_2 &= \cos\left(\frac{2\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 \\x_3 &= \cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2} \\x_4 &= \cos\left(\frac{4\pi}{4}\right) = \cos(\pi) = -1 \\x_5 &= \cos\left(\frac{5\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2} \\x_6 &= \cos\left(\frac{6\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 0 \\x_7 &= \cos\left(\frac{7\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \\x_8 &= \cos\left(\frac{8\pi}{4}\right) = \cos(2\pi) = 1 \\x_9 &= \cos\left(\frac{9\pi}{4}\right) = \cos\left(2\pi + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}\end{aligned}$$

$$x_n = \left\{ \frac{\sqrt{2}}{2}, 0, -\frac{\sqrt{2}}{2}, -1, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}, 1, \frac{\sqrt{2}}{2}, \dots \right\}$$

Эта последовательность является ограниченной, но не сходится, так как её члены колеблются между несколькими значениями. Однако из неё можно выделить сходящиеся подпоследовательности по теореме Больцано-Вейерштрасса.

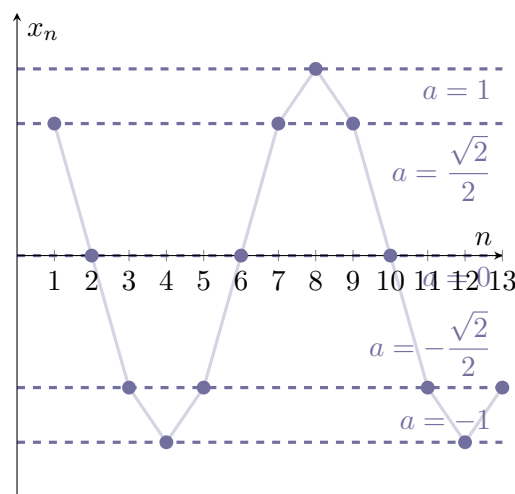


Рис. 41: Последовательность $x_n = \cos\left(\frac{\pi n}{4}\right)$

Давайте выделим некоторые подпоследовательности и найдем их пределы :

- Для индексов вида $n = 8k - 7$ (то есть $n = 1, 9, 17, \dots$):

$$x_{8k-7} = \cos\left(\frac{\pi(8k-7)}{4}\right) = \cos\left(2\pi k - \frac{7\pi}{4}\right) = \cos\left(-\frac{7\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{8k-7} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

- Для индексов вида $n = 8k - 6$ (то есть $n = 2, 10, 18, \dots$):

$$x_{8k-6} = \cos\left(\frac{\pi(8k-6)}{4}\right) = \cos\left(2\pi k - \frac{6\pi}{4}\right) = \cos\left(-\frac{3\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{8k-6} = 0$$

- Для индексов вида $n = 8k - 5$ (то есть $n = 3, 11, 19, \dots$):

$$x_{8k-5} = \cos\left(\frac{\pi(8k-5)}{4}\right) = \cos\left(2\pi k - \frac{5\pi}{4}\right) = \cos\left(-\frac{5\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{8k-5} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

- Для индексов вида $n = 8k - 4$ (то есть $n = 4, 12, 20, \dots$):

$$x_{8k-4} = \cos\left(\frac{\pi(8k-4)}{4}\right) = \cos(2\pi k - \pi) = \cos(-\pi) = \cos(\pi) = -1$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{8k-4} = -1$$

- Для индексов вида $n = 8k - 3$ (то есть $n = 5, 13, 21, \dots$):

$$x_{8k-3} = \cos\left(\frac{\pi(8k-3)}{4}\right) = \cos\left(2\pi k - \frac{3\pi}{4}\right) = \cos\left(-\frac{3\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{5\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{8k-3} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

- Для индексов вида $n = 8k - 2$ (то есть $n = 6, 14, 22, \dots$):

$$x_{8k-2} = \cos\left(\frac{\pi(8k-2)}{4}\right) = \cos\left(2\pi k - \frac{2\pi}{4}\right) = \cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 0$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{8k-2} = 0$$

- Для индексов вида $n = 8k - 1$ (то есть $n = 7, 15, 23, \dots$):

$$x_{8k-1} = \cos\left(\frac{\pi(8k-1)}{4}\right) = \cos\left(2\pi k - \frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{7\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{8k-1} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

- Для индексов вида $n = 8k$ (то есть $n = 8, 16, 24, \dots$):

$$x_{8k} = \cos\left(\frac{\pi(8k)}{4}\right) = \cos(2\pi k) = 1, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} x_{8k} = 1$$



Таким образом, множество частичных пределов последовательности $x_n = \cos\left(\frac{\pi n}{4}\right)$ состоит из значений $\left\{-1, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right\}$. Все эти подпоследовательности в совокупности покрывают всю исходную последовательность x_n .

Пример 2. $x_n = (-1)^n$

Эта последовательность $\{-1, 1, -1, 1, \dots\}$ имеет два частичных предела:

- Подпоследовательность с нечетными индексами $x_{2k-1} = -1$. Предел равен -1 .
- Подпоследовательность с четными индексами $x_{2k} = 1$. Предел равен 1 .

Частичные пределы: $\{-1, 1\}$.

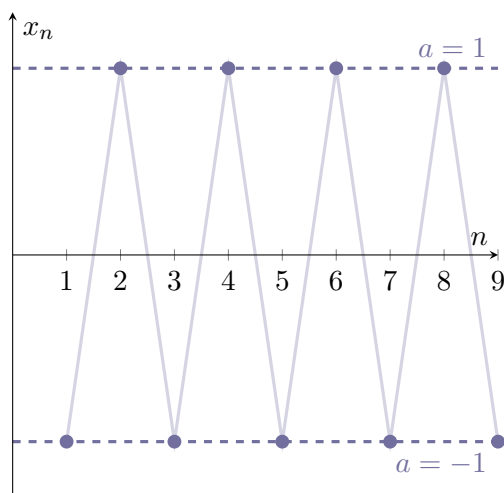


Рис. 42: Последовательность $x_n = (-1)^n$

Пример 3. $x_n = \frac{(3 \cos(\frac{\pi n}{2}) - 1)n + 1}{n}$ Перепишем выражение:

$$x_n = \frac{n \cdot 3 \cos\left(\frac{\pi n}{2}\right) - n + 1}{n} = 3 \cos\left(\frac{\pi n}{2}\right) - 1 + \frac{1}{n}$$

Рассмотрим различные подпоследовательности в зависимости от n :

- Если $n = 4k$ (делится на 4), то $\frac{\pi n}{2} = \frac{\pi(4k)}{2} = 2\pi k$. $\cos(2\pi k) = 1$.

$$x_{4k} = 3 \cdot 1 - 1 + \frac{1}{4k} = 2 + \frac{1}{4k}$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{4k} = 2$$

- Если $n = 4k - 1$ (остаток 3 при делении на 4), то $\frac{\pi n}{2} = \frac{\pi(4k - 1)}{2} = 2\pi k - \frac{\pi}{2}$.
 $\cos\left(2\pi k - \frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 0$.

$$x_{4k-1} = 3 \cdot 0 - 1 + \frac{1}{4k-1} = -1 + \frac{1}{4k-1}$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{4k-1} = -1$$

- Если $n = 4k - 2$ (четное, но не делится на 4), то $\frac{\pi n}{2} = \frac{\pi(4k - 2)}{2} = 2\pi k - \pi$.
 $\cos(2\pi k - \pi) = \cos(-\pi) = -1$.

$$x_{4k-2} = 3 \cdot (-1) - 1 + \frac{1}{4k-2} = -4 + \frac{1}{4k-2}$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{4k-2} = -4$$

- Если $n = 4k - 3$ (нечетное), то $\frac{\pi n}{2} = \frac{\pi(4k - 3)}{2} = 2\pi k - \frac{3\pi}{2}$. $\cos\left(2\pi k - \frac{3\pi}{2}\right) = \cos\left(-\frac{3\pi}{2}\right) = 0$.

$$x_{4k-3} = 3 \cdot 0 - 1 + \frac{1}{4k-3} = -1 + \frac{1}{4k-3}$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{4k-3} = -1$$

Множество частичных пределов этой последовательности: $\{-4, -1, 2\}$.

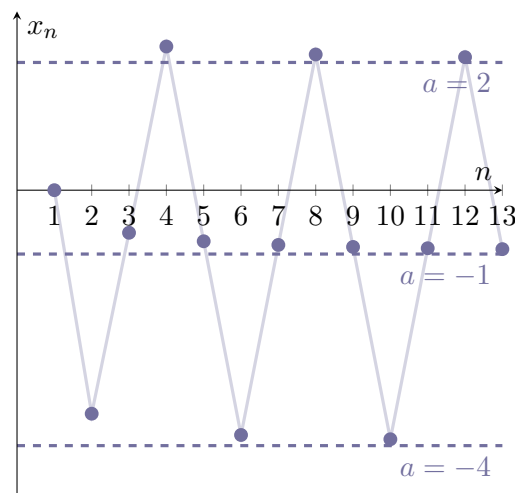


Рис. 43: Последовательность $x_n = \frac{(3 \cos(\frac{\pi n}{2}) - 1)n + 1}{n}$

Фундаментальные последовательности (Критерий Коши)

Помимо определения предела через ε и N , существует еще один способ описать сходимость последовательности, который не требует знания самого предела. Этот способ использует понятие фундаментальной последовательности, или последовательности Коши.

Определение. Последовательность x_n называется **фундаментальной** (или **последовательностью Коши**), если для любого сколь угодно малого положительного числа ε существует такой номер N_ε , что для любых двух членов последовательности, номера которых больше или равны N_ε , расстояние между ними (модуль их разности) будет меньше ε . Формально:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_\varepsilon > 0 : \forall n, m \geq N_\varepsilon \hookrightarrow |x_n - x_m| < \varepsilon$$

Это определение означает, что чем дальше мы идем по последовательности, тем ближе друг к другу становятся её члены.

Существуют две эквивалентные формулировки определения фундаментальной последовательности:

1. $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_\varepsilon > 0 : \forall n, m \geq N_\varepsilon \hookrightarrow |x_n - x_m| < \varepsilon$ (как мы использовали в доказательстве).
2. $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_\varepsilon > 0 : \forall n \geq N_\varepsilon, \forall p \in \mathbb{N} \hookrightarrow |x_{n+p} - x_n| < \varepsilon$ (Это означает, что расстояние между любым членом x_n (после N_ε) и любым последующим членом x_{n+p} будет меньше ε .)

Обе эти формулировки математически эквивалентны.

Пример: $x_n = \frac{(-1)^n}{n}$.

Мы уже знаем, что эта последовательность сходится к 0. Давайте посмотрим, как члены этой последовательности приближаются друг к другу. $x_1 = -1, x_2 = 1/2, x_3 = -1/3, x_4 = 1/4, \dots$ $|x_n - x_m|$ будет становиться все меньше и меньше при больших n, m .

Например, если $n = 100, m = 101$: $|x_{100} - x_{101}| = \left| \frac{1}{100} - \left(-\frac{1}{101}\right) \right| = \left| \frac{1}{100} + \frac{1}{101} \right| \approx 0.01 + 0.0099 = 0.0199$.

Если $n = 1000, m = 1001$: $|x_{1000} - x_{1001}| \approx 0.001 + 0.00099 = 0.00199$.

Как видно, расстояние между соседними членами, а также между любыми двумя членами после некоторого номера, становится сколь угодно малым.

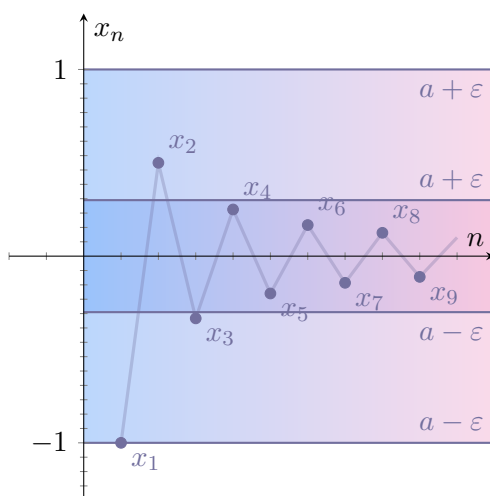


Рис. 44: Последовательность $x_n = \frac{(-1)^n}{n}$

Критерий Коши сходимости последовательности: Последовательность сходится тогда и только тогда, когда она является фундаментальной.

Доказательство:

Необходимость ($\implies$): Если последовательность x_n сходится, то она является фундаментальной. Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. По определению предела, для любого $\varepsilon > 0$ существует N_ε такое, что для всех $n \geq N_\varepsilon$ выполняется $|x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$. Теперь рассмотрим любые два члена последовательности x_n и x_m с номерами $n, m \geq N_\varepsilon$. Используем неравенство треугольника:

$$|x_n - x_m| = |x_n - a + a - x_m| \leq |x_n - a| + |a - x_m|$$

Поскольку $n \geq N_\varepsilon$ и $m \geq N_\varepsilon$, то $|x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$ и $|x_m - a| < \frac{\varepsilon}{2}$. Следовательно:

$$|x_n - x_m| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Мы показали, что для любого $\varepsilon > 0$ существует N_ε такое, что для всех $n, m \geq N_\varepsilon$ выполняется $|x_n - x_m| < \varepsilon$. Это означает, что последовательность x_n является фундаментальной.

Достаточность ($\impliedby$): Если последовательность x_n является фундаментальной, то она сходится.

1. **Покажем, что фундаментальная последовательность ограничена.** Пусть x_n — фундаментальная последовательность. По определению, для $\varepsilon = 1$ существует N_1 такое, что для всех $n, m \geq N_1$ выполняется $|x_n - x_m| < 1$. Фиксируем $m = N_1$. Тогда для всех $n \geq N_1$ имеем $|x_n - x_{N_1}| < 1$. Это означает $x_{N_1} - 1 < x_n < x_{N_1} + 1$. Таким образом, "хвост" последовательности $\{x_n\}_{n \geq N_1}$ ограничен. Первые $N_1 - 1$ членов $\{x_1, \dots, x_{N_1-1}\}$ образуют конечное множество, которое всегда ограничено. Следовательно, вся последовательность x_n ограничена.

2. **Используем теорему Больцано-Вейерштрасса.** Так как x_n ограничена, то по теореме Больцано-Вейерштрасса из неё можно выделить сходящуюся подпоследовательность x_{n_k} : $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = a$ для некоторого a .

3. **Покажем, что вся последовательность сходится к a .** Мы знаем, что x_n — фундаментальная, и x_{n_k} сходится к a . Нам нужно показать, что для любого $\varepsilon > 0$ существует N такое, что для всех $n \geq N$ выполняется $|x_n - a| < \varepsilon$. Так как x_n — фундаментальная, для данного $\varepsilon > 0$ существует

N_1 такое, что для всех $n, m \geq N_1$ выполняется $|x_n - x_m| < \frac{\varepsilon}{2}$. Так как x_{n_k} сходится к a , для того же $\varepsilon > 0$ существует K такое, что для всех $k \geq K$ выполняется $|x_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2}$. Выберем $N = N_1$.

Для любого $n \geq N$, нам нужно найти такой x_{n_k} , что $n_k \geq N_1$ и $k \geq K$. Мы можем всегда найти такой n_k , так как последовательность индексов n_k возрастает, и их бесконечно много. Возьмем такой n_k (и соответствующий k), что $n_k \geq N_1$ и $k \geq K$. Теперь рассмотрим $|x_n - a|$:

$$|x_n - a| = |x_n - x_{n_k} + x_{n_k} - a| \leq |x_n - x_{n_k}| + |x_{n_k} - a|$$

Поскольку $n \geq N_1$ и $n_k \geq N_1$ (по нашему выбору), то $|x_n - x_{n_k}| < \frac{\varepsilon}{2}$. Поскольку $k \geq K$, то $|x_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2}$. Следовательно:

$$|x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Таким образом, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. Доказательство окончено.



Примеры фундаментальных и нефундаментальных последовательностей

Пример 1. (Фундаментальная последовательность) $x_n = \frac{1}{n}$ Эта последовательность сходится к 0, а значит, по критерию Коши, она является фундаментальной. Проверим: $|x_n - x_m| = \left| \frac{1}{n} - \frac{1}{m} \right| \leq \left| \frac{1}{n} \right| + \left| \frac{1}{m} \right|$. Для любого $\varepsilon > 0$, если выбрать $N_\varepsilon > \frac{2}{\varepsilon}$, то для $n, m \geq N_\varepsilon$: $\left| \frac{1}{n} - \frac{1}{m} \right| < \frac{1}{N_\varepsilon} + \frac{1}{N_\varepsilon} = \frac{2}{N_\varepsilon} < \varepsilon$.

Пример 2. (Фундаментальная последовательность) $x_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{n^2}$ Эта последовательность является последовательностью частичных сумм ряда. Хотя мы не будем доказывать это здесь, можно показать, что эта последовательность сходится к конечному числу. Поскольку она сходится, то по критерию Коши она является фундаментальной. (Например, можно показать, что $|x_m - x_n| = \left| \sum_{k=n+1}^m \frac{1}{k^2} \right| \leq \sum_{k=n+1}^m \frac{1}{k(k-1)} = \sum_{k=n+1}^m \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = \frac{1}{n} - \frac{1}{m} < \frac{1}{n}$, что стремится к нулю.)

Пример 3. (Нефундаментальная последовательность) $x_n = (-1)^n$ Эта последовательность принимает значения $-1, 1, -1, 1, \dots$. Она не сходится. Следовательно, по критерию Коши, она не является фундаментальной. Проверим: возьмем $\varepsilon = 1$. Для любых n и m разной четности, например n четное и m нечетное, $x_n = 1$ и $x_m = -1$. Тогда $|x_n - x_m| = |1 - (-1)| = |2| = 2$. Поскольку $2 \geq \varepsilon = 1$ (или даже $2 \geq \varepsilon$ для любого $\varepsilon \leq 2$), мы не можем найти такой N_ε , чтобы для всех $n, m \geq N_\varepsilon$ выполнялось $|x_n - x_m| < 1$. Поэтому эта последовательность нефундаментальна.

Пример 4. (Нефундаментальная последовательность) $x_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$ (гармонический ряд) Эта последовательность является последовательностью частичных сумм гармонического ряда $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$. Известно, что гармонический ряд расходится (его сумма стремится к ∞). Поскольку последовательность частичных сумм расходится, то по критерию Коши она не является фундаментальной. Проверим: рассмотрим $|x_{2n} - x_n|$ для больших n .

$$\begin{aligned} |x_{2n} - x_n| &= \left| \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{2n} \right) - \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} \right) \right| \\ &= \left| \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} \right| \end{aligned}$$

В этой сумме n слагаемых. Каждое слагаемое $\frac{1}{k}$ больше или равно $\frac{1}{2n}$ (поскольку $k \leq 2n$). Следовательно:

$$\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} > \underbrace{\frac{1}{2n} + \frac{1}{2n} + \dots + \frac{1}{2n}}_{n \text{ раз}} = n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}$$

Таким образом, $|x_{2n} - x_n| > \frac{1}{2}$ для любого n . Если мы выберем $\varepsilon = \frac{1}{2}$, то для любого N мы всегда можем найти такие n (например, $n \geq N$) и $m = 2n$ (тоже $\geq N$), что $|x_n - x_m| > \frac{1}{2}$. Это означает, что последовательность не является фундаментальной.

Вебинар №7. Определение предела функции по Коши и по Гейне.



Что такое функция?

Прежде чем говорить о пределе функции, давайте вспомним, что такое функция. Мы уже работали с последовательностями, которые, по сути, принимают на вход натуральные числа в качестве аргумента n и переводят их в действительные числа в качестве значений последовательности x_n . У функций же аргументы x тоже могут принимать любые действительные значения (принадлежащие области определения функции $f(x)$).

Для последовательности:

$$n \in \mathbb{N} \rightarrow x_n \in \mathbb{R}$$

Для функции:

$$x \in \mathbb{R} \rightarrow f(x) \in \mathbb{R} \quad (\text{При чем каждому } x \text{ соответствует единственный } y)$$

Это означает, что для каждого значения x из области определения функции, существует ровно одно соответствующее значение $f(x)$ (или y). Это ключевое свойство, отличающее функцию от произвольного отношения. Например, графики a и c на Рис. 1 являются функциями, так как каждому аргументу x ставят в соответствие единственное значение y , в то время как графики b и d функциями не являются, так как существуют такие аргументы x , которым соответствуют сразу несколько значений y .

Предел функции

Понятие предела функции описывает поведение функции вблизи определенной точки, а не обязательно в самой точке. Это принципиальное отличие от значения функции в точке.

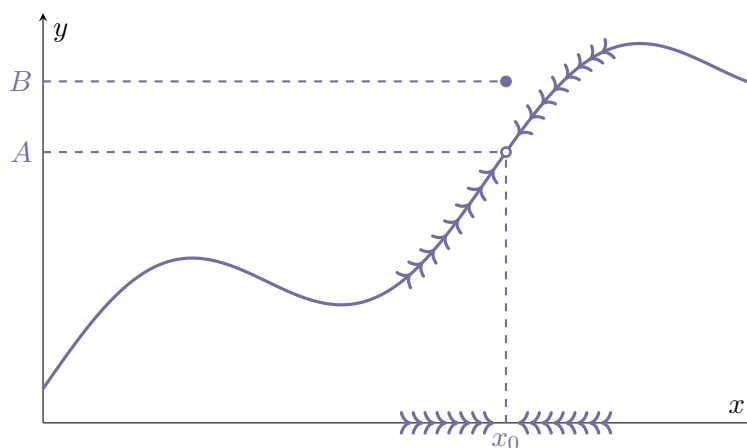


Рис. 46: Предел функции в точке x_0



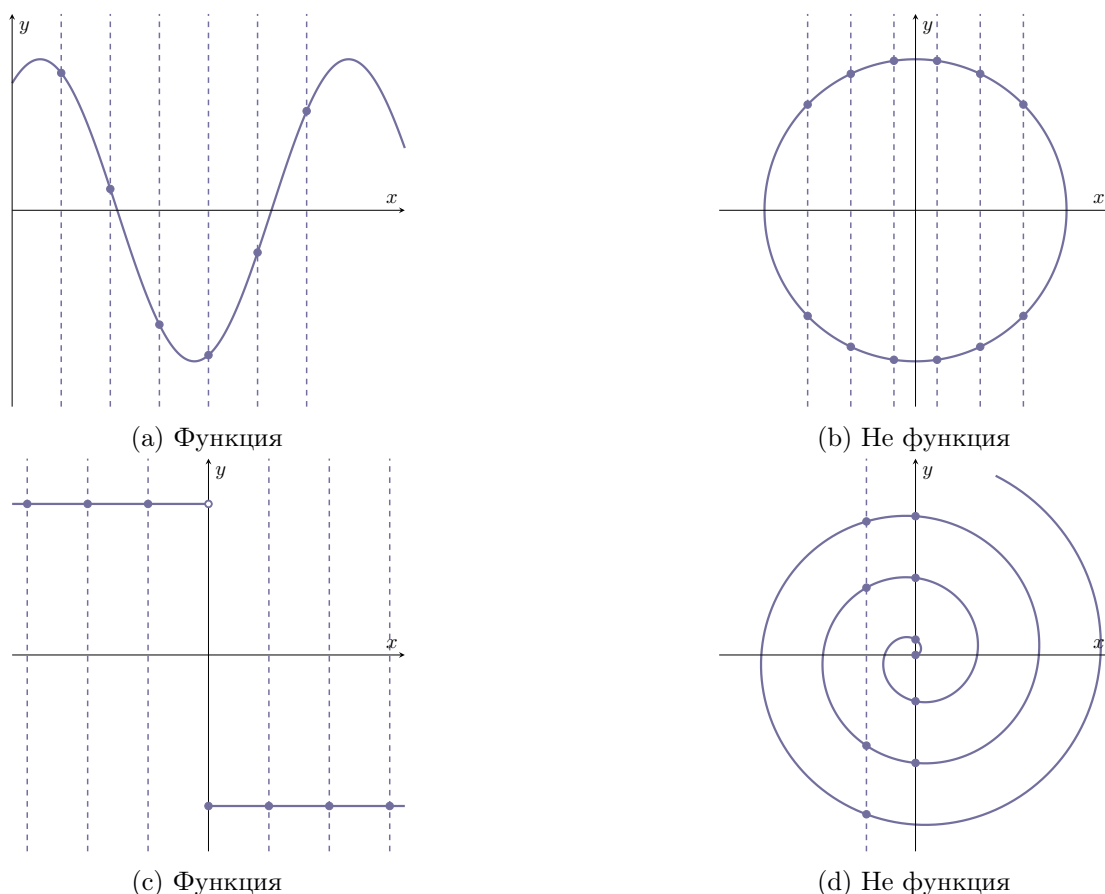


Рис. 45: Кривые, являющиеся и не являющиеся графиком функции

Различия между пределом и значением в точке:

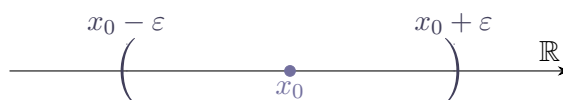
$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \text{ — поведение в проколотой окрестности точки } x_0$$

$$f(x_0) = B \text{ — значение функции в самой точке } x_0$$

Предел описывает, к чему стремится функция, когда x приближается к x_0 , не учитывая, что происходит ровно в x_0 . Значение $f(x_0)$ — это то, чему функция равна в точке x_0 . Эти два понятия могут совпадать (для непрерывных функций), отличаться или существовать вовсе.

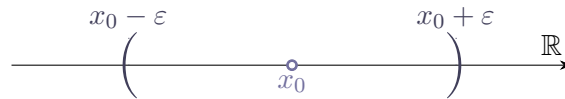
Определение. ε -окрестность точки x_0 — это интервал с центром в точке x_0 и радиусом ε .

$$U_\varepsilon(x_0) = (x_0 - \varepsilon; x_0 + \varepsilon) = \{x \in \mathbb{R} : |x - x_0| < \varepsilon\}$$

Рис. 47: Эпсилон окрестность точки x_0

Определение. Проколотая ε -окрестность точки x_0 — это ε -окрестность точки x_0 , из которой исключена сама точка x_0 . Она используется для анализа поведения функции вокруг точки, не включая её саму.

$$\overset{\circ}{U}_\varepsilon(x_0) = (x_0 - \delta; x_0 + \delta) \setminus \{x_0\} = \{x \in \mathbb{R} : 0 < |x - x_0| < \delta\}$$

Рис. 48: Проколотая эпсилон окрестность точки x_0

Определение предела функции по Коши (на языке ε - δ)

Это формальное определение предела функции, которое часто называют "на языке эпсилон-дельта". Оно позволяет строго проверить, является ли данное число пределом функции или нет.

Определение. Пусть функция $f(x)$ определена в некоторой проколотой окрестности точки x_0 . Число A называется **пределом функции** $f(x)$ при x , стремящемся к x_0 , если:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta_\varepsilon > 0 : \forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0) \hookrightarrow f(x) \in U_\varepsilon(A)$$

Как это читается: "Предел функции $f(x)$ при x , стремящемся к x_0 , равен A тогда и только тогда, когда для любого (сколь угодно малого) положительного числа ε существует такое положительное число δ (зависящее от ε), что для всех x из проколотой δ -окрестности точки x_0 (то есть для всех x достаточно близких к x_0 , но не равных ей) значение функции $f(x)$ попадает в ε -окрестность точки A ."

Это определение удобно для визуализации: если A -предел функции $f(x)$, то каким бы маленьким не был ε -коридор вокруг A по оси y , мы всегда найдем такой коридор вокруг x_0 по оси x (подогнав δ под ε), что все значения функции для x из этого δ -коридора (кроме самой x_0) попадут в наш ε -коридор.

Для вычисления пределов на практике это определение часто переписывают в виде неравенств:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta_\varepsilon > 0 : \forall x : 0 < |x - x_0| < \delta \hookrightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$$

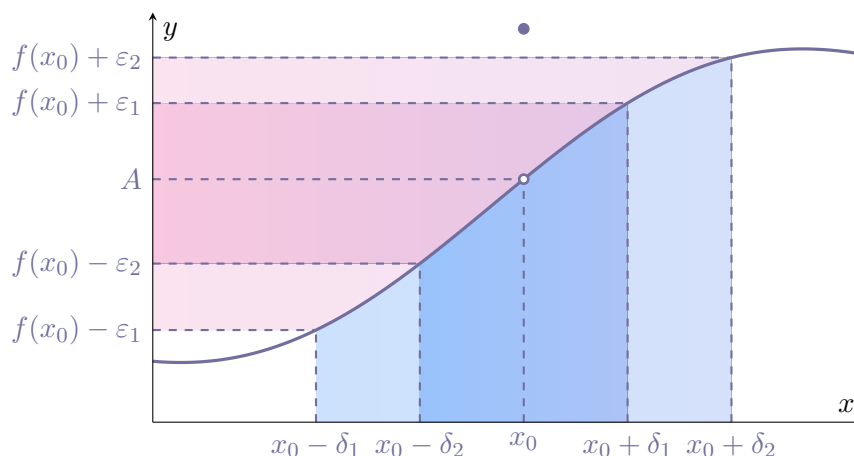


Рис. 49: Определение предела функции по Коши

Как видно из Рис. 5, для горизонтального коридора шириной ε_1 вокруг точки A находится вертикальный коридор шириной δ_1 вокруг точки x_0 , что все точки x из вертикального голубого

коридора (за исключением самой точки x_0 отображаются в значения функции $f(x)$ из розового горизонтального коридора. То же самое выполняется и для $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ и, как видно, для любых сколь угодно малых ε . Таким образом, A является пределом функции $f(x)$ при $x \rightarrow x_0$.



Примеры доказательства пределов по Коши

Пример 1. Доказать по определению Коши, что $\lim_{x \rightarrow 3} (3x - 5) = 4$.

Решение: Здесь $f(x) = 3x - 5$, $A = 4$, $x_0 = 3$. Нам нужно для любого $\varepsilon > 0$ найти $\delta > 0$ такое, что если $0 < |x - 3| < \delta$, то $|(3x - 5) - 4| < \varepsilon$.

Начнем с неравенства $|f(x) - A| < \varepsilon$:

$$\begin{aligned} |(3x - 5) - 4| &< \varepsilon \\ |3x - 9| &< \varepsilon \\ |3(x - 3)| &< \varepsilon \\ 3|x - 3| &< \varepsilon \\ |x - 3| &< \frac{\varepsilon}{3} \end{aligned}$$

Мы видим, что если $|x - 3|$ будет меньше $\frac{\varepsilon}{3}$, то условие $|f(x) - A| < \varepsilon$ будет выполнено. Таким образом, мы можем выбрать $\delta = \frac{\varepsilon}{3}$.

То есть:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta_\varepsilon = \frac{\varepsilon}{3} : \forall x : 0 < |x - 3| < \delta \Leftrightarrow |f(x) - 4| < \varepsilon$$

Что и требовалось доказать.

Пример 2. Доказать по определению Коши, что $\lim_{x \rightarrow 1} x^2 = 1$.

Решение: Здесь $f(x) = x^2$, $A = 1$, $x_0 = 1$. Нам нужно для любого $\varepsilon > 0$ найти $\delta > 0$ такое, что если $0 < |x - 1| < \delta$, то $|x^2 - 1| < \varepsilon$.

Начнем с неравенства $|f(x) - A| < \varepsilon$. Мы хотим, чтобы $|x^2 - 1| < \varepsilon$, то есть $|(x - 1)(x + 1)| < \varepsilon$. Пусть $|x - 1| = \delta$. Тогда $x = 1 \pm \delta$ (строго говоря, x находится в интервале $(1 - \delta, 1 + \delta)$). Тогда $|x + 1|$ будет находиться вблизи $|1 + 1| = 2$. Более точно, $2 - \delta < x + 1 < 2 + \delta$. Если мы хотим, чтобы $|x - 1||x + 1| < \varepsilon$, мы можем попытаться найти такое δ , что $\delta(\delta + 2) = \varepsilon$.

$$\begin{aligned} \delta(\delta + 2) &= \varepsilon \\ \delta^2 + 2\delta &= \varepsilon \\ (\delta + 1) &= \varepsilon + 1 \\ \delta + 1 &= \sqrt{\varepsilon + 1} \\ \delta &= -1 \pm \sqrt{\varepsilon + 1} \end{aligned}$$

Поскольку δ должно быть положительным, выбираем только положительный корень:

$$\delta = -1 + \sqrt{1 + \varepsilon}$$

То есть:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta_\varepsilon = -1 + \sqrt{1 + \varepsilon} : \forall x : 0 < |x - 1| < \delta \Leftrightarrow |f(x) - 1| < \varepsilon$$

Что и требовалось доказать.



Предел функции по Гейне (на языке последовательностей)

Определение предела функции по Гейне предлагает альтернативный взгляд на понятие предела, связывая его с пределами последовательностей. Это определение часто бывает удобнее для доказательства отсутствия предела.

Определение. Число A называется **пределом функции** $f(x)$ при x , стремящемся к x_0 , тогда и только тогда, когда для любой последовательности $\{x_n\}$, сходящейся к x_0 и такой, что $x_n \neq x_0$ для всех n , соответствующая последовательность значений функции $\{f(x_n)\}$ сходится к A .

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff \forall \text{ последовательности } x_n \rightarrow x_0, x_n \neq x_0 \hookrightarrow f(x_n) \rightarrow A$$

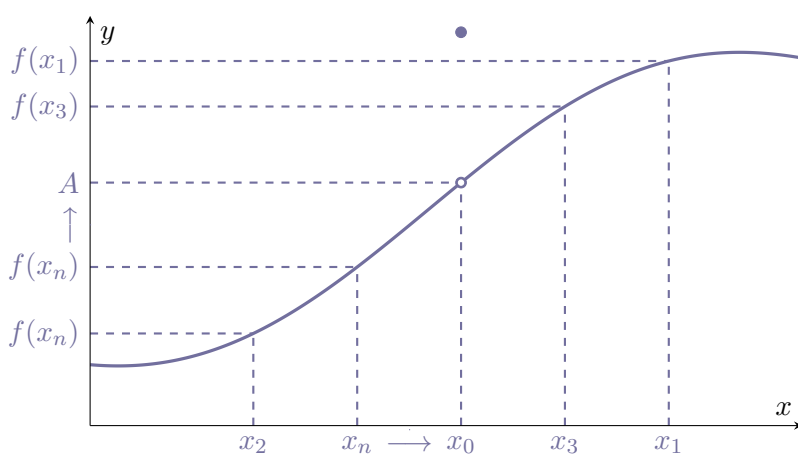


Рис. 50: Определение предела функции по Гейне

Когда удобно использовать определение по Гейне?

1. **При доказательстве отсутствия предела:** Если мы можем найти хотя бы две различные последовательности $x_n \rightarrow x_0$ (с $x_n \neq x_0$), для которых соответствующие последовательности $f(x_n)$ стремятся к разным значениям, то предел функции не существует.
2. **При сведении теорем, связанных с пределами функций, к пределам последовательностей:** Многие свойства пределов функций (например, арифметические свойства) можно легко доказать, используя уже известные свойства пределов последовательностей.

Примеры доказательства отсутствия предела по Гейне

Пример 1. Доказать, что предел $\lim_{x \rightarrow 0} \sin\left(\frac{\pi}{x}\right)$ не существует.

Решение: Воспользуемся определением предела по Гейне. Нам нужно найти две последовательности $x_n \rightarrow 0$ такие, что $x_n \neq 0$, но соответствующие значения $f(x_n)$ стремятся к разным значениям.

Рассмотрим первую последовательность $\{x_n\}$, члены которой стремятся к 0. Пусть $x_n = \frac{1}{n}$ для $n \in \mathbb{N}$. Очевидно, $x_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$, и $x_n \neq 0$. Тогда $f(x_n) = \sin\left(\frac{\pi}{x_n}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{1/n}\right) = \sin(n\pi)$. Мы знаем, что $\sin(n\pi) = 0$ для любого целого n . Следовательно, $f(x_n) = 0$ для всех n . Таким образом, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 0$.

Рассмотрим вторую последовательность $\{y_n\}$, также стремящуюся к 0. Пусть $y_n = \frac{2}{1+4n}$ для $n \in \mathbb{N}$. Очевидно, $y_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$, и $y_n \neq 0$.

Тогда $f(y_n) = \sin\left(\frac{\pi}{y_n}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{\frac{2}{1+4n}}\right) = \sin\left(\frac{\pi(1+4n)}{2}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi n\right)$. Мы знаем, что $\sin\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi n\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$ для любого целого n . Следовательно, $f(y_n) = 1$ для всех n . Таким образом, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n) = 1$.

Мы нашли две последовательности, сходящиеся к 0, но значения функции на этих последовательностях стремятся к разным пределам (0 и 1). По определению предела по Гейне, если такие последовательности существуют, то предел функции не существует.

Функция $y = \sin\left(\frac{\pi}{x}\right)$ демонстрирует очень быстрое осциллирующее поведение по мере приближения x к 0. Чем ближе x к 0, тем быстрее функция колеблется между -1 и 1 , проходя через все промежуточные значения бесконечное число раз. Именно поэтому она не имеет предела в 0.

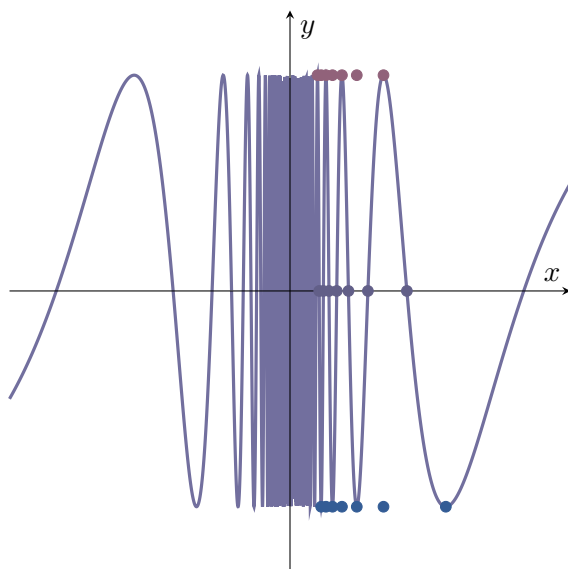


Рис. 51: График функции $f(x) = \sin\left(\frac{\pi}{x}\right)$

Вебинар №8. Подсчет пределов функций.



Эквивалентность определений Коши и Гейне

Эти два определения, несмотря на свою внешнюю разницу, являются полностью эквивалентными. Докажем это.

Доказательство (Коши $\implies$ Гейне): Пусть предел функции $f(x)$ по Коши равен A , то есть $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$. Это означает, что:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta_\varepsilon > 0 : \forall x \text{ такого, что } 0 < |x - x_0| < \delta \Leftrightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$$

Рассмотрим произвольную последовательность $\{x_n\}$ такую, что $x_n \rightarrow x_0$ и $x_n \neq x_0$ для всех n . Нам нужно показать, что $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$.

Пусть задано произвольное $\varepsilon > 0$. По определению предела по Коши, для этого ε существует соответствующее $\delta > 0$. Теперь, поскольку $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$, по определению предела последовательности, для этого δ найдется такой номер N , что для всех $n \geq N$ выполняется $|x_n - x_0| < \delta$. Так как по условию $x_n \neq x_0$, то мы имеем $0 < |x_n - x_0| < \delta$ для всех $n \geq N$.

Из определения предела по Коши следует, что для таких x_n выполняется $|f(x_n) - A| < \varepsilon$. Таким образом, мы показали, что для любого $\varepsilon > 0$ существует N такое, что для всех $n \geq N$ выполняется $|f(x_n) - A| < \varepsilon$. Это по определению означает, что $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$. Следовательно, из определения предела по Коши следует определение по Гейне. Доказательство окончено.

Доказательство (Гейне $\implies$ Коши): Докажем методом от противного. Предположим, что определение предела по Гейне выполняется (то есть для любой последовательности $x_n \rightarrow x_0$, $x_n \neq x_0$, имеем $f(x_n) \rightarrow A$), но определение предела по Коши не выполняется.

Если определение по Коши не выполняется, это означает, что существует такое $\varepsilon_0 > 0$, что для любого $\delta > 0$ найдется x (в проколотой δ -окрестности x_0) такое, что $|f(x) - A| \geq \varepsilon_0$.

Используя это, мы можем построить последовательность $\{x_n\}$:

- Для $\delta = 1$, существует x_1 такое, что $0 < |x_1 - x_0| < 1$ и $|f(x_1) - A| \geq \varepsilon_0$.
- Для $\delta = \frac{1}{2}$, существует x_2 такое, что $0 < |x_2 - x_0| < \frac{1}{2}$ и $|f(x_2) - A| \geq \varepsilon_0$.
- В общем, для $\delta = \frac{1}{n}$, существует x_n такое, что $0 < |x_n - x_0| < \frac{1}{n}$ и $|f(x_n) - A| \geq \varepsilon_0$.

Рассмотрим построенную последовательность $\{x_n\}$. Из неравенства $0 < |x_n - x_0| < \frac{1}{n}$ и того, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$, по теореме о двух милиционерах следует, что $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - x_0| = 0$, то есть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$. Также, по построению, $x_n \neq x_0$ для всех n .

Однако, по построению этой последовательности, для каждого её члена $f(x_n)$ выполняется $|f(x_n) - A| \geq \varepsilon_0$. Это означает, что последовательность $\{f(x_n)\}$ не сходится к A (поскольку она не попадает в ε_0 -окрестность A).



Мы пришли к противоречию: мы построили последовательность $x_n \rightarrow x_0$ ($x_n \neq x_0$), для которой $f(x_n)$ не стремится к A , что противоречит нашему исходному предположению (что определение по Гейне выполняется). Следовательно, наше предположение было неверным, и определение предела по Гейне влечет за собой определение по Коши. Доказательство окончено.

Арифметические свойства пределов функций

Арифметические свойства пределов функций полностью дублируют арифметические свойства пределов последовательностей, что является прямым следствием эквивалентности определений Коши и Гейне.

Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ имеют конечные пределы при $x \rightarrow x_0$: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ и $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$. Тогда:

1) Предел суммы функций равен сумме их пределов:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) = A + B$$

2) Предел произведения функций равен произведению их пределов:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \cdot g(x)) = A \cdot B$$

3) Предел частного функций равен частному их пределов, при условии, что предел знаменателя не равен нулю:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}, \quad \text{при } B \neq 0$$

Из этих основных свойств вытекают следующие следствия:

- **Вынесение константы за знак предела:** Если c — константа, то

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (c \cdot f(x)) = c \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = cA$$

- **Предел разности:**

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - g(x)) = A - B$$

- **Предел степени (для натурального показателя):**

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x))^n = \left(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \right)^n = A^n, \quad n \in \mathbb{N}$$

Доказательства всех этих свойств пределов функций напрямую следуют из определения предела функции по Гейне. В каждом из свойств достаточно написать: рассмотрим произвольную последовательность $x_n \rightarrow x_0$, $x_n \neq x_0$, тогда $f(x_n) \rightarrow A$. Так как $f(x_n)$ — числовая последовательность, то для нее выполняются все арифметические свойства последовательностей, доказанные нами ранее. Таким образом, сводя пределы функций к пределам последовательностей, мы сможем доказать арифметические свойства пределов функций.



Теорема о двух милиционерах (Теорема о сжатой функции)

Эта теорема очень полезна, когда мы не можем напрямую вычислить предел функции, но можем "зажать" её между двумя другими функциями, пределы которых известны и совпадают.

Теорема: Пусть функции $h(x)$, $f(x)$ и $g(x)$ определены в некоторой проколотой окрестности точки x_0 . Если для всех x из этой окрестности выполняется неравенство $h(x) \leq f(x) \leq g(x)$, и при этом пределы "зажимающих" функций совпадают:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = A \quad \text{и} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = A$$

тогда и предел функции $f(x)$ также равен A :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$$

Геометрический смысл: Представьте, что у вас есть две функции $h(x)$ и $g(x)$, которые как будто "загоняют" или "сжимают" функцию $f(x)$ между собой. Если при приближении к некоторой точке x_0 обе "загоняющие" функции сходятся к одному и тому же значению A , то функция $f(x)$, находящаяся между ними, вынуждена "прийти" к тому же самому значению A . Это похоже на двух милиционеров, ведущих под руки подозреваемого: если милиционеры направляются к одной и той же двери, то подозреваемый неизбежно пройдет через ту же дверь.

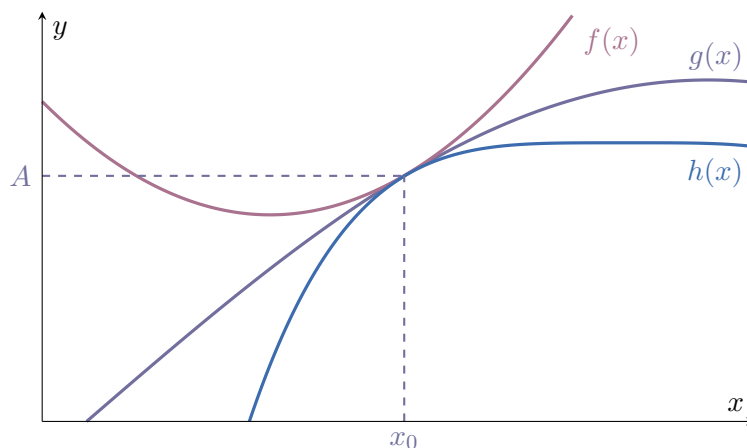


Рис. 52: Геометрический смысл теоремы о двух милиционерах

Вычисление пределов функций

Давайте перейдем к практике вычисления пределов функций. Мы будем использовать рассмотренные свойства и методы раскрытия неопределенностей.

Пределы отношений многочленов при $x \rightarrow \infty$

Для пределов вида $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{P(x)}{Q(x)}$, где $P(x)$ и $Q(x)$ — многочлены, и возникает неопределенность $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$, делим числитель и знаменатель на старшую степень x .

Пример 1.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x+2}{2x-1} = \left[\frac{\infty}{\infty}\right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{3x}{x} + \frac{2}{x}}{\frac{2x}{x} - \frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3 + \frac{2}{x}}{2 - \frac{1}{x}} = \frac{3+0}{2-0} = \frac{3}{2}$$

Пример 2.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{7x^2 + 5x - 100}{1241 + 3x^2 - 20x} &= \left[\frac{\infty}{\infty}\right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{7x^2}{x^2} + \frac{5x}{x^2} - \frac{100}{x^2}}{\frac{1241}{x^2} + \frac{3x^2}{x^2} - \frac{20x}{x^2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{7 + \frac{5}{x} - \frac{100}{x^2}}{\frac{1241}{x^2} + 3 - \frac{20}{x}} = \frac{7+0-0}{0+3-0} = \frac{7}{3} \end{aligned}$$

Пример 3.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^3 + 3x - 10}{3x^4 + 1} &= \left[\frac{\infty}{\infty}\right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{2x^3}{x^4} + \frac{3x}{x^4} - \frac{10}{x^4}}{\frac{3x^4}{x^4} + \frac{1}{x^4}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{2}{x} + \frac{3}{x^3} - \frac{10}{x^4}}{3 + \frac{1}{x^4}} = \frac{0+0-0}{3+0} = \frac{0}{3} = 0 \end{aligned}$$

Пример 4.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x^3 + 7}{x^2 - 100x + 2} &= \left[\frac{\infty}{\infty}\right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{5x^3}{x^3} + \frac{7}{x^3}}{\frac{x^2}{x^3} - \frac{100x}{x^3} + \frac{2}{x^3}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5 + \frac{7}{x^3}}{\frac{1}{x} - \frac{100}{x^2} + \frac{2}{x^3}} = \frac{5+0}{0-0+0} = \frac{5}{0} = +\infty \end{aligned}$$



В чем разница между пределами функций и последовательностей?

Главное отличие состоит в том, что для последовательностей индекс n всегда стремится к $+\infty$ (поскольку он принимает только натуральные значения). Для функций же переменная x не обязана стремиться к бесконечности; она может стремиться к **любому числу из $\mathbb{R}$** , а также к $+\infty$, $-\infty$ и ∞ . Кроме того, мы можем рассматривать односторонние пределы (стремление к точке x_0 справа или слева).

Чтобы было понятно, как устроены односторонние пределы, приведем их графическую интерпретацию на Рис. 2 и Рис. 3:

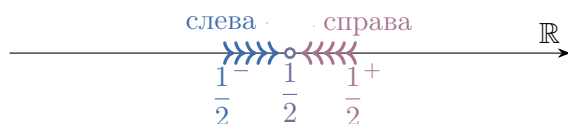


Рис. 53: Стремление к $x = \frac{1}{2}$ слева и справа

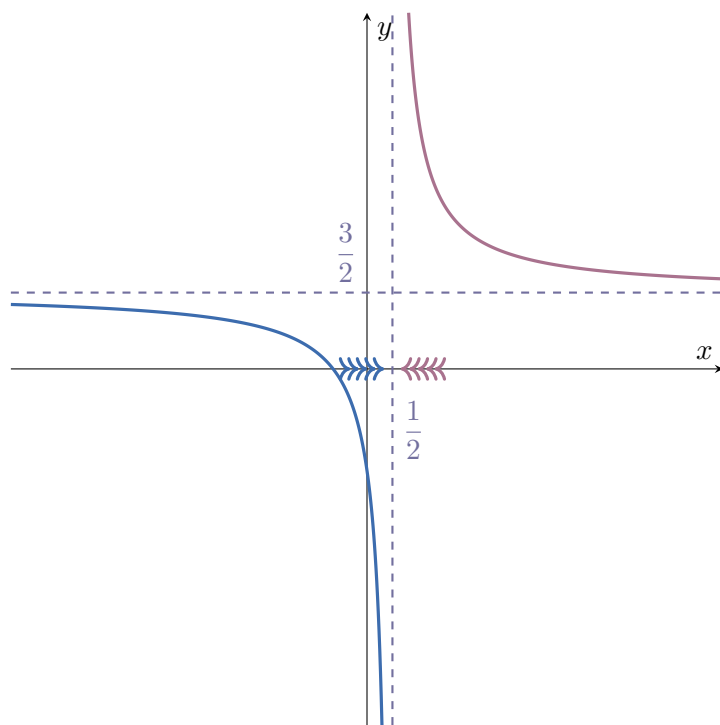


Рис. 54: Поведение функции $y = \frac{3x+2}{2x-1}$ слева и справа от точки $x = \frac{1}{2}$

Как видно из рисунков, односторонние пределы показывают, к чему стремится функция $f(x)$ при x стремящемся к точке x_0 слева или справа. На Рис. 3 видим, что

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} \frac{3x+2}{2x-1} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^-} \frac{3x+2}{2x-1} = -\infty$$

Давайте теперь рассмотрим примеры, где x стремится к конечному числу.

Пример 1.

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^2 - 3x - 5}{x + 1}$$

При прямой подстановке $x = -1$ в числитель получаем $2(-1)^2 - 3(-1) - 5 = 2 + 3 - 5 = 0$.

В знаменателе получаем $-1 + 1 = 0$. Таким образом, у нас неопределенность вида $\left[\frac{0}{0} \right]$.

Чтобы раскрыть эту неопределенность, разложим числитель на множители. Поскольку $x = -1$ является корнем числителя, то $(x + 1)$ будет одним из множителей. Выполним деление многочленов или используем теорему Виета. Для квадратного трехчлена $ax^2 + bx + c$, если x_1 — корень, то он раскладывается как $a(x - x_1)(x - x_2)$. Корни числителя

$$2x^2 - 3x - 5: D = (-3)^2 - 4(2)(-5) = 9 + 40 = 49. \quad x = \frac{3 \pm \sqrt{49}}{2 \cdot 2} = \frac{3 \pm 7}{4}. \quad x_1 = \frac{3 - 7}{4} = \frac{-4}{4} = -1. \\ x_2 = \frac{3 + 7}{4} = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}.$$

Тогда числитель $2x^2 - 3x - 5 = 2(x - (-1))(x - \frac{5}{2}) = 2(x + 1)(x - \frac{5}{2}) = (x + 1)(2x - 5)$. Теперь подставим это в предел:

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x + 1)(2x - 5)}{x + 1}$$

Поскольку $x \rightarrow -1$, но $x \neq -1$ (так как это проколота окрестность), мы можем сократить $(x + 1)$:

$$= \lim_{x \rightarrow -1} (2x - 5)$$

Теперь подставим $x = -1$:

$$= 2(-1) - 5 = -2 - 5 = -7$$

Ответ: -7 .

Пример 2.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x^3 - 3x - 2}$$

При прямой подстановке $x = 2$: Числитель: $2^3 - 8 = 8 - 8 = 0$. Знаменатель: $2^3 - 3(2) - 2 = 8 - 6 - 2 = 0$. Неопределенность вида $\left[\frac{0}{0}\right]$. Поскольку $x = 2$ является корнем как числителя, так и знаменателя, то $(x - 2)$ — их общий множитель.

Разложим числитель $x^3 - 8$ делением на $(x - 2)$:

$$\begin{array}{r|l} x^3 + 0x^2 + 0x - 8 & x - 2 \\ -(x^3 - 2x^2) & \\ \hline 2x^2 + 0x & \\ -(2x^2 - 4x) & \\ \hline 4x - 8 & \\ -(4x - 8) & \\ \hline 0 & \end{array}$$

Таким образом, $x^3 - 8 = (x - 2)(x^2 + 2x + 4)$.

Разложим знаменатель $x^3 - 3x - 2$ делением на $(x - 2)$:

$$\begin{array}{r|l} x^3 + 0x^2 - 3x - 2 & x - 2 \\ -(x^3 - 2x^2) & \\ \hline 2x^2 - 3x & \\ -(2x^2 - 4x) & \\ \hline x - 2 & \\ -(x - 2) & \\ \hline 0 & \end{array}$$

Таким образом, $x^3 - 3x - 2 = (x - 2)(x^2 + 2x + 1)$. Заметим, что $x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2$.

Подставим полученные разложения в предел:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x^2 + 2x + 4)}{(x - 2)(x^2 + 2x + 1)}$$

Поскольку $x \rightarrow 2$, но $x \neq 2$, мы можем сократить множитель $(x - 2)$:

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 2x + 4}{x^2 + 2x + 1}$$



Теперь подставим $x = 2$:

$$= \frac{2^2 + 2(2) + 4}{2^2 + 2(2) + 1} = \frac{4 + 4 + 4}{4 + 4 + 1} = \frac{12}{9} = \frac{4}{3}$$

Ответ: $\frac{4}{3}$.

Пример 3.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 - 2x + 1}{x^8 - 2x + 1}$$

При прямой подстановке $x = 1$: Числитель: $1^4 - 2(1) + 1 = 1 - 2 + 1 = 0$. Знаменатель: $1^8 - 2(1) + 1 = 1 - 2 + 1 = 0$. Снова неопределенность $\left[\frac{0}{0}\right]$. Поскольку $x = 1$ является корнем обоих многочленов, то $(x - 1)$ — их общий множитель.

Разложим числитель $x^4 - 2x + 1$ делением на $(x - 1)$:

$$\begin{array}{r|l} x^4 + 0x^3 + 0x^2 - 2x + 1 & x - 1 \\ -(x^4 - x^3) & x^3 + x^2 + x - 1 \\ \hline x^3 + 0x^2 & \\ -(x^3 - x^2) & \\ \hline x^2 - 2x & \\ -(x^2 - x) & \\ \hline -x + 1 & \\ -(-x + 1) & \\ \hline 0 & \end{array}$$

Таким образом, $x^4 - 2x + 1 = (x - 1)(x^3 + x^2 + x - 1)$.

Разложим знаменатель $x^8 - 2x + 1$ делением на $(x - 1)$:

$$\begin{array}{r|l}
 x^8 + 0x^7 + 0x^6 + 0x^5 + 0x^4 + 0x^3 + 0x^2 + 0x - 2x + 1 & x - 1 \\
 \underline{-(x^8 - x^7)} & x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x - 1 \\
 x^7 + 0x^6 & \\
 \underline{-(x^7 - x^6)} & x^6 + 0x^5 \\
 x^6 + 0x^5 & \\
 \underline{-(x^6 - x^5)} & x^5 + 0x^4 \\
 x^5 + 0x^4 & \\
 \underline{-(x^5 - x^4)} & x^4 + 0x^3 \\
 x^4 + 0x^3 & \\
 \underline{-(x^4 - x^3)} & x^3 + 0x^2 \\
 x^3 + 0x^2 & \\
 \underline{-(x^3 - x^2)} & x^2 + 0x \\
 x^2 + 0x & \\
 \underline{-(x^2 - x)} & x - 2x \\
 x - 2x & \\
 \underline{-(x - 1)} & -x + 1 \\
 -x + 1 & \\
 \underline{-(-x + 1)} & 0
 \end{array}$$

Таким образом, $x^8 - 2x + 1 = (x - 1)(x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x - 1)$.

Подставим полученные разложения в предел:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x^3 + x^2 + x - 1)}{(x - 1)(x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x - 1)}$$

Поскольку $x \rightarrow 1$, но $x \neq 1$, мы можем сократить множитель $(x - 1)$:

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + x^2 + x - 1}{x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x - 1}$$

Теперь подставим $x = 1$: Числитель: $1^3 + 1^2 + 1 - 1 = 1 + 1 + 1 - 1 = 2$. Знаменатель: $1^7 + 1^6 + 1^5 + 1^4 + 1^3 + 1^2 + 1 - 1 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 - 1 = 6$.

$$= \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

Ответ: $\frac{1}{3}$.



Пример 4.

$$\lim_{x \rightarrow 6} \frac{\sqrt{x-2} - 2}{x-6}$$

При прямой подстановке $x = 6$: Числитель: $\sqrt{6-2} - 2 = \sqrt{4} - 2 = 2 - 2 = 0$. Знаменатель: $6 - 6 = 0$. Неопределенность $\left[\frac{0}{0}\right]$ с корнем. Умножим числитель и знаменатель на сопряженное выражение к числителю: $\sqrt{x-2} + 2$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 6} \frac{(\sqrt{x-2} - 2)(\sqrt{x-2} + 2)}{(x-6)(\sqrt{x-2} + 2)} \\ = \lim_{x \rightarrow 6} \frac{(x-2) - 2^2}{(x-6)(\sqrt{x-2} + 2)} \\ = \lim_{x \rightarrow 6} \frac{x-2-4}{(x-6)(\sqrt{x-2} + 2)} \\ = \lim_{x \rightarrow 6} \frac{x-6}{(x-6)(\sqrt{x-2} + 2)} \end{aligned}$$

Сокращаем $(x-6)$:

$$= \lim_{x \rightarrow 6} \frac{1}{\sqrt{x-2} + 2}$$

Теперь подставим $x = 6$:

$$= \frac{1}{\sqrt{6-2} + 2} = \frac{1}{\sqrt{4} + 2} = \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4}$$

Ответ: $\frac{1}{4}$.



Пример 5.

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{6-x} - 1}{3 - \sqrt{4+x}}$$

При прямой подстановке $x = 5$: Числитель: $\sqrt{6-5} - 1 = \sqrt{1} - 1 = 1 - 1 = 0$. Знаменатель: $3 - \sqrt{4+5} = 3 - \sqrt{9} = 3 - 3 = 0$. Неопределенность $\left[\frac{0}{0} \right]$. Умножим на сопряженные выражения как для числителя, так и для знаменателя. Сопряженное для числителя: $\sqrt{6-x} + 1$. Сопряженное для знаменателя: $3 + \sqrt{4+x}$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 5} & \frac{(\sqrt{6-x} - 1)(\sqrt{6-x} + 1)(3 + \sqrt{4+x})}{(3 - \sqrt{4+x})(3 + \sqrt{4+x})(\sqrt{6-x} + 1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 5} \frac{((6-x) - 1^2)(3 + \sqrt{4+x})}{(3^2 - (4+x))(\sqrt{6-x} + 1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 5} \frac{(6-x-1)(3 + \sqrt{4+x})}{(9-4-x)(\sqrt{6-x} + 1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 5} \frac{(5-x)(3 + \sqrt{4+x})}{(5-x)(\sqrt{6-x} + 1)} \end{aligned}$$

Сокращаем $(5-x)$:

$$= \lim_{x \rightarrow 5} \frac{3 + \sqrt{4+x}}{\sqrt{6-x} + 1}$$

Теперь подставим $x = 5$:

$$= \frac{3 + \sqrt{4+5}}{\sqrt{6-5} + 1} = \frac{3 + \sqrt{9}}{\sqrt{1} + 1} = \frac{3+3}{1+1} = \frac{6}{2} = 3$$

Ответ: 3.



Пример 6.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \sqrt{x^2 + 5x - 2})$$

При прямой подстановке $x = +\infty$: $x \rightarrow +\infty$. $\sqrt{x^2 + 5x - 2} \approx \sqrt{x^2} = x$ при больших x . Получаем неопределенность $[\infty - \infty]$. Умножим на сопряженное выражение $(x + \sqrt{x^2 + 5x - 2})$:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} & \frac{(x - \sqrt{x^2 + 5x - 2})(x + \sqrt{x^2 + 5x - 2})}{x + \sqrt{x^2 + 5x - 2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - (x^2 + 5x - 2)}{x + \sqrt{x^2 + 5x - 2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - x^2 - 5x + 2}{x + \sqrt{x^2 + 5x - 2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-5x + 2}{x + \sqrt{x^2 + 5x - 2}} \end{aligned}$$

Теперь у нас неопределенность $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$. Старшая степень x в числителе — x^1 . В знаменателе: x и $\sqrt{x^2 + 5x - 2}$. $\sqrt{x^2 + 5x - 2} = \sqrt{x^2(1 + \frac{5}{x} - \frac{2}{x^2})} = |x|\sqrt{1 + \frac{5}{x} - \frac{2}{x^2}}$. Поскольку $x \rightarrow +\infty$, то $|x| = x$. Знаменатель: $x + x\sqrt{1 + \frac{5}{x} - \frac{2}{x^2}} = x(1 + \sqrt{1 + \frac{5}{x} - \frac{2}{x^2}})$. Старшая степень в знаменателе — x^1 . Разделим числитель и знаменатель на x :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} & \frac{\frac{-5x}{x} + \frac{2}{x}}{\frac{x}{x} + \frac{\sqrt{x^2 + 5x - 2}}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-5 + \frac{2}{x}}{1 + \sqrt{\frac{x^2}{x^2} + \frac{5x}{x^2} - \frac{2}{x^2}}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-5 + \frac{2}{x}}{1 + \sqrt{1 + \frac{5}{x} - \frac{2}{x^2}}} \end{aligned}$$

Применяем предел:

$$= \frac{-5 + 0}{1 + \sqrt{1 + 0 - 0}} = \frac{-5}{1 + \sqrt{1}} = \frac{-5}{1 + 1} = \frac{-5}{2}$$

Ответ: $-\frac{5}{2}$.



Вебинар №9. Замечательные пределы и Эквивалентности.



Непрерывность функции

Интуитивно, непрерывная функция — это такая функция, график которой можно нарисовать, не отрывая карандаша от бумаги. Строгое определение связано с понятием предела.

Определение. Пусть функция $f(x)$ определена в некоторой окрестности точки x_0 . Тогда говорят, что $f(x)$ **непрерывна в точке** x_0 , если предел функции в этой точке существует и равен значению функции в этой точке:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

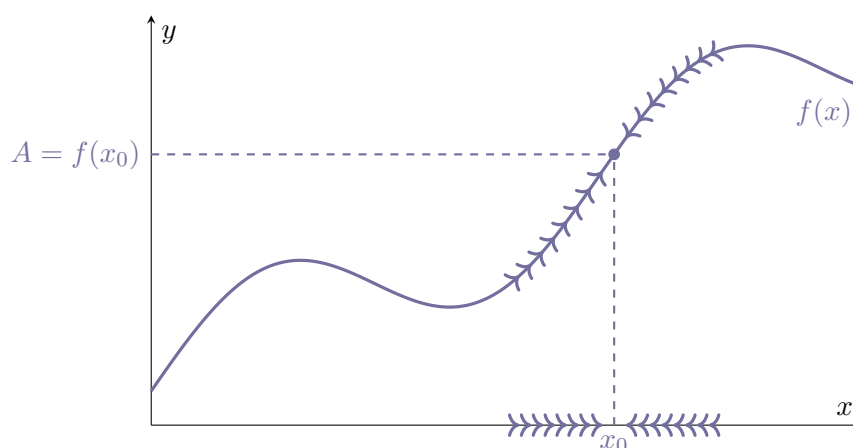


Рис. 55: Функция, непрерывная в точке x_0

Как мы помним, предел не всегда равняется значению функции в точке. Бывает даже такое, что предел в точке существует, а сама функция в данной точке не определена. Поэтому, для определения непрерывности, мы рассматриваем обычную окрестность точки x_0 , а не проколотую, как при рассмотрении пределов функций ранее.

Давайте посмотрим, как это определение выглядит, если его расписать по Коши и по Гейне:

Определение непрерывности по Коши: Функция $f(x)$ непрерывна в точке x_0 , если:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta_\varepsilon > 0 : \forall x \text{ такого, что } |x - x_0| < \delta \hookrightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

Обратите внимание, что здесь условие $0 < |x - x_0|$ исчезает, так как в точке $x = x_0$ неравенство $|f(x_0) - f(x_0)| = 0 < \varepsilon$ выполняется автоматически.

Определение непрерывности по Гейне: Функция $f(x)$ непрерывна в точке x_0 , если:

$$\forall \text{ последовательности } x_n \rightarrow x_0 \hookrightarrow f(x_n) \rightarrow f(x_0)$$

Здесь также исчезает условие $x_n \neq x_0$, так как значение функции в самой точке x_0 теперь учитывается.



Теорема о пределе сложной функции (непрерывность внешней функции):

Пусть существуют $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = b$, и функция $g(y)$ непрерывна в точке b . Тогда предел сложной функции $g(f(x))$ при $x \rightarrow x_0$ существует и равен $g(b)$:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = g\left(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)\right) = g(b)$$

Эта теорема позволяет вносить предел внутрь непрерывной функции.

Доказательство (с использованием определения по Гейне):

Пусть $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = b$. По определению предела функции по Гейне, это означает, что для любой последовательности $x_n \rightarrow x_0$ (причем $x_n \neq x_0$) соответствующая последовательность значений функции $y_n = f(x_n)$ сходится к b :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = b \quad (\text{или} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b)$$

Теперь, поскольку функция $g(y)$ непрерывна в точке b , по определению непрерывности по Гейне, для любой последовательности $y_n \rightarrow b$ (в том числе и для нашей последовательности $y_n = f(x_n)$) соответствующая последовательность значений $g(y_n)$ будет сходиться к $g(b)$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g(y_n) = g(b)$$

Подставляя $y_n = f(x_n)$, получаем:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g(f(x_n)) = g(b)$$

Поскольку это верно для любой последовательности $x_n \rightarrow x_0$ (с $x_n \neq x_0$), то по определению предела функции по Гейне, это означает:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = g(b)$$

Что и требовалось доказать.

Эквивалентные функции

Эквивалентные функции — это функции, которые ведут себя одинаково в окрестности некоторой точки (чаще всего нуля). Это понятие очень сильно упрощает вычисление пределов.

Определение. Говорят, что функция $f(x)$ **эквивалентна** функции $g(x)$ при $x \rightarrow x_0$, если предел их отношения равен 1. Обозначается как $f(x) \sim g(x)$.

$$f(x) \sim g(x) \text{ при } x \rightarrow x_0 \iff \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$$

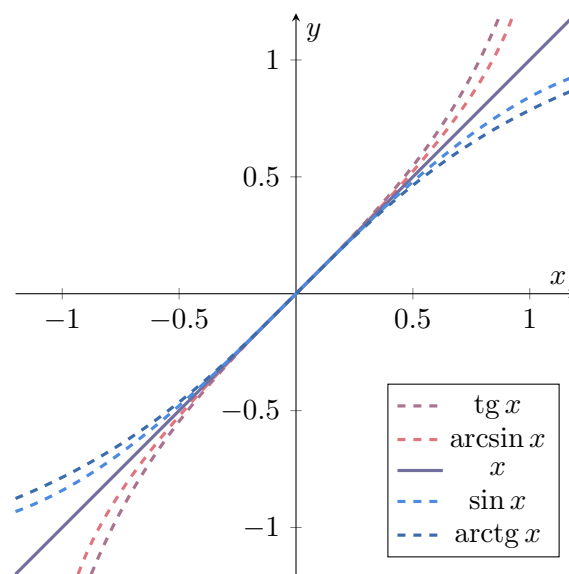


Рис. 56: Примеры функций, эквивалентных $y = x$

Например, при $x \rightarrow 0$ выполняются следующие эквивалентности:

$$\sin x \sim x$$

$$\operatorname{tg} x \sim x$$

$$\arcsin x \sim x$$

$$\operatorname{arctg} x \sim x$$

Как показано на Рис. 2, при стремлении x к нулю все функции $\sin x$, $\operatorname{tg} x$, $\arcsin x$, $\operatorname{arctg} x$ ведут себя, как линейная функция $y = x$, это и говорит об их эквивалентности в окрестности нуля. Далее мы строго докажем каждую из эквивалентностей, записанных выше

Первый замечательный предел

Первый замечательный предел является одним из наиболее важных в математическом анализе, особенно при работе с тригонометрическими функциями.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Геометрическое доказательство (для $x > 0$ и малых x): Рассмотрим единичный круг с центром в начале координат O . Пусть x — угол в радианах.

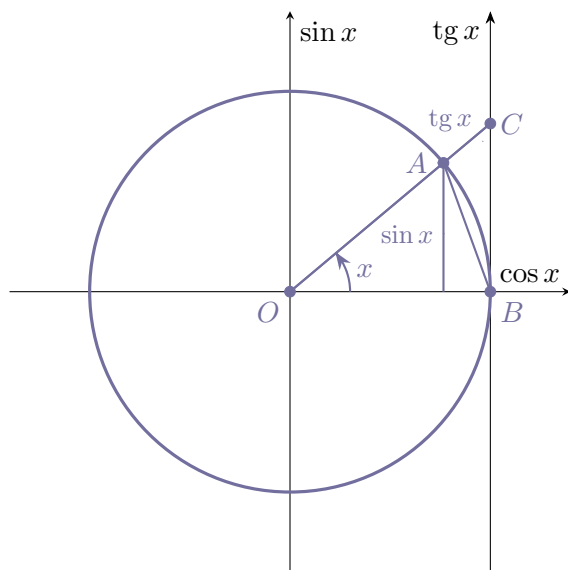


Рис. 57: Геометрический смысл неравенства

Из Рис. 3 видно, что площадь треугольника OAB меньше площади сектора OAB , которая, в свою очередь, меньше площади треугольника OCB .

$$S_{\triangle OAB} < S_{\text{сект. } OAB} < S_{\triangle OCB}$$

Вычислим эти площади:

- $S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2} \cdot OB \cdot OA \cdot \sin x = \frac{1}{2} \cdot R \cdot R \cdot \sin x = \frac{1}{2} \sin x$.
- $S_{\text{сект. } OAB} = \frac{1}{2} R^2 x = \frac{1}{2} \cdot 1^2 \cdot x = \frac{1}{2} x$ (где x — угол в радианах).
- $S_{\triangle OCB} = \frac{1}{2} \cdot OB \cdot BC = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \operatorname{tg} x = \frac{1}{2} \operatorname{tg} x$.

Подставляем в неравенство:

$$\frac{1}{2} \sin x < \frac{1}{2} x < \frac{1}{2} \operatorname{tg} x$$

Умножим все части неравенства на 2:

$$\sin x < x < \operatorname{tg} x$$



Это неравенство справедливо для малых $x > 0$. Теперь разделим все части неравенства на $\sin x$. Поскольку для малых $x \neq 0$ $\sin x > 0$, знаки неравенств сохранятся:

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{\operatorname{tg} x}{\sin x}$$

Заметим, что $\frac{\operatorname{tg} x}{\sin x} = \frac{\sin x / \cos x}{\sin x} = \frac{1}{\cos x}$. Значит:

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}$$

Перевернем все части неравенства. При этом знаки неравенств изменятся на противоположные:

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$$

Теперь возьмем предел всех частей неравенства при $x \rightarrow 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = \cos(0) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1$$

По теореме о двух милиционерах, если $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$ и $\lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1$, то:

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Что и требовалось доказать.

Из этого предела сразу следует эквивалентность:

$$\sin x \sim x \text{ при } x \rightarrow 0$$

Следствия первого замечательного предела (эквивалентности при $x \rightarrow 0$):

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = 1$	$\operatorname{tg} x \sim x$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin(x)}{x} = 1$	$\arcsin(x) \sim x$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg}(x)}{x} = 1$	$\operatorname{arctg}(x) \sim x$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2/2} = 1$	$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$

Следствия первого замечательного предела (эквивалентности при $x \rightarrow 0$):

Вывод следствий:

1. Предел $\frac{\tan(x)}{x}$:

Доказательство: Представим $\tan(x)$ как $\frac{\sin(x)}{\cos(x)}$. Тогда предел можно записать как:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x \cdot \cos(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin(x)}{x} \cdot \frac{1}{\cos(x)} \right)$$

Поскольку $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$ (первый замечательный предел) и $\lim_{x \rightarrow 0} \cos(x) = 1$, то:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin(x)}{x} \cdot \frac{1}{\cos(x)} \right) = 1 \cdot \frac{1}{1} = 1$$

Из $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x)}{x} = 1$ следует эквивалентность $\tan(x) \sim x$ при $x \rightarrow 0$.

2. Предел $\frac{\arcsin(x)}{x}$:

Доказательство: Сделаем замену переменной: пусть $y = \arcsin(x)$. Когда $x \rightarrow 0$, то $y \rightarrow \arcsin(0) = 0$. Из $y = \arcsin(x)$ следует, что $x = \sin(y)$. Подставляя эти замены в предел, получаем:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin(x)}{x} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\sin(y)}$$

Мы знаем, что $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin(y)}{y} = 1$ (первый замечательный предел). Тогда предел обратной дроби также равен 1:

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\sin(y)}{y}} = \frac{1}{1} = 1$$

Из $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin(x)}{x} = 1$ следует эквивалентность $\arcsin(x) \sim x$ при $x \rightarrow 0$.

3. Предел $\frac{\arctan(x)}{x}$:

Доказательство: Сделаем замену переменной: пусть $y = \arctan(x)$. Когда $x \rightarrow 0$, то $y \rightarrow \arctan(0) = 0$. Из $y = \arctan(x)$ следует, что $x = \tan(y)$. Подставляя эти замены в предел, получаем:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(x)}{x} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\tan(y)}$$

Поскольку $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\tan(y)}{y} = 1$ (доказано ранее), предел обратной дроби также равен 1:

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\tan(y)}{y}} = \frac{1}{1} = 1$$

Из $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(x)}{x} = 1$ следует эквивалентность $\arctan(x) \sim x$ при $x \rightarrow 0$.

4. Предел $\frac{1 - \cos(x)}{x^2/2}$:

Доказательство: Используем тригонометрическую формулу понижения степени для косинуса: $1 - \cos(x) = 2 \sin^2\left(\frac{x}{2}\right)$. Тогда предел становится:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2\left(\frac{x}{2}\right)}{x^2/2}$$

Перегруппируем члены, чтобы получить форму первого замечательного предела. Для этого знаменатель $\frac{x^2}{2}$ представим как $2 \cdot \frac{x^2}{4} = 2 \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^2$:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cdot \sin^2\left(\frac{x}{2}\right)}{2 \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2\left(\frac{x}{2}\right)}{\left(\frac{x}{2}\right)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}{\frac{x}{2}}\right)^2$$

Пусть $y = \frac{x}{2}$. Когда $x \rightarrow 0$, то $y \rightarrow 0$. Предел принимает вид $\lim_{y \rightarrow 0} \left(\frac{\sin(y)}{y}\right)^2$. По первому замечательному пределу, $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin(y)}{y} = 1$. Значит, предел равен $1^2 = 1$. Из $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2/2} = 1$ следует эквивалентность $1 - \cos(x) \sim \frac{x^2}{2}$ при $x \rightarrow 0$.

Второй замечательный предел

Второй замечательный предел связан с числом Эйлера e и играет ключевую роль в дифференциальном исчислении и теории рядов.

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad (\text{где } n \in \mathbb{N})$$

Эта формулировка для последовательности $n \in \mathbb{N}$. Для функции $x \in \mathbb{R}$ это также справедливо.

Доказательство для $x \in \mathbb{R}$: Пусть $x \rightarrow \infty$. Для любого такого x мы можем найти целые числа $n = \lfloor x \rfloor$ и $n + 1 = \lfloor x \rfloor + 1$, такие что $n \leq x < n + 1$. Из этого следует, что:

$$\begin{aligned} n &\leq x < n + 1 \\ \frac{1}{n+1} &< \frac{1}{x} \leq \frac{1}{n} \\ 1 + \frac{1}{n+1} &< 1 + \frac{1}{x} \leq 1 + \frac{1}{n} \end{aligned}$$

Теперь возведем эти выражения в степень x . Поскольку $x > 0$, знаки неравенств сохранятся:

$$\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^x < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^x$$

Теперь используем тот факт, что $n \leq x < n + 1$ для степеней:

$$\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n \leq \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^x < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^x \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

Обозначим $A_n = \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n$ и $B_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$. Найдём пределы этих выражений при $n \rightarrow \infty$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}}{1 + \frac{1}{n+1}} = \frac{e}{1+0} = e$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} B_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right) = e \cdot (1+0) = e$$

Поскольку обе зажимающие функции стремятся к e , то по теореме о двух милиционерах (для функций, так как $x \rightarrow \infty$):

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

Что и требовалось доказать.

Часто используется эквивалентная форма второго замечательного предела, если сделать замену переменной $t = \frac{1}{x}$. Тогда при $x \rightarrow \infty$, $t \rightarrow 0$.

$$\lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{1/t} = e$$

Это и есть вторая форма второго замечательного предела, которая удобна при $x \rightarrow 0$.



Следствия второго замечательного предела (эквивалентности при $x \rightarrow 0$):

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1 \quad \text{или} \quad \ln(1+x) \sim x \text{ при } x \rightarrow 0$$

Доказательство:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln(1+x) = \lim_{x \rightarrow 0} \ln((1+x)^{1/x})$$

Поскольку функция $\ln(y)$ непрерывна, мы можем внести предел под знак логарифма:

$$= \ln \left(\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x} \right) = \ln(e) = 1$$

Что и требовалось доказать.

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 \quad \text{или} \quad e^x - 1 \sim x \text{ при } x \rightarrow 0$$

Доказательство: Пусть $y = e^x - 1$. Тогда при $x \rightarrow 0$, $y \rightarrow e^0 - 1 = 1 - 1 = 0$. Из $y = e^x - 1$ выразим x : $e^x = 1 + y$, то есть $x = \ln(1+y)$. Подставим в предел:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\ln(1+y)}$$

Мы знаем, что $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\ln(1+y)}{y} = 1$. Тогда обратная дробь также стремится к 1:

$$= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\ln(1+y)}{y}} = \frac{1}{1} = 1$$

Что и требовалось доказать.

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^a - 1}{ax} = 1 \quad \text{или} \quad (1+x)^a - 1 \sim ax \text{ при } x \rightarrow 0$$

Доказательство: Пусть $y = (1+x)^a - 1$. Тогда при $x \rightarrow 0$, $y \rightarrow (1+0)^a - 1 = 0$. Мы знаем, что $(1+x)^a = e^{a \ln(1+x)}$. Тогда $y = e^{a \ln(1+x)} - 1$. Используем эквивалентность $e^z - 1 \sim z$ при $z \rightarrow 0$. Здесь $z = a \ln(1+x)$. Также используем эквивалентность $\ln(1+x) \sim x$ при $x \rightarrow 0$. Тогда при $x \rightarrow 0$:

$$(1+x)^a - 1 \sim a \ln(1+x) \sim ax$$

Таким образом:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^a - 1}{ax} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax}{ax} = 1$$

Что и требовалось доказать.

Таблица эквивалентностей при $x \rightarrow 0$

Эти эквивалентности являются мощным инструментом для упрощения вычисления пределов, особенно когда возникает неопределенность $\left[\frac{0}{0}\right]$.

$$\sin x \sim x$$

$$\operatorname{tg} x \sim x$$

$$\arcsin(x) \sim x$$

$$\operatorname{arctg}(x) \sim x$$

$$\ln(1+x) \sim x$$

$$e^x - 1 \sim x$$

$$(1+x)^a - 1 \sim ax$$

$$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$$

$$\log_a(1+x) \sim \frac{x}{\ln(a)}$$

$$a^x - 1 \sim x \ln(a)$$

Например, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} \neq \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - x}{x^3} = \left[\frac{0}{0}\right]$.

Практика вычисления пределов с использованием эквивалентностей

Давайте применим эквивалентности для упрощения вычисления пределов.

Пример 1.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{9x} - 1}{\ln(1 + 3x)}$$

При $x \rightarrow 0$ числитель $e^{9x} - 1 \rightarrow e^0 - 1 = 0$. При $x \rightarrow 0$ знаменатель $\ln(1 + 3x) \rightarrow \ln(1) = 0$. Неопределенность $\left[\frac{0}{0}\right]$. Используем эквивалентности при $x \rightarrow 0$: $e^z - 1 \sim z$. Здесь $z = 9x$, поэтому $e^{9x} - 1 \sim 9x$. $\ln(1 + z) \sim z$. Здесь $z = 3x$, поэтому $\ln(1 + 3x) \sim 3x$. Подставляем эквивалентности в предел:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{9x}{3x} = \lim_{x \rightarrow 0} 3 = 3$$

Ответ: 3.

Пример 2.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(5x)}{x}$$

При $x \rightarrow 0$ неопределенность $\left[\frac{0}{0}\right]$. Используем эквивалентность $\sin(z) \sim z$ при $z \rightarrow 0$. Здесь $z = 5x$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 5 = 5$$

Ответ: 5.

Пример 3.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x)}{\sqrt{1+8x} - 1} \quad (\text{Опечатка в условии, предполагаем } \sqrt{1+\frac{8}{x}} \text{ как } \sqrt{1+8x} \text{ для } x \rightarrow 0)$$

При $x \rightarrow 0$ неопределенность $\left[\frac{0}{0}\right]$. Используем эквивалентности при $x \rightarrow 0$: $\sin(z) \sim z$. Здесь $z = 2x$, поэтому $\sin(2x) \sim 2x$. $(1+z)^a - 1 \sim az$. Здесь $z = 8x$ и $a = 1/2$. Поэтому $(1+8x)^{1/2} - 1 \sim \frac{1}{2}(8x) = 4x$. Подставляем эквивалентности:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{4x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

Ответ: $\frac{1}{2}$.

Пример 4.

$$\lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x} - 3}{\ln(10 - x)}$$

При $x \rightarrow 9$ числитель $\sqrt{9} - 3 = 3 - 3 = 0$. При $x \rightarrow 9$ знаменатель $\ln(10 - 9) = \ln(1) = 0$. Неопределенность $\left[\frac{0}{0}\right]$. Сделаем замену переменной: пусть $t = x - 9$. Тогда при $x \rightarrow 9$, $t \rightarrow 0$. Из $t = x - 9$ следует $x = t + 9$. Подставляем в предел:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sqrt{t+9} - 3}{\ln(10 - (t+9))} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sqrt{t+9} - 3}{\ln(1 - t)}$$

Теперь используем эквивалентности при $t \rightarrow 0$:

Для числителя: $\sqrt{t+9} - 3 = (9+t)^{1/2} - 3 = 3 \left(\left(1 + \frac{t}{9}\right)^{1/2} - 1 \right)$. Используем эквивалентность $(1+z)^a - 1 \sim az$. Здесь $z = t/9$ и $a = 1/2$. Значит, $3 \left(\left(1 + \frac{t}{9}\right)^{1/2} - 1 \right) \sim 3 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{t}{9} = \frac{t}{6}$. Для знаменателя: $\ln(1-t) \sim -t$. Подставляем эквивалентности:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t/6}{-t} = \lim_{t \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{6} \right) = -\frac{1}{6}$$

Ответ: $-\frac{1}{6}$.



Пример 5.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos(2x))}{1 - \sqrt{x^2 + 1}}$$

При $x \rightarrow 0$ числитель $\ln(\cos(0)) = \ln(1) = 0$. При $x \rightarrow 0$ знаменатель $1 - \sqrt{0^2 + 1} = 1 - \sqrt{1} = 0$. Неопределенность $\left[\frac{0}{0}\right]$. Используем эквивалентности при $x \rightarrow 0$: Для числителя: $\ln(\cos(2x))$. Заметим, что $\cos(2x) = 1 + (\cos(2x) - 1)$. Используем эквивалентность $\ln(1 + z) \sim z$. Здесь $z = \cos(2x) - 1$. Мы знаем, что $1 - \cos(z) \sim \frac{z^2}{2}$, значит $\cos(z) - 1 \sim -\frac{z^2}{2}$. Для $z = 2x$, $\cos(2x) - 1 \sim -\frac{(2x)^2}{2} = -\frac{4x^2}{2} = -2x^2$. Значит, $\ln(\cos(2x)) \sim -2x^2$. Для знаменателя: $1 - \sqrt{x^2 + 1} = 1 - (1 + x^2)^{1/2}$. Используем эквивалентность $(1 + z)^a - 1 \sim az$. Здесь $z = x^2$ и $a = 1/2$. Значит, $(1 + x^2)^{1/2} - 1 \sim \frac{1}{2}x^2$. Тогда $1 - (1 + x^2)^{1/2} = -((1 + x^2)^{1/2} - 1) \sim -\frac{1}{2}x^2$. Подставляем эквивалентности:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2x^2}{-\frac{1}{2}x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{1/2} = \lim_{x \rightarrow 0} 4 = 4$$

Ответ: 4.

Пример 6.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(3x) - \cos(5x)}{2x^2}$$

При $x \rightarrow 0$ числитель $\cos(0) - \cos(0) = 1 - 1 = 0$. При $x \rightarrow 0$ знаменатель $2(0)^2 = 0$. Неопределенность $\left[\frac{0}{0}\right]$. Используем тригонометрическую формулу разности косинусов: $\cos A - \cos B = -2 \sin\left(\frac{A+B}{2}\right) \sin\left(\frac{A-B}{2}\right)$.

$$\begin{aligned} \cos(3x) - \cos(5x) &= -2 \sin\left(\frac{3x+5x}{2}\right) \sin\left(\frac{3x-5x}{2}\right) \\ &= -2 \sin(4x) \sin(-x) = -2 \sin(4x)(-\sin x) = 2 \sin(4x) \sin x \end{aligned}$$

Теперь подставим это в предел:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin(4x) \sin x}{2x^2}$$

Сокращаем 2:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(4x) \sin x}{x^2}$$

Теперь используем эквивалентности при $x \rightarrow 0$: $\sin(4x) \sim 4x$ и $\sin x \sim x$.

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x \cdot x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x^2}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} 4 = 4$$

Ответ: 4.



Пример 7.

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt[4]{\sin x} - \sqrt[3]{\sin x}}{\cos^2(x)}$$

При $x \rightarrow \frac{\pi}{2}$: Числитель: $\sqrt[4]{\sin(\frac{\pi}{2})} - \sqrt[3]{\sin(\frac{\pi}{2})} = \sqrt[4]{1} - \sqrt[3]{1} = 1 - 1 = 0$. Знаменатель: $\cos^2(\frac{\pi}{2}) = 0^2 = 0$.
 Неопределенность $\left[\frac{0}{0} \right]$. Сделаем замену переменной: пусть $t = x - \frac{\pi}{2}$. Тогда при $x \rightarrow \frac{\pi}{2}$, $t \rightarrow 0$. Из $t = x - \frac{\pi}{2}$ следует $x = t + \frac{\pi}{2}$. Подставим в предел:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sqrt[4]{\sin(t + \frac{\pi}{2})} - \sqrt[3]{\sin(t + \frac{\pi}{2})}}{\cos^2(t + \frac{\pi}{2})}$$

Используем формулы приведения: $\sin(t + \frac{\pi}{2}) = \cos(t)$ и $\cos(t + \frac{\pi}{2}) = -\sin(t)$. Значит, $\cos^2(t + \frac{\pi}{2}) = (-\sin(t))^2 = \sin^2(t)$. Предел принимает вид:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sqrt[4]{\cos(t)} - \sqrt[3]{\cos(t)}}{\sin^2(t)}$$

Теперь используем эквивалентности при $t \rightarrow 0$: $\sin(t) \sim t$, поэтому $\sin^2(t) \sim t^2$. Для числителя: $\sqrt[4]{\cos(t)} - \sqrt[3]{\cos(t)}$. Мы знаем, что $\cos(t) \sim 1 - \frac{t^2}{2}$ при $t \rightarrow 0$. Пусть $z = \cos(t) - 1 \sim -\frac{t^2}{2}$. Тогда $\sqrt[4]{\cos(t)} = \cos^{1/4}(t) = (1 + (\cos(t) - 1))^{1/4} \sim 1 + \frac{1}{4}(\cos(t) - 1)$.

Аналогично $\sqrt[3]{\cos(t)} = \cos^{1/3}(t) = (1 + (\cos(t) - 1))^{1/3} \sim 1 + \frac{1}{3}(\cos(t) - 1)$. Значит, числитель:

$$\begin{aligned} & \left(1 + \frac{1}{4}(\cos(t) - 1) \right) - \left(1 + \frac{1}{3}(\cos(t) - 1) \right) \\ &= \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{3} \right) (\cos(t) - 1) = \left(\frac{3-4}{12} \right) (\cos(t) - 1) = -\frac{1}{12}(\cos(t) - 1) \end{aligned}$$

Теперь используем эквивалентность $\cos(t) - 1 \sim -\frac{t^2}{2}$:

$$-\frac{1}{12}(\cos(t) - 1) \sim -\frac{1}{12} \left(-\frac{t^2}{2} \right) = \frac{t^2}{24}$$

Подставляем эквивалентности:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2/24}{t^2} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{24} = \frac{1}{24}$$

Ответ: $\frac{1}{24}$.



Пример 8.

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 2x)^{1/x}$$

При $x \rightarrow 0$ основание $1 + 2x \rightarrow 1 + 0 = 1$, показатель степени $1/x \rightarrow \infty$. Неопределенность $[1^\infty]$. Используем вторую формулу второго замечательного предела: $\lim_{t \rightarrow 0} (1 + t)^{1/t} = e$. Здесь вместо t у нас $2x$. Чтобы получить нужную форму, умножим и разделим показатель степени на 2:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 2x)^{\frac{1}{2x} \cdot 2} = \lim_{x \rightarrow 0} \left((1 + 2x)^{\frac{1}{2x}} \right)^2$$

Поскольку внутренняя часть стремится к e , и возведение в степень 2 является непрерывной функцией:

$$= e^2$$

Ответ: e^2 .

Пример 9.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{2x} \right)^{3x}$$

При $x \rightarrow +\infty$: Основание $1 + \frac{1}{2x} \rightarrow 1 + 0 = 1$. Показатель степени $3x \rightarrow +\infty$. Неопределенность $[1^\infty]$. Используем формулу второго замечательного предела: $\lim_{t \rightarrow 0} (1 + t)^{1/t} = e$. Здесь роль t играет $\frac{1}{2x}$. Чтобы привести выражение к форме второго замечательного предела, нам нужно, чтобы в показателе был множитель, обратный к $\frac{1}{2x}$, то есть $2x$. Умножим и разделим показатель степени на $2x$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\left(1 + \frac{1}{2x} \right)^{2x} \right)^{\frac{3x}{2x}}$$

Внутренняя часть $\left(1 + \frac{1}{2x} \right)^{2x}$ стремится к e при $x \rightarrow +\infty$ (так как $\frac{1}{2x} \rightarrow 0$). Теперь вычислим предел нового показателя степени:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x}{2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$$

Таким образом, весь предел равен:

$$= e^{3/2} = \sqrt{e^3}$$

Ответ: $e^{3/2}$.



Пример 10.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+1}{x-2} \right)^{2x+1}$$

При $x \rightarrow \infty$: Основание $\frac{x+1}{x-2} = \frac{1+1/x}{1-2/x} \rightarrow \frac{1+0}{1-0} = 1$. Показатель степени $2x+1 \rightarrow \infty$.

Неопределенность $[1^\infty]$. Приведем основание к виду $1 + \frac{1}{f(x)}$:

$$\frac{x+1}{x-2} = \frac{x-2+3}{x-2} = 1 + \frac{3}{x-2}$$

Теперь предел:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{x-2} \right)^{2x+1}$$

Для применения второго замечательного предела, нам нужно, чтобы в показателе был множитель, обратный к $\frac{3}{x-2}$, то есть $\frac{x-2}{3}$. Умножим и разделим показатель степени на $\frac{x-2}{3}$:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\left(1 + \frac{3}{x-2} \right)^{\frac{x-2}{3}} \right)^{\frac{3}{x-2} \cdot (2x+1)}$$

Внутренняя часть $\left(1 + \frac{3}{x-2} \right)^{\frac{x-2}{3}}$ стремится к e при $x \rightarrow \infty$ (так как $\frac{3}{x-2} \rightarrow 0$). Теперь вычислим предел нового показателя степени:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3(2x+1)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x+3}{x-2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6+3/x}{1-2/x} = \frac{6+0}{1-0} = 6$$

Таким образом, весь предел равен:

$$= e^6$$

Ответ: e^6 .

Пример 11.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{1+x} \right)^x$$

При $x \rightarrow \infty$: Основание $\frac{x}{1+x} = \frac{1}{1/x+1} \rightarrow \frac{1}{0+1} = 1$. Показатель степени $x \rightarrow \infty$.
 Неопределенность $[1^\infty]$. Приведем основание к виду $1 + \frac{1}{f(x)}$:

$$\frac{x}{1+x} = \frac{1+x-1}{1+x} = 1 - \frac{1}{1+x} = 1 + \frac{-1}{1+x}$$

Теперь предел:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-1}{1+x} \right)^x$$

Для применения второго замечательного предела, нам нужно, чтобы в показателе был множитель, обратный к $\frac{-1}{1+x}$, то есть $-(1+x)$. Умножим и разделим показатель степени на $-(1+x)$:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\left(1 + \frac{-1}{1+x} \right)^{-(1+x)} \right)^{\frac{x}{-(1+x)}}$$

Внутренняя часть $\left(1 + \frac{-1}{1+x} \right)^{-(1+x)}$ стремится к e при $x \rightarrow \infty$. Теперь вычислим предел нового показателя степени:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{-(1+x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{-1-x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{-1/x-1} = \frac{1}{0-1} = -1$$

Таким образом, весь предел равен:

$$= e^{-1} = \frac{1}{e}$$

Ответ: $\frac{1}{e}$.

Пример 12.

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \operatorname{tg}^2(\sqrt{x}))^{1/2x}$$

При $x \rightarrow 0$: Основание $1 + \operatorname{tg}^2(\sqrt{x}) \rightarrow 1 + \operatorname{tg}^2(0) = 1 + 0 = 1$. Показатель степени $1/2x \rightarrow \infty$. Неопределенность $[1^\infty]$. Используем вторую форму второго замечательного предела: $\lim_{t \rightarrow 0} (1 + t)^{1/t} = e$. Здесь роль t играет $\operatorname{tg}^2(\sqrt{x})$. Нам нужен показатель, обратный $\operatorname{tg}^2(\sqrt{x})$. Умножим и разделим показатель степени на $\operatorname{tg}^2(\sqrt{x})$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left((1 + \operatorname{tg}^2(\sqrt{x}))^{\frac{1}{\operatorname{tg}^2(\sqrt{x})}} \right)^{\frac{\operatorname{tg}^2(\sqrt{x})}{2x}}$$

Внутренняя часть $(1 + \operatorname{tg}^2(\sqrt{x}))^{\frac{1}{\operatorname{tg}^2(\sqrt{x})}}$ стремится к e при $x \rightarrow 0$. Теперь вычислим предел нового показателя степени:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}^2(\sqrt{x})}{2x}$$

Используем эквивалентность $\operatorname{tg}(z) \sim z$ при $z \rightarrow 0$. Здесь $z = \sqrt{x}$. Значит, $\operatorname{tg}(\sqrt{x}) \sim \sqrt{x}$, а $\operatorname{tg}^2(\sqrt{x}) \sim (\sqrt{x})^2 = x$. Подставляем эквивалентность:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

Таким образом, весь предел равен:

$$= e^{1/2} = \sqrt{e}$$

Ответ: $\sqrt{e}$.

Пример 13.

$$\lim_{x \rightarrow 2} (3e^{x-2} - 2)^{\frac{x}{x-2}}$$

При $x \rightarrow 2$: Основание $3e^{x-2} - 2 = 3e^0 - 2 = 3(1) - 2 = 1$. Показатель степени $\frac{x}{x-2}$. При $x \rightarrow 2$, знаменатель $x - 2 \rightarrow 0$. Значит, $\frac{x}{x-2} \rightarrow \frac{2}{0} = \infty$. Неопределенность $[1^\infty]$. Сделаем замену переменной: пусть $t = x - 2$. Тогда при $x \rightarrow 2$, $t \rightarrow 0$. Из $t = x - 2$ следует $x = t + 2$. Подставляем в предел:

$$\lim_{t \rightarrow 0} (3e^t - 2)^{\frac{t+2}{t}}$$

Приведем основание к виду $1 + \text{малая величина}$: $3e^t - 2 = 1 + (3e^t - 3) = 1 + 3(e^t - 1)$. Теперь предел:

$$\lim_{t \rightarrow 0} (1 + 3(e^t - 1))^{\frac{t+2}{t}}$$

Для применения второго замечательного предела, нам нужно, чтобы в показателе был множитель, обратный к $3(e^t - 1)$. Умножим и разделим показатель степени на $3(e^t - 1)$:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \left((1 + 3(e^t - 1))^{\frac{1}{3(e^t - 1)}} \right)^{3(e^t - 1) \cdot \frac{t+2}{t}}$$

Внутренняя часть $(1 + 3(e^t - 1))^{\frac{1}{3(e^t - 1)}}$ стремится к e при $t \rightarrow 0$. Теперь вычислим предел нового показателя степени:

$$\lim_{t \rightarrow 0} 3(e^t - 1) \cdot \frac{t+2}{t}$$

Используем эквивалентность $e^t - 1 \sim t$ при $t \rightarrow 0$.

$$\lim_{t \rightarrow 0} 3t \cdot \frac{t+2}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} 3(t+2)$$

Применяем предел:

$$= 3(0+2) = 3 \cdot 2 = 6$$

Таким образом, весь предел равен:

$$= e^6$$

Ответ: e^6 .



Вебинар №10. Производная Функции.



Определение производной

Производная является одним из фундаментальных понятий математического анализа. Интуитивно, производная функции в точке характеризует скорость изменения этой функции в данной точке или, что эквивалентно, угловой коэффициент касательной к графику функции в этой точке.

Определение.

Пусть функция $f(x)$ определена в некоторой окрестности точки x_0 . **Производной функции $f(x)$ в точке x_0** называется предел отношения приращения функции к приращению аргумента, когда приращение аргумента стремится к нулю. Обозначается как $f'(x_0)$ или $\frac{df}{dx}(x_0)$.

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Часто приращение аргумента обозначают как $\Delta x = x - x_0$. Тогда $x = x_0 + \Delta x$. Когда $x \rightarrow x_0$, то $\Delta x \rightarrow 0$. В этом случае определение принимает вид:

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

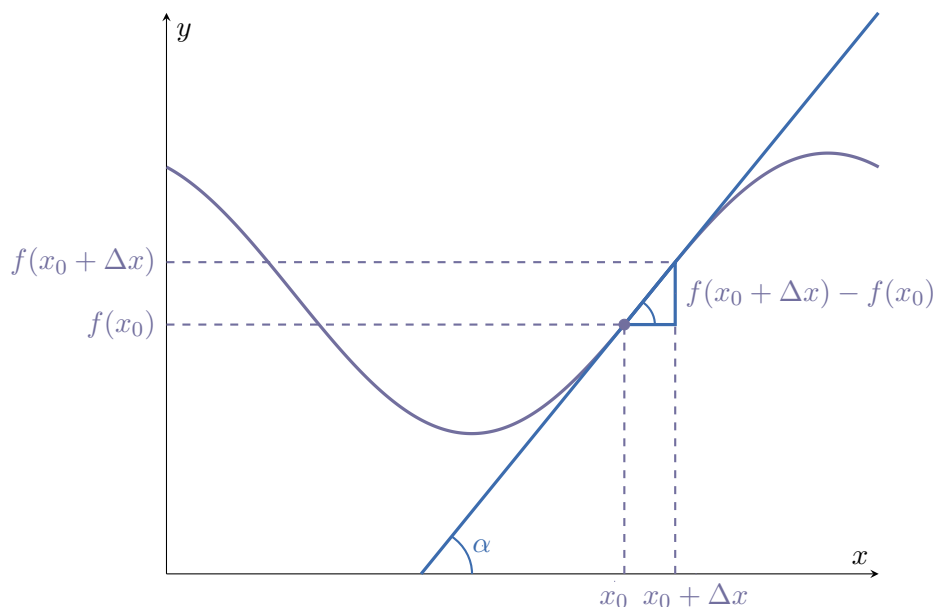


Рис. 58: Геометрический смысл производной $f'(x_0)$

Геометрический смысл производной:

Производная $f'(x_0)$ равна тангенсу угла наклона касательной к графику функции $f(x)$ в точке $(x_0, f(x_0))$.

$$\operatorname{tg}(\alpha) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = f'(x_0)$$



где α — угол наклона касательной к $f(x)$ в точке x_0 .



Определение касательной к графику функции:

Пусть есть точка $A = (x_0, f(x_0))$ на графике функции и другая точка $B = (x_0 + \Delta x, f(x_0 + \Delta x))$. Секущая, проходящая через точки A и B , имеет угловой коэффициент $\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$. Когда $\Delta x \rightarrow 0$, точка B стремится к точке A , и секущая занимает предельное положение, становясь касательной. Угловой коэффициент касательной и есть производная функции $f(x)$ в точке x_0 . На Рис. 2 можно наблюдать, как секущая превращается в касательную при стремлении x_i к точке x_0 :

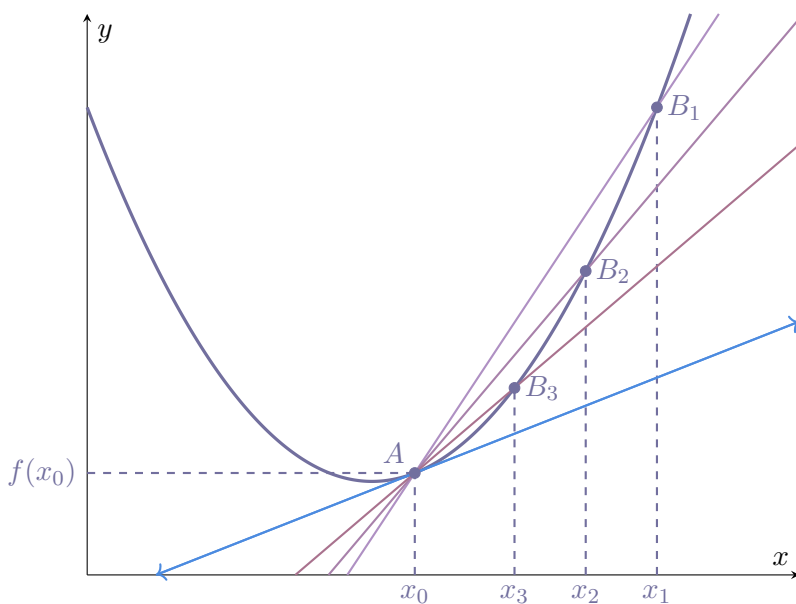


Рис. 59: Касательная - предельное положение секущей

Связь между дифференцируемостью и непрерывностью

Важное свойство: если функция имеет производную в точке, то она обязательно непрерывна в этой точке.

Теорема: Если функция $f(x)$ имеет производную в точке x_0 , то она непрерывна в этой точке.

Доказательство: Пусть функция $f(x)$ дифференцируема в точке x_0 . Это означает, что существует конечная производная:

$$\exists f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = A$$

По определению предела, если предел отношения равен A , то само отношение можно представить как A плюс некоторая функция $\alpha(\Delta x)$, которая стремится к нулю при $\Delta x \rightarrow 0$ (бесконечно малая функция):

$$\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = A + \alpha(\Delta x), \quad \text{где } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \alpha(\Delta x) = 0$$

Выразим из этого равенства $f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$:

$$f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = A \cdot \Delta x + \alpha(\Delta x) \cdot \Delta x$$

Перенесем $f(x_0)$ в правую часть:

$$f(x_0 + \Delta x) = f(x_0) + A\Delta x + \alpha(\Delta x)\Delta x$$

Теперь возьмем предел обеих частей равенства при $\Delta x \rightarrow 0$:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x_0 + \Delta x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (f(x_0) + A\Delta x + \alpha(\Delta x)\Delta x)$$

Поскольку $f(x_0)$ и A — константы, $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} (A\Delta x) = A \cdot 0 = 0$, и $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} (\alpha(\Delta x)\Delta x) = 0 \cdot 0 = 0$ (произведение бесконечно малой на бесконечно малую).

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x_0 + \Delta x) = f(x_0) + 0 + 0 = f(x_0)$$

Это равенство $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x_0 + \Delta x) = f(x_0)$ (или, если сделать замену $x = x_0 + \Delta x$, то $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$) в точности является определением непрерывности функции $f(x)$ в точке x_0 . Следовательно, из дифференцируемости функции в точке следует её непрерывность в этой точке. Доказательство окончено.

Важное замечание: Обратное утверждение неверно! То есть, непрерывная функция не обязательно является дифференцируемой.

Контрпример: Функция $y = |x|$ непрерывна в точке $x = 0$, но не имеет производной в этой точке. График функции $|x|$ имеет "излом" в начале координат, где нельзя однозначно провести касательную.

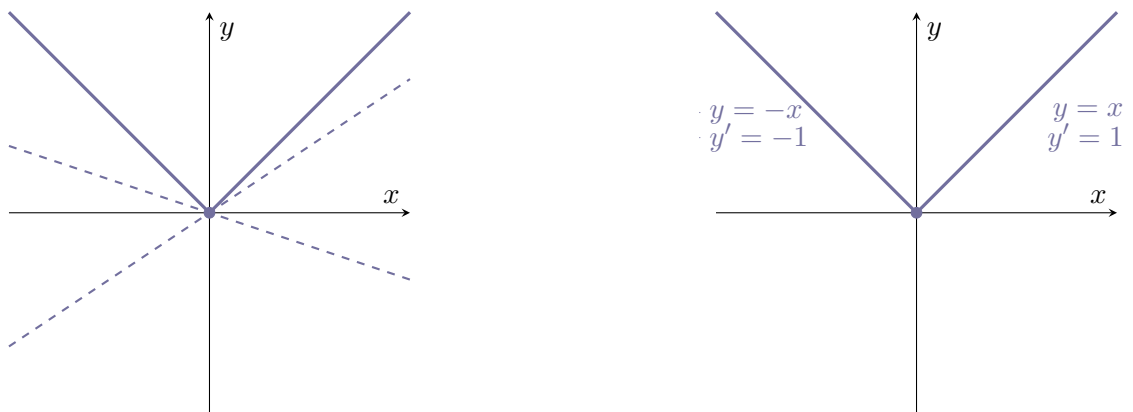


Рис. 60: Функция $|x|$ непрерывна всюду, но не имеет производную в нуле

Чтобы доказать отсутствие производной у функции $y = |x|$ строго, необходимо вычислить ее производную слева и справа от точки $x_0 = 0$ по определению:

$$f'(x_0^+) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{|x_0 + \Delta x| - |x_0|}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{|\Delta x|}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{\Delta x}{\Delta x} = 1$$

$$f'(x_0^-) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{|x_0 + \Delta x| - |x_0|}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{|\Delta x|}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{-\Delta x}{\Delta x} = -1$$

Таким образом, в сколь угодно малой окрестности точки $x_0 = 0$ производная $y = |x|$ справа равна 1, а слева равна -1 . Таким образом, в самой точке x_0 функция не дифференцируема.

Свойства производных

Производная обладает рядом линейных свойств, которые значительно упрощают её вычисление. Пусть $f(x)$ и $g(x)$ имеют конечную производную в точке x_0 , а C — константа. Тогда:

1) Производная константы:

$$C' = 0$$

Доказательство:

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{C - C}{\Delta x} = 0$$

2) Производная суммы (разности):

Производная суммы (разности) функций равна сумме (разности) их производных:

$$(f(x) \pm g(x))' = f'(x) \pm g'(x)$$

Доказательство:

$$\begin{aligned} (f(x_0) + g(x_0))' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(f(x_0 + \Delta x) + g(x_0 + \Delta x)) - (f(x_0) + g(x_0))}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)) + (g(x_0 + \Delta x) - g(x_0))}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} + \frac{g(x_0 + \Delta x) - g(x_0)}{\Delta x} \right) \end{aligned}$$

По свойству предела суммы функций (при условии существования пределов слагаемых):

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x_0 + \Delta x) - g(x_0)}{\Delta x} = f'(x_0) + g'(x_0)$$

Аналогично доказывается для разности.

3) Вынесение константы:

Константный множитель можно выносить за знак производной:

$$(c \cdot f(x))' = c \cdot f'(x)$$

Доказательство:

$$\begin{aligned} (c \cdot f(x_0))' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{cf(x_0 + \Delta x) - cf(x_0)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{c(f(x_0 + \Delta x) - f(x_0))}{\Delta x} \end{aligned}$$

По свойству предела произведения (вынесение константы):

$$= c \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = c \cdot f'(x_0)$$

4) **Производная произведения:** Производная произведения двух функций:

$$(f(x) \cdot g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

Доказательство:

$$(f(x_0)g(x_0))' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x)g(x_0 + \Delta x) - f(x_0)g(x_0)}{\Delta x}$$

Прибавим и вычтем $f(x_0)g(x_0 + \Delta x)$ в числителе:

$$\begin{aligned} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x)g(x_0 + \Delta x) - f(x_0)g(x_0 + \Delta x) + f(x_0)g(x_0 + \Delta x) - f(x_0)g(x_0)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(g(x_0 + \Delta x) \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} + f(x_0) \frac{g(x_0 + \Delta x) - g(x_0)}{\Delta x} \right) \end{aligned}$$

По свойству предела суммы и произведения:

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} g(x_0 + \Delta x) \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} + f(x_0) \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x_0 + \Delta x) - g(x_0)}{\Delta x}$$

Поскольку $g(x)$ имеет производную в x_0 , она непрерывна в x_0 , значит $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} g(x_0 + \Delta x) = g(x_0)$.

$$= g(x_0)f'(x_0) + f(x_0)g'(x_0)$$

5) **Производная частного:** Производная частного двух функций (при условии $g(x_0) \neq 0$):

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)} \right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}$$

Доказательство (краткий обзор): Начнем с определения производной:

$$\left(\frac{f(x_0)}{g(x_0)} \right)' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x_0 + \Delta x)}{g(x_0 + \Delta x)} - \frac{f(x_0)}{g(x_0)}}{\Delta x}$$

Приведем дроби в числителе к общему знаменателю:

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x)g(x_0) - f(x_0)g(x_0 + \Delta x)}{g(x_0 + \Delta x)g(x_0)\Delta x}$$

В числителе прибавим и вычтем $f(x_0)g(x_0)$:

$$\begin{aligned} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x)g(x_0) - f(x_0)g(x_0) + f(x_0)g(x_0) - f(x_0)g(x_0 + \Delta x)}{g(x_0 + \Delta x)g(x_0)\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x_0)(f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)) - f(x_0)(g(x_0 + \Delta x) - g(x_0))}{g(x_0 + \Delta x)g(x_0)\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{g(x_0) \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} - f(x_0) \frac{g(x_0 + \Delta x) - g(x_0)}{\Delta x}}{g(x_0 + \Delta x)g(x_0)} \right) \end{aligned}$$

Применяя свойства пределов и непрерывность $g(x)$:

$$= \frac{g(x_0) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} - f(x_0) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x_0 + \Delta x) - g(x_0)}{\Delta x}}{\lim_{\Delta x \rightarrow 0} g(x_0 + \Delta x) \cdot g(x_0)} = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g^2(x_0)}$$



Табличные производные

Знание производных основных элементарных функций является обязательным. Давайте выведем некоторые из них по определению.

1) $f(x) = C$ (константа)

$$\begin{aligned} f(x_0) &= C \\ f(x_0 + \Delta x) &= C \\ f'(x_0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{C - C}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0}{\Delta x} = 0 \end{aligned}$$

Итак, $(C)' = 0$.

2) $f(x) = x$

$$\begin{aligned} f(x_0) &= x_0 \\ f(x_0 + \Delta x) &= x_0 + \Delta x \\ f'(x_0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x_0 + \Delta x) - x_0}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} 1 = 1 \end{aligned}$$

Итак, $(x)' = 1$.

3) $f(x) = x^2$

$$\begin{aligned} f(x_0) &= x_0^2 \\ f(x_0 + \Delta x) &= (x_0 + \Delta x)^2 = x_0^2 + 2x_0\Delta x + (\Delta x)^2 \\ f'(x_0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x_0^2 + 2x_0\Delta x + (\Delta x)^2) - x_0^2}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2x_0\Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (2x_0 + \Delta x) = 2x_0 + 0 = 2x_0 \end{aligned}$$

Итак, $(x^2)' = 2x$.

4) $f(x) = e^x$

$$\begin{aligned} f(x_0) &= e^{x_0} \\ f(x_0 + \Delta x) &= e^{x_0 + \Delta x} = e^{x_0} e^{\Delta x} \\ f'(x_0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^{x_0} e^{\Delta x} - e^{x_0}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^{x_0} (e^{\Delta x} - 1)}{\Delta x} \end{aligned}$$

Вынесем e^{x_0} за знак предела, так как это константа по отношению к Δx :

$$= e^{x_0} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^{\Delta x} - 1}{\Delta x}$$

По следствию второго замечательного предела, $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^z - 1}{z} = 1$. Здесь $z = \Delta x$.

$$= e^{x_0} \cdot 1 = e^{x_0}$$

Итак, $(e^x)' = e^x$.



5) $f(x) = a^x$

$$(a^x)' = a^x \ln(a)$$

Доказательство: Используем определение производной:

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{a^{x_0 + \Delta x} - a^{x_0}}{\Delta x}$$

Вынесем a^{x_0} из числителя:

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{a^{x_0} a^{\Delta x} - a^{x_0}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{a^{x_0} (a^{\Delta x} - 1)}{\Delta x}$$

Вынесем a^{x_0} за знак предела, так как это константа по отношению к Δx :

$$= a^{x_0} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{a^{\Delta x} - 1}{\Delta x}$$

Теперь используем эквивалентность $b^z - 1 \sim z \ln(b)$ при $z \rightarrow 0$ (это следствие второго замечательного предела $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{b^z - 1}{z} = \ln b$. Здесь $z = \Delta x$ (стремится к 0 при $\Delta x \rightarrow 0$) и $b = a$. Значит, $a^{\Delta x} - 1 \sim \Delta x \ln(a)$. Подставляем эту эквивалентность в предел:

$$= a^{x_0} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x \ln(a)}{\Delta x} = a^{x_0} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \ln(a) = a^{x_0} \ln(a)$$

6) $f(x) = \ln(x)$

$$(\ln(x))' = \frac{1}{x}$$

Доказательство:

$$\begin{aligned} (\ln(x_0))' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\ln(x_0 + \Delta x) - \ln(x_0)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \ln\left(\frac{x_0 + \Delta x}{x_0}\right) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \ln\left(1 + \frac{\Delta x}{x_0}\right) \end{aligned}$$

Сделаем замену $t = \frac{\Delta x}{x_0}$. Тогда $\Delta x = x_0 t$. При $\Delta x \rightarrow 0$, $t \rightarrow 0$.

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{x_0 t} \ln(1 + t) = \frac{1}{x_0} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + t)}{t}$$

По следствию второго замечательного предела, $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + t)}{t} = 1$.

$$= \frac{1}{x_0} \cdot 1 = \frac{1}{x_0}$$



7) $f(x) = \sin(x)$

$$(\sin(x))' = \cos(x)$$

Доказательство:

$$(\sin(x_0))' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin(x_0 + \Delta x) - \sin(x_0)}{\Delta x}$$

Используем формулу разности синусов: $\sin A - \sin B = 2 \cos \left(\frac{A+B}{2} \right) \sin \left(\frac{A-B}{2} \right)$.

$$\begin{aligned} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2 \cos \left(\frac{x_0 + \Delta x + x_0}{2} \right) \sin \left(\frac{x_0 + \Delta x - x_0}{2} \right)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2 \cos \left(x_0 + \frac{\Delta x}{2} \right) \sin \left(\frac{\Delta x}{2} \right)}{\Delta x} \end{aligned}$$

Перепишем как:

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\cos \left(x_0 + \frac{\Delta x}{2} \right) \cdot \frac{\sin \left(\frac{\Delta x}{2} \right)}{\frac{\Delta x}{2}} \right)$$

Поскольку $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \cos \left(x_0 + \frac{\Delta x}{2} \right) = \cos(x_0)$ (в силу непрерывности косинуса) и $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin \left(\frac{\Delta x}{2} \right)}{\frac{\Delta x}{2}} = 1$

(по первому замечательному пределу, так как $\frac{\Delta x}{2} \rightarrow 0$), то:

$$= \cos(x_0) \cdot 1 = \cos(x_0)$$

8) $f(x) = \cos(x)$

$$(\cos(x))' = -\sin(x)$$

Доказательство:

Аналогично, используя формулу разности косинусов $\cos A - \cos B = -2 \sin \left(\frac{A+B}{2} \right) \sin \left(\frac{A-B}{2} \right)$.

$$\begin{aligned} (\cos(x_0))' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\cos(x_0 + \Delta x) - \cos(x_0)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-2 \sin \left(\frac{x_0 + \Delta x + x_0}{2} \right) \sin \left(\frac{x_0 + \Delta x - x_0}{2} \right)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-2 \sin \left(x_0 + \frac{\Delta x}{2} \right) \sin \left(\frac{\Delta x}{2} \right)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(-\sin \left(x_0 + \frac{\Delta x}{2} \right) \cdot \frac{\sin \left(\frac{\Delta x}{2} \right)}{\frac{\Delta x}{2}} \right) \\ &= -\sin(x_0) \cdot 1 = -\sin(x_0) \end{aligned}$$

9) $f(x) = \operatorname{tg}(x)$

$$(\operatorname{tg}(x))' = \frac{1}{\cos^2(x)}$$

Доказательство: $\operatorname{tg}(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$. Используем формулу производной частного:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right)' &= \frac{(\sin x)' \cos x - \sin x (\cos x)'}{\cos^2 x} \\ &= \frac{\cos x \cdot \cos x - \sin x (-\sin x)}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} \\ &= \frac{1}{\cos^2 x} \end{aligned}$$

10) $f(x) = \operatorname{cot}(x)$

$$(\operatorname{cot}(x))' = -\frac{1}{\sin^2(x)}$$

Доказательство: $\operatorname{cot}(x) = \frac{\cos(x)}{\sin(x)}$. Используем формулу производной частного:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\cos x}{\sin x} \right)' &= \frac{(\cos x)' \sin x - \cos x (\sin x)'}{\sin^2 x} \\ &= \frac{-\sin x \cdot \sin x - \cos x \cdot \cos x}{\sin^2 x} = \frac{-(\sin^2 x + \cos^2 x)}{\sin^2 x} \\ &= -\frac{1}{\sin^2 x} \end{aligned}$$

Таблица производных

Соберем все основные производные в единую таблицу для удобства:

Функция $f(x)$	Производная $f'(x)$
c	0
x^a	ax^{a-1}
$\ln(x)$	$\frac{1}{x}$
e^x	e^x
a^x	$a^x \ln(a)$
$\sin(x)$	$\cos(x)$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$
$\operatorname{tg}(x)$	$\frac{1}{\cos^2(x)}$
$\cot(x)$	$-\frac{1}{\sin^2(x)}$
$\arcsin(x)$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arccos(x)$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan(x)$	$\frac{1}{1+x^2}$
$\operatorname{arccot}(x)$	$-\frac{1}{1+x^2}$
$\sinh(x)$	$\cosh(x)$
$\cosh(x)$	$\sinh(x)$
$\tanh(x)$	$\frac{1}{\cosh^2(x)}$
$\coth(x)$	$-\frac{1}{\sinh^2(x)}$

Производная обратных функций

Производная обратной функции может быть найдена следующим образом: если $y = f(x)$ и существует обратная функция $x = f^{-1}(x)$, то $y'(x) = \frac{1}{x'(y)}$.

Пример: производная $y = \arcsin(x)$

Пусть $y = \arcsin(x)$. Тогда $x = \sin(y)$. Найдём производную x по y :

$$x'(y) = (\sin(y))' = \cos(y) = \frac{dx}{dy}$$

Теперь найдём производную y по x :

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} = \frac{1}{\cos(y)}$$

Нам нужно выразить $\cos(y)$ через x . Из основного тригонометрического тождества



$\sin^2(y) + \cos^2(y) = 1$ следует $\cos(y) = \pm\sqrt{1 - \sin^2(y)}$. Поскольку функция $y = \arcsin(x)$ определена для $y \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, где $\cos(y) \geq 0$, мы выбираем положительный корень.

$$\cos(y) = \sqrt{1 - \sin^2(y)}$$

Так как $x = \sin(y)$, подставим x в выражение:

$$y' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

Итак, $(\arcsin(x))' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$.

Из этого треугольника также видно, что:

$$\begin{aligned}\sin(\alpha) &= \frac{a}{c} \implies \alpha = \arcsin\left(\frac{a}{c}\right) \\ \cos(\beta) &= \frac{a}{c} \implies \beta = \arccos\left(\frac{a}{c}\right)\end{aligned}$$

В прямоугольном треугольнике $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$. Если мы положим $x = \frac{a}{c}$, то получим известное тождество:

$$\arcsin(x) + \arccos(x) = \frac{\pi}{2}$$

Теперь найдем производную $(\arccos(x))'$:

$$\begin{aligned}(\arccos(x))' &= \left(\frac{\pi}{2} - \arcsin(x)\right)' \\ &= \left(\frac{\pi}{2}\right)' - (\arcsin(x))' \\ &= 0 - \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} \\ &= -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}\end{aligned}$$

Аналогично для арктангенса и арккотангенса, используя тождество $\arctan(x) + \operatorname{arccot}(x) = \frac{\pi}{2}$:

Пример: производная $y = \arctan(x)$ Пусть $y = \arctan(x)$. Тогда $x = \operatorname{tg}(y)$.

$$x'(y) = (\operatorname{tg}(y))' = \frac{1}{\cos^2(y)}$$

Используем тождество $\frac{1}{\cos^2(y)} = 1 + \operatorname{tg}^2(y)$.

$$y' = \frac{1}{x'(y)} = \cos^2(y) = \frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2(y)}$$

Так как $x = \operatorname{tg}(y)$, подставим x :

$$y' = \frac{1}{1 + x^2}$$



Итак, $(\arctan(x))' = \frac{1}{1+x^2}$.

Теперь найдем производную $(\operatorname{arccot}(x))'$:

$$\begin{aligned}(\operatorname{arccot}(x))' &= \left(\frac{\pi}{2} - \arctan(x)\right)' \\&= \left(\frac{\pi}{2}\right)' - (\arctan(x))' = 0 - \frac{1}{1+x^2} = -\frac{1}{1+x^2}\end{aligned}$$

Практика вычисления производных

Используем свойства производных и таблицу основных производных для решения следующих примеров.

Пример 1. $(x^3 + 2x^2 - 3x + 7)'$

Решение: Используем свойство производной суммы и вынесения константы:

$$\begin{aligned}(x^3)' + (2x^2)' - (3x)' + (7)' \\&= 3x^2 + 2(2x) - 3(1) + 0 \\&= 3x^2 + 4x - 3\end{aligned}$$

Ответ: $3x^2 + 4x - 3$.

Пример 2. $(\sin(2x))'$

Решение: Это производная сложной функции. По правилу цепи $(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$. Здесь внешняя функция $f(u) = \sin(u)$, внутренняя $u = g(x) = 2x$. $f'(u) = \cos(u)$. $g'(x) = (2x)' = 2$.

$$(\sin(2x))' = \cos(2x) \cdot (2x)' = \cos(2x) \cdot 2 = 2 \cos(2x)$$

Ответ: $2 \cos(2x)$.

Пример 3. $(\operatorname{tg}(x) \cdot \cot(x))'$

Решение: Можно применить формулу производной произведения, но проще сначала упростить выражение. Мы знаем, что $\operatorname{tg}(x) \cdot \cot(x) = 1$ (при условии, что $\sin x \neq 0$ и $\cos x \neq 0$). Тогда нам нужно найти производную от константы:

$$(\operatorname{tg}(x) \cdot \cot(x))' = (1)' = 0$$

Ответ: 0.

Пример 4. $(\cos^2(x) + \sin^2(x))'$

Решение: По основному тригонометрическому тождеству $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$. Следовательно, нам нужно найти производную от константы:

$$(\cos^2(x) + \sin^2(x))' = (1)' = 0$$

Ответ: 0.

Пример 5. $(\ln(3))'$

Решение: $\ln(3)$ — это константа. Производная константы равна нулю.

$$(\ln(3))' = 0$$



Ответ: 0.

Пример 6. $\left(\frac{\sqrt[3]{\pi} \ln(10)^5 - \sin(15^\circ)}{\cos(38^\circ)} \right)'$

Решение: Все числа в этом выражении являются константами. Дробь, составленная из констант, также является константой. Производная константы равна нулю.

$$\left(\frac{\sqrt[3]{\pi} \ln(10)^5 - \sin(15^\circ)}{\cos(38^\circ)} \right)' = 0$$

Ответ: 0.

Пример 7. $(\sqrt{x})'$

Решение: Представим корень как степень: $\sqrt{x} = x^{1/2}$. Используем формулу $(x^a)' = ax^{a-1}$.

$$(\sqrt{x})' = (x^{1/2})' = \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Ответ: $\frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Пример 8. $\left(\frac{1}{x} \right)'$

Решение: Представим дробь как степень: $\frac{1}{x} = x^{-1}$. Используем формулу $(x^a)' = ax^{a-1}$.

$$\left(\frac{1}{x} \right)' = (x^{-1})' = -1 \cdot x^{-1-1} = -1 \cdot x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$$

Ответ: $-\frac{1}{x^2}$.

Пример 9. $(\ln(3x))'$

Решение: Используем правило цепи. Внешняя функция $f(u) = \ln(u)$, внутренняя $u = g(x) = 3x$.
 $f'(u) = \frac{1}{u}$. $g'(x) = (3x)' = 3$.

$$(\ln(3x))' = \frac{1}{3x} \cdot (3x)' = \frac{1}{3x} \cdot 3 = \frac{1}{x}$$

Ответ: $\frac{1}{x}$.

Пример 10. $(\ln(x^5))'$

Решение: Можно использовать правило цепи или сначала упростить выражение с помощью свойства логарифма: $\ln(x^5) = 5 \ln(x)$.

$$(\ln(x^5))' = (5 \ln(x))' = 5(\ln(x))' = 5 \cdot \frac{1}{x} = \frac{5}{x}$$

Ответ: $\frac{5}{x}$.

Пример 11. $(\sqrt[4]{x^3})'$

Решение: Представим корень как степень: $\sqrt[4]{x^3} = x^{3/4}$. Используем формулу $(x^a)' = ax^{a-1}$.

$$(\sqrt[4]{x^3})' = (x^{3/4})' = \frac{3}{4}x^{\frac{3}{4}-1} = \frac{3}{4}x^{-1/4} = \frac{3}{4\sqrt[4]{x}}$$

Ответ: $\frac{3}{4\sqrt[4]{x}}$.



Пример 12. $(5^{x/3})'$

Решение: Используем правило цепи и формулу $(a^u)' = a^u \ln(a) \cdot u'$. Здесь $a = 5$, $u = x/3$.
 $u' = (x/3)' = (\frac{1}{3}x)' = \frac{1}{3}$.

$$(5^{x/3})' = 5^{x/3} \ln(5) \cdot (x/3)' = 5^{x/3} \ln(5) \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3} 5^{x/3} \ln(5)$$

Ответ: $\frac{1}{3} 5^{x/3} \ln(5)$.



Вебинар №11. Теоремы о среднем. Производная сложной функции.



Производная сложной функции

Очень часто функции, с которыми мы работаем, представляют собой функцию от функции, то есть сложную функцию. Для вычисления их производных существует специальное правило, известное, как формулу производной сложной функции.

Определение.

Пусть функция $y = f(x)$ дифференцируема в точке x , и функция $z = g(y)$ дифференцируема в точке $y = f(x)$. Тогда сложная функция $h(x) = g(f(x))$ дифференцируема в точке x , и её производная равна:

$$\left(g(f(x))\right)' = g'(f(x)) \cdot f'(x)$$

На пальцах (интуитивное понимание):

Представьте, что Δx — это маленькое изменение x , которое вызывает изменение Δy в функции $f(x)$, а это, в свою очередь, вызывает изменение Δg в функции $g(y)$. Тогда отношение $\frac{\Delta g}{\Delta x}$ (скорость изменения всей сложной функции) можно представить как произведение:

$$\frac{\Delta g}{\Delta x} = \frac{\Delta g}{\Delta y} \cdot \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

При переходе к пределу $\Delta x \rightarrow 0$, это превращается в произведение производных: $\frac{dg}{dx} = \frac{dg}{dy} \cdot \frac{dy}{dx}$. Таким образом получается:

$$\left(g(f(x))\right)' = g'(f(x)) \cdot f'(x)$$

Строгое доказательство:

Пусть $y = f(x)$ и $z = g(y) = g(f(x))$. Так как $f(x)$ дифференцируема в точке x , то по определению производной:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = f'(x)$$

Мы можем записать это в виде:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x) + \alpha(\Delta x)$$

где $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$ и $\alpha(\Delta x)$ — бесконечно малая функция при $\Delta x \rightarrow 0$ (то есть $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \alpha(\Delta x) = 0$). Из этого следует:

$$\Delta y = f'(x)\Delta x + \alpha(\Delta x)\Delta x$$



Аналогично, так как $g(y)$ дифференцируема в точке y , то:

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{g(y + \Delta y) - g(y)}{\Delta y} = g'(y)$$

И мы можем записать:

$$\frac{\Delta g}{\Delta y} = g'(y) + \beta(\Delta y)$$

где $\Delta g = g(y + \Delta y) - g(y)$ и $\beta(\Delta y)$ — бесконечно малая функция при $\Delta y \rightarrow 0$ (то есть $\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \beta(\Delta y) = 0$). Из этого следует:

$$\Delta g = g'(y)\Delta y + \beta(\Delta y)\Delta y$$

Теперь подставим выражение для Δy в формулу для Δg :

$$\Delta g = g'(y)(f'(x)\Delta x + \alpha(\Delta x)\Delta x) + \beta(\Delta y)(f'(x)\Delta x + \alpha(\Delta x)\Delta x)$$

Разделим обе части на Δx (при $\Delta x \neq 0$):

$$\frac{\Delta g}{\Delta x} = g'(y)f'(x) + g'(y)\alpha(\Delta x) + \beta(\Delta y)f'(x) + \beta(\Delta y)\alpha(\Delta x)$$

Теперь возьмем предел обеих частей при $\Delta x \rightarrow 0$. Мы знаем, что $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \alpha(\Delta x) = 0$. Так как $f(x)$ непрерывна (поскольку дифференцируема), то $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (f(x + \Delta x) - f(x)) = 0$. Поэтому $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \beta(\Delta y) = 0$ (так как β — бесконечно малая при $\Delta y \rightarrow 0$). Тогда все слагаемые, содержащие $\alpha(\Delta x)$ или $\beta(\Delta y)$, стремятся к нулю:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta g}{\Delta x} = g'(y)f'(x) + 0 + 0 + 0 = g'(y)f'(x)$$

Подставляя $y = f(x)$, получаем:

$$\boxed{\left(g(f(x))\right)' = g'(f(x)) \cdot f'(x)}$$

Что и требовалось доказать.

Примеры производных сложной функции

Давайте применим данную формулу на практике.

$$\left(g(f(x))\right)' = g'(f(x)) \cdot f'(x)$$

Пример 1. $(\sin x^2)'$

Решение: Внешняя функция: $g(u) = \sin(u)$, где $u = x^2$. Внутренняя функция: $f(x) = x^2$. Производная внешней функции: $g'(u) = (\sin(u))' = \cos(u)$. Производная внутренней функции: $f'(x) = (x^2)' = 2x$. Применяем формулу производной сложной функции:

$$(\sin x^2)' = \cos x^2 \cdot (x^2)' = \cos x^2 \cdot 2x = 2x \cos x^2$$

Ответ: $2x \cos x^2$.

Пример 2. $(e^{\cos x})'$

Решение: Внешняя функция: $g(u) = e^u$, где $u = \cos x$. Внутренняя функция: $f(x) = \cos x$. Производная внешней функции: $g'(u) = (e^u)' = e^u$. Производная внутренней функции: $f'(x) = (\cos x)' = -\sin x$. Применяем формулу производной сложной функции:

$$(e^{\cos x})' = e^{\cos x} \cdot (\cos x)' = e^{\cos x} \cdot (-\sin x) = -\sin x e^{\cos x}$$

Ответ: $-\sin x e^{\cos x}$.

Применяя формулу производной сложной функции для функций, состоящих из более чем двух слоев, мы просто последовательно применяем правило. То есть:

$$\left(h(g(f(x)))\right)' = h'(g(f(x))) \cdot g'(f(x)) \cdot f'(x)$$

Здесь h — внешняя функция, g — центральная, f — внутренняя.

Пример 3. $(\sqrt{\sin x^2})'$

Решение: Это функция из трех слоев: Внешняя функция: $k(v) = \sqrt{v} = v^{1/2}$, где $v = \sin x^2$. Центральная функция: $g(u) = \sin(u)$, где $u = x^2$. Внутренняя функция: $f(x) = x^2$.

$$\begin{aligned} (\sqrt{\sin x^2})' &= \frac{1}{2\sqrt{\sin x^2}} \cdot (\sin x^2)' = \frac{1}{2\sqrt{\sin x^2}} \cdot \cos x^2 \cdot (x^2)' = \\ &= \frac{1}{2\sqrt{\sin x^2}} \cdot \cos x^2 \cdot 2x = \frac{x \cos x^2}{\sqrt{\sin x^2}} \end{aligned}$$

Ответ: $\frac{x \cos x^2}{\sqrt{\sin x^2}}$.

Пример 4. $\left(\ln(\ln(\ln x))\right)'$

Решение: Здесь три функции $\ln$ друг в друге:

Внешняя: $\ln(u)$, где $u = \ln(\ln x)$. Центральная: $\ln(v)$, где $v = \ln x$. Внутренняя: $\ln x$.

$$\begin{aligned}\left(\ln(\ln(\ln x))\right)' &= \frac{1}{\ln(\ln x)} \cdot (\ln(\ln x))' = \frac{1}{\ln(\ln x)} \cdot \frac{1}{\ln x} \cdot (\ln x)' = \\ &= \frac{1}{\ln(\ln x)} \cdot \frac{1}{\ln x} \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{x \ln x \ln(\ln x)}\end{aligned}$$

Ответ: $\frac{1}{x \ln x \ln(\ln x)}$.

Пример 5. $\left(\sqrt[3]{\operatorname{tg}^4 3x}\right)'$

Решение: Перепишем выражение: $(\operatorname{tg}^4 3x)^{1/3} = \operatorname{tg}^{4/3} 3x$.

Слои: 1. Внешняя: степенная функция $(\dots)^{4/3}$. 2. Центральная: $\operatorname{tg}(\dots)$. 3. Внутренняя: $3x$.

$$\begin{aligned}\left(\sqrt[3]{\operatorname{tg}^4 3x}\right)' &= \frac{4}{3} \operatorname{tg}^{1/3} 3x \cdot (\operatorname{tg} 3x)' = \frac{4}{3} \operatorname{tg}^{1/3} 3x \cdot \frac{1}{\cos^2 3x} \cdot (3x)' = \\ &= \frac{4}{3} \operatorname{tg}^{1/3} 3x \cdot \frac{1}{\cos^2 3x} \cdot 3 = 4 \sqrt[3]{\operatorname{tg} 3x} \frac{1}{\cos^2(3x)}\end{aligned}$$

Ответ: $4 \frac{\sqrt[3]{\operatorname{tg} 3x}}{\cos^2 3x}$.

Пример 6. $\left(3^{(\cos 4x)^{12}}\right)'$

Решение: Слои: 1. Внешняя: показательная функция $3^{(\dots)}$. 2. Центральная: степенная функция $(\dots)^{12}$. 3. Центральная: $\cos(\dots)$. 4. Внутренняя: $4x$.

$$\begin{aligned}\left(3^{(\cos 4x)^{12}}\right)' &= 3^{(\cos 4x)^{12}} \ln 3 \cdot \left((\cos 4x)^{12}\right)' \\ &= 3^{(\cos 4x)^{12}} \ln 3 \cdot 12(\cos 4x)^{11} \cdot (\cos 4x)' \\ &= 3^{(\cos 4x)^{12}} \ln 3 \cdot 12(\cos 4x)^{11} \cdot (-\sin 4x) \cdot (4x)' \\ &= 3^{(\cos 4x)^{12}} \ln 3 \cdot 12(\cos 4x)^{11} \cdot (-\sin 4x) \cdot 4 \\ &= -48 \ln 3 \sin 4x \cos^{11}(4x) 3^{\cos^{12}(4x)}\end{aligned}$$

Ответ: $-48 \ln 3 \sin 4x \cos^{11}(4x) 3^{\cos^{12}(4x)}$.

Производные от функций вида $[f(x)]^{g(x)}$ (Логарифмическое дифференцирование)

Для функций, у которых и основание, и показатель степени являются переменными (например, x^x), прямое применение правил для степенных или показательных функций невозможно. В таких случаях используется метод **логарифмического дифференцирования**. Идея в том, чтобы представить функцию как $e^{\ln(\dots)}$, а затем найти производную.

Пример 1. $(x^x)'$

Решение: Пусть $y = x^x$. Представим функцию в виде:

$$y = e^{\ln(x^x)} = e^{x \ln x}$$

Теперь используем формулу производной сложной функции $(e^u)' = e^u \cdot u'$, где $u = x \ln x$.

$$y' = (e^{x \ln x})' = e^{x \ln x} \cdot (x \ln x)'$$

Найдем производную от $u = x \ln x$ с помощью правила производной произведения $(fg)' = f'g + fg'$:

$$(x \ln x)' = (x)' \cdot \ln x + x \cdot (\ln x)' = 1 \cdot \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1$$

Подставим это обратно в выражение для y' :

$$y' = e^{x \ln x} \cdot (\ln x + 1)$$

Заменим $e^{x \ln x}$ обратно на x^x :

$$(x^x)' = x^x (\ln x + 1)$$

Ответ: $x^x (\ln x + 1)$.

Пример 2. $((\sin x)^{\cos x})'$

Решение: Пусть $y = (\sin x)^{\cos x}$. Представим функцию в виде:

$$y = e^{\ln \sin x^{\cos x}} = e^{\cos x \ln \sin x}$$

Теперь используем правило цепи $(e^u)' = e^u \cdot u'$, где $u = \cos x \ln \sin x$.

$$y' = (e^{\cos x \ln \sin x})' = e^{\cos x \ln \sin x} \cdot (\cos x \ln \sin x)'$$

Найдем производную от $u = \cos x \ln \sin x$ с помощью правила производной произведения:

$$(\cos x \ln \sin x)' = (\cos x)' \cdot \ln \sin x + \cos x \cdot (\ln \sin x)'$$

Вычислим отдельные производные: $(\cos x)' = -\sin x$. $(\ln \sin x)'$ — это производная сложной функции: внешняя $\ln(v)$, внутренняя $v = \sin x$. $(\ln \sin x)' = \frac{1}{\sin x} \cdot (\sin x)' = \frac{1}{\sin x} \cdot \cos x = \cot x$. Подставим эти производные:

$$(\cos x \ln \sin x)' = -\sin x \ln \sin x + \cos x \cot x$$

Теперь подставим это обратно в выражение для y' :

$$y' = e^{\cos x \ln \sin x} \cdot (-\sin x \ln \sin x + \cos x \cot x) = (\sin x)^{\cos x} \cdot (-\sin x \ln \sin x + \cos x \cot x)$$

Ответ: $(\sin x)^{\cos x} \cdot (-\sin x \ln \sin x + \cos x \cot x)$.



Пример 3. $(\sqrt[x]{x})'$

Решение: Функцию $\sqrt[x]{x}$ можно переписать как $x^{1/x}$. Это функция вида $[f(x)]^{g(x)}$, где $f(x) = x$ и $g(x) = \frac{1}{x}$. Представим функцию в виде:

$$y = x^{1/x} = e^{\ln(x^{1/x})} = e^{\frac{1}{x} \ln x}$$

Теперь используем правило цепи $(e^u)' = e^u \cdot u'$, где $u = \frac{1}{x} \ln x$.

$$y' = (e^{\frac{1}{x} \ln x})' = e^{\frac{1}{x} \ln x} \cdot \left(\frac{1}{x} \ln x\right)'$$

Найдем производную от $u = \frac{1}{x} \ln x$ с помощью правила производной произведения:

$$\left(\frac{1}{x} \ln x\right)' = \left(\frac{1}{x}\right)' \cdot \ln x + \frac{1}{x} \cdot (\ln x)'$$

Вычислим отдельные производные: $\left(\frac{1}{x}\right)' = (x^{-1})' = -1 \cdot x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$. $(\ln x)' = \frac{1}{x}$. Подставим эти производные:

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{x} \ln x\right)' &= -\frac{1}{x^2} \ln x + \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x} \\ &= -\frac{\ln x}{x^2} + \frac{1}{x^2} \\ &= \frac{1 - \ln x}{x^2} \end{aligned}$$

Теперь подставим это обратно в выражение для y' :

$$y' = e^{\frac{1}{x} \ln x} \cdot \left(\frac{1 - \ln x}{x^2}\right)$$

Заменяем $e^{\frac{1}{x} \ln x}$ обратно на $x^{1/x}$:

$$(\sqrt[x]{x})' = x^{1/x} \left(\frac{1 - \ln x}{x^2}\right)$$

Ответ: $x^{1/x} \left(\frac{1 - \ln x}{x^2}\right)$.

Теоремы о среднем значении

Теоремы о среднем значении — это группа фундаментальных теорем в математическом анализе, которые связывают значения функции и её производной на интервале. Для этих теорем ключевым является понятие непрерывности на отрезке.

Теорема (Первая теорема Вейерштрасса):

Если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, то она ограничена на этом отрезке.

Доказательство (методом от противного):

Предположим, что функция $f(x)$ непрерывна на $[a, b]$, но неограничена на этом отрезке. Если $f(x)$ неограничена, то для любого положительного числа M (как бы велико оно ни было) существует такая точка $x \in [a, b]$, что $|f(x)| > M$.

В частности, это верно для последовательности чисел $M_n = n$, где $n \in \mathbb{N}$. То есть, для каждого $n = 1, 2, 3, \dots$ существует такая точка $x_n \in [a, b]$, что $|f(x_n)| > n$. Мы построили последовательность точек $\{x_n\}$, все члены которой принадлежат у отрезку $[a, b]$. Следовательно, эта последовательность $\{x_n\}$ является ограниченной.

По теореме Больцано-Вейерштрасса, из любой ограниченной последовательности можно выделить сходящуюся подпоследовательность. Пусть $\{x_{n_k}\}$ — это подпоследовательность из $\{x_n\}$ такая, что $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x_0$. Так как все $x_{n_k} \in [a, b]$ и отрезок $[a, b]$ замкнут, то предельная точка x_0 также должна принадлежать этому отрезку: $x_0 \in [a, b]$.

Теперь используем условие непрерывности функции $f(x)$ в точке x_0 . Поскольку $f(x)$ непрерывна на $[a, b]$, она непрерывна и в точке x_0 . По определению непрерывности по Гейне, если $x_{n_k} \rightarrow x_0$, то $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(x_0)$.

Однако, по построению последовательности $\{x_n\}$, мы имели $|f(x_n)| > n$ для всех n . Для подпоследовательности это означает $|f(x_{n_k})| > n_k$. Поскольку $n_k \rightarrow \infty$ при $k \rightarrow \infty$, то $\lim_{k \rightarrow \infty} |f(x_{n_k})| = \infty$.

Мы получили противоречие: с одной стороны, $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(x_0)$ (конечное число), а с другой стороны, $\lim_{k \rightarrow \infty} |f(x_{n_k})| = \infty$. Конечное число не может быть равно бесконечности. Следовательно, наше исходное предположение о неограниченности функции $f(x)$ было неверным. Таким образом, если функция $f(x)$ непрерывна на $[a, b]$, то она ограничена на этом отрезке. Доказательство окончено.

Теорема (Вторая теорема Вейерштрасса):

Если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, то она достигает на этом отрезке своих наибольшего и наименьшего значений (супремума и инфимума).

Доказательство (для наибольшего значения):

Пусть $f(x)$ непрерывна на $[a, b]$. По Первой теореме Вейерштрасса, $f(x)$ ограничена на $[a, b]$. Это означает, что существуют конечные супремум $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$ и инфимум $m = \inf_{x \in [a, b]} f(x)$. Нам

нужно показать, что существуют точки $x_{max}, x_{min} \in [a, b]$ такие, что $f(x_{max}) = M$ и $f(x_{min}) = m$. Покажем это для супремума M .

По определению супремума, для любого $x \in [a, b]$ выполняется $f(x) \leq M$. Также, для любого числа M' меньше, чем M , существует $x \in [a, b]$ такое, что $f(x) > M'$.

Рассмотрим последовательность $M_n = M - \frac{1}{n}$, где $n \in \mathbb{N}$. Очевидно, что $M_n < M$ для всех n . Тогда по определению супремума, для каждого n существует такая точка $x_n \in [a, b]$ (соответствующая M_n), что:

$$M - \frac{1}{n} < f(x_n) \leq M$$

Таким образом, мы построили последовательность точек $\{x_n\}$, все члены которой принадлежат у отрезку $[a, b]$. Следовательно, эта последовательность $\{x_n\}$ является ограниченной.

По теореме Больцано-Вейерштрасса, из ограниченной последовательности $\{x_n\}$ можно выделить сходящуюся подпоследовательность. Пусть $\{x_{n_k}\}$ — это подпоследовательность из $\{x_n\}$ такая, что $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x_{max}$. Так как все $x_{n_k} \in [a, b]$ и отрезок $[a, b]$ замкнут, то предельная точка x_{max} также должна принадлежать этому отрезку: $x_{max} \in [a, b]$.

Теперь рассмотрим неравенство для подпоследовательности:

$$M - \frac{1}{n_k} < f(x_{n_k}) \leq M$$

Возьмем предел всех частей этого неравенства при $k \rightarrow \infty$:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(M - \frac{1}{n_k} \right) = M - 0 = M$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} M = M$$

По теореме о двух милиционерах, из $\lim_{k \rightarrow \infty} \left(M - \frac{1}{n_k} \right) = M$ и $\lim_{k \rightarrow \infty} M = M$ следует, что $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = M$.

С другой стороны, поскольку функция $f(x)$ непрерывна на $[a, b]$, она непрерывна и в точке x_{max} . По определению непрерывности по Гейне, если $x_{n_k} \rightarrow x_{max}$, то $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(x_{max})$.

Сравнивая два результата для $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k})$, получаем:

$$f(x_{max}) = M$$

Таким образом, функция достигает своего супремума M в точке $x_{max} \in [a, b]$. Аналогично доказывается, что функция достигает своего инфимума m в некоторой точке $x_{min} \in [a, b]$. Доказательство окончено.

Экстремумы функции. Теорема Ферма.

Экстремумы — это локальные максимумы и минимумы функции, которые играют важную роль в исследовании поведения функции.

Определение. Пусть функция $f(x)$ определена в некоторой окрестности точки x_0 .

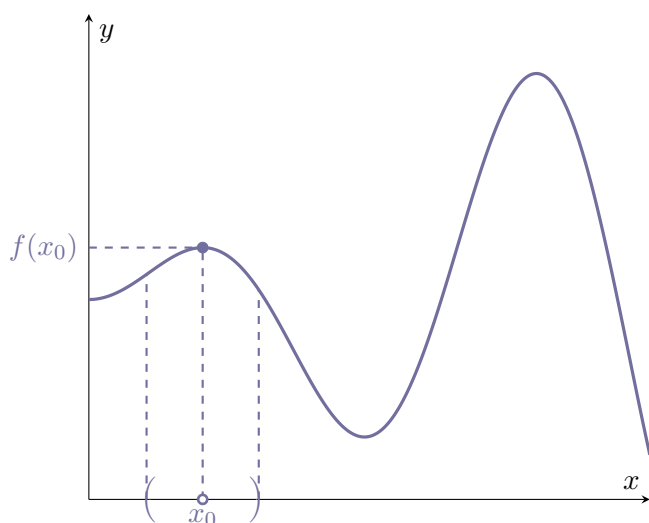
Точка x_0 называется точкой **локального максимума** функции $f(x)$, если существует $\delta > 0$ такое, что для всех x из проколотой δ -окрестности точки x_0 значение функции в x меньше, чем значение функции в x_0 :

$$\exists \delta > 0 : \forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0) \hookrightarrow f(x) < f(x_0)$$

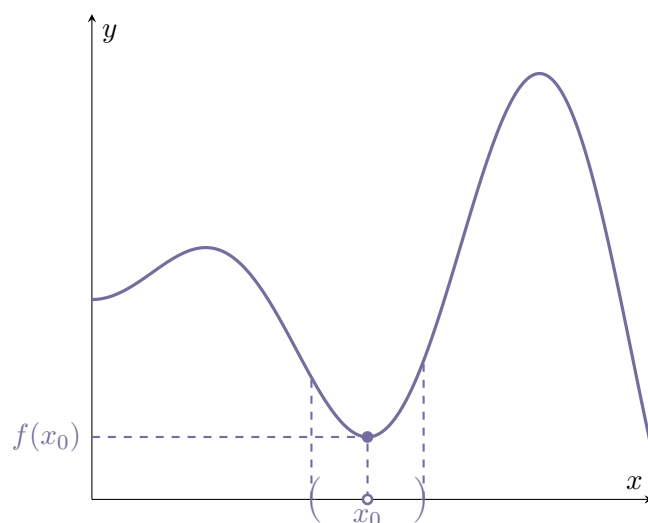
Определение.

Точка x_0 называется точкой **локального минимума** функции $f(x)$, если существует $\delta > 0$ такое, что для всех x из проколотой δ -окрестности точки x_0 значение функции в x больше, чем значение функции в x_0 :

$$\exists \delta > 0 : \forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0) \hookrightarrow f(x) > f(x_0)$$



(a) Геом. смысл локального максимума



(b) Геом. смысл локального минимума

Рис. 61

Точки локального максимума и локального минимума называются **точками экстремума** функции.

Теорема Ферма (необходимое условие экстремума):

Пусть функция $f(x)$ дифференцируема в точке x_0 , и x_0 является точкой экстремума функции $f(x)$. Тогда производная функции в этой точке равна нулю:

$$f'(x_0) = 0$$

Геометрический смысл:

В точке экстремума (максимума или минимума) дифференцируемой функции касательная к графику функции является горизонтальной (её угловой коэффициент равен нулю).

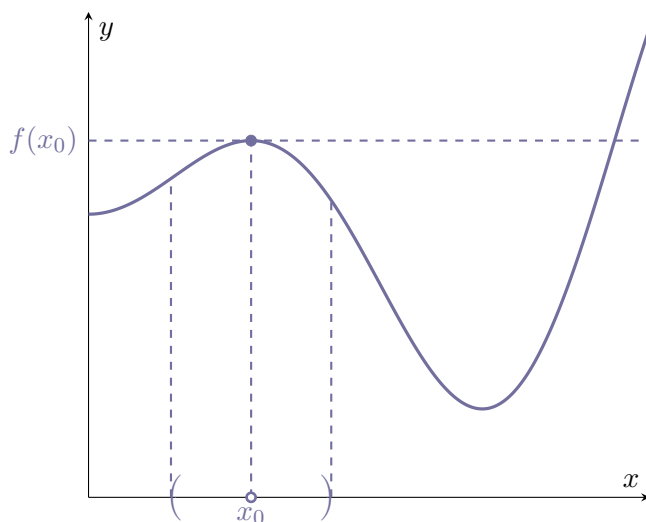


Рис. 62: Геом. смысл теоремы Ферма

Доказательство (для точки максимума):

Пусть x_0 — точка локального максимума функции $f(x)$. Тогда по определению существует $\delta > 0$ такое, что для всех $x \in U_\delta(x_0)$ выполняется $f(x) < f(x_0)$. Это означает, что $f(x) - f(x_0) < 0$.

Поскольку $f(x)$ дифференцируема в точке x_0 , существует $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$.

Рассмотрим односторонние пределы (односторонние производные):

- Для $\Delta x > 0$ (приближаемся к x_0 справа), $x_0 + \Delta x \in U_\delta(x_0)$. Тогда числитель $f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) < 0$. Знаменатель $\Delta x > 0$. Следовательно, отношение $\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} < 0$.

При переходе к пределу, $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \leq 0$.

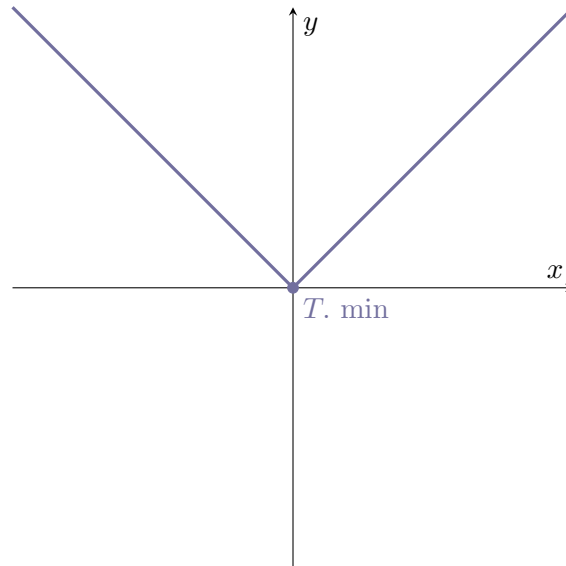
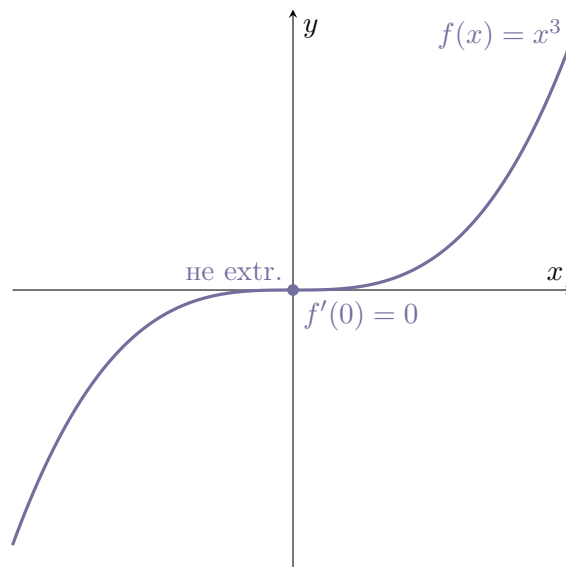
- Для $\Delta x < 0$ (приближаемся к x_0 слева), $x_0 + \Delta x \in U_\delta(x_0)$. Тогда числитель $f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) < 0$. Знаменатель $\Delta x < 0$. Следовательно, отношение $\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} > 0$.

При переходе к пределу, $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \geq 0$.

Поскольку производная $f'(x_0)$ существует, односторонние пределы должны быть равны. Из $f'(x_0) \leq 0$ и $f'(x_0) \geq 0$ следует, что $f'(x_0) = 0$. Аналогично доказывается для точки минимума. Доказательство окончено.

Важное замечание:

Теорема Ферма дает лишь необходимое условие экстремума, но не достаточное. То есть, если $f'(x_0) = 0$, это не всегда означает, что x_0 — точка экстремума (например, $y = x^3$ в $x = 0$). Также экстремум может существовать в точке, где производная не существует (как для $y = |x|$ в $x = 0$).

Рис. 63: $y = |x|$ Рис. 64: $y = x^3$

На Рис. 3 и Рис. 4 приведены графики $y = |x|$ и $y = x^3$ соответственно. Как видно, $y = |x|$ имеет минимум в нуле, но производная не равна нулю (на самом деле, производная в нуле не существует у данной функции). Также видно, что производная $y = x^3$ равна нулю в нуле, но функция не имеет экстремума в нуле, так как возрастает на всей числовой прямой (данная точка называется точкой перегиба и подробно рассматривается в курсе по графикам функций).

Теорема Ролля.

Пусть функция $f(x)$ удовлетворяет следующим условиям:

1. Непрерывна на отрезке $[a, b]$.
2. Дифференцируема на интервале (a, b) .
3. Значения функции на концах отрезка равны: $f(a) = f(b)$.

Тогда существует хотя бы одна точка $\xi \in (a, b)$ такая, что производная функции в этой точке равна нулю:

$$\exists \xi \in (a, b) : f'(\xi) = 0$$

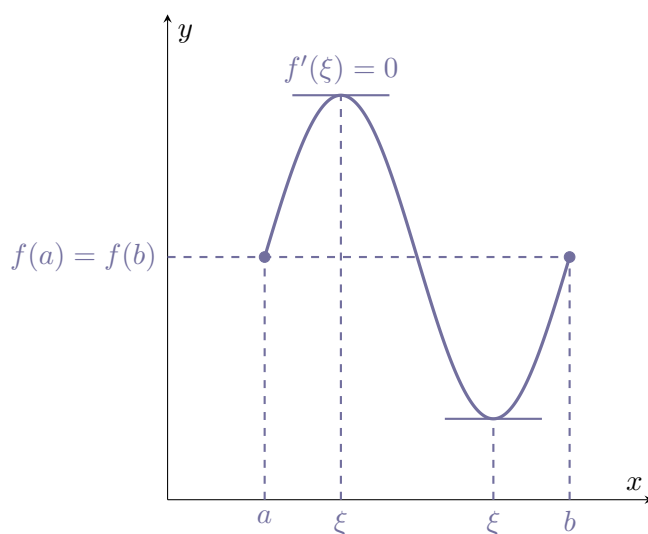


Рис. 65: Геом. смысл теоремы Ролля

Доказательство:

Так как функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, то по Второй теореме Вейерштрасса она достигает на этом отрезке своих наибольшего M и наименьшего m значений.

Рассмотрим два случая:

1. **Случай 1: Наибольшее и наименьшее значения достигаются на концах отрезка.** То есть $M = f(a)$ и $m = f(b)$, или наоборот. По условию теоремы, $f(a) = f(b)$. Следовательно, $M = m$. Это означает, что наибольшее и наименьшее значения функции совпадают. Тогда функция $f(x)$ является константой на отрезке $[a, b]$. Если $f(x) = C$ (константа), то её производная $f'(x) = 0$ для всех $x \in (a, b)$. В этом случае любая точка $\xi \in (a, b)$ удовлетворяет условию $f'(\xi) = 0$.
2. **Случай 2: Наибольшее или наименьшее значение достигается во внутренней точке интервала (a, b) .** Пусть, например, наибольшее значение M достигается в некоторой точке $\xi \in (a, b)$. То есть $f(\xi) = M$. Поскольку ξ является точкой локального максимума (она не является концом отрезка) и функция $f(x)$ дифференцируема на (a, b) , то по Теореме Ферма, производная функции в этой точке равна нулю: $f'(\xi) = 0$. Аналогично, если наименьшее значение m достигается в некоторой точке $\xi \in (a, b)$, то ξ является точкой локального минимума, и по Теореме Ферма $f'(\xi) = 0$.

Таким образом, в любом случае существует хотя бы одна точка $\xi \in (a, b)$, в которой $f'(\xi) = 0$. Доказательство окончено.

Важное замечание:

Если убрать одно из условий в формулировке теоремы Ролля, то в общем случае она не будет выполняться.

Давайте уберем пункт 3 про равенство отрезков на концах. То есть пусть $f(a) \neq f(b)$. Тогда рассмотрим функцию:

$$y = x, \quad x \in [1, 2]$$

Очевидно, что данная функция непрерывна на отрезке $[a, b]$ и дифференцируема на интервале, однако не существует такой точки ξ , что $y' = 0$, так как $y' = x' = 1$.

Теперь давайте уберем пункт 2 про дифференцируемость функции на интервале (a, b) . Тогда рассмотрим функцию:

$$y = |x|, \quad x \in [-1, 1]$$

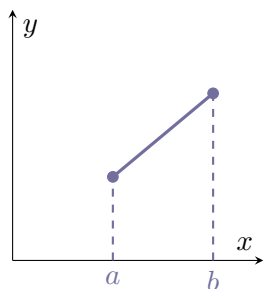
Очевидно, что данная функция непрерывна на отрезке и принимает равные значения на его концах, однако не существует такой точки ξ , что $y' = 0$, так как слева от нуля производная от $y = |x|$ равна -1 , справа от нуля равна 1 , а в самом нуле функция $y = |x|$ не является дифференцируемой.

Теперь давайте уберем пункт 1 про непрерывность функции на отрезке $[a, b]$. Тогда рассмотрим функцию:

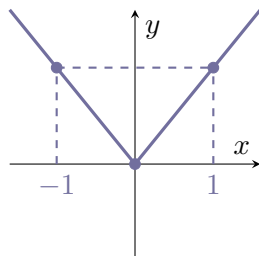
$$y = \begin{cases} x, & x \in [0, 1) \\ 0, & x = 1 \end{cases}$$

Очевидно, что данная функция дифференцируема на интервале $(0, 1)$ и принимает равные значения на его концах, однако не существует такой точки ξ , что $y' = 0$, так как на всем интервале $(0, 1)$ производная функции $y' = x' = 1 \neq 0$.

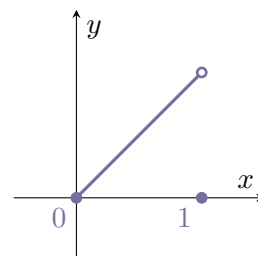
Графики всех функций контрпримеров приведем ниже:



(а) Пусть $f(a) \neq f(b)$



(b) Пусть $f(x)$ не дифф. на $(a; b)$



(с) Пусть $f(x)$ не непр. на $[a; b]$

Теорема Лагранжа.

Пусть функция $f(x)$ удовлетворяет следующим условиям:

1. Непрерывна на отрезке $[a, b]$.
2. Дифференцируема на интервале (a, b) .

Тогда существует хотя бы одна точка $\xi \in (a, b)$ такая, что:

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi)$$

Геометрический смысл:

Теорема Лагранжа является обобщением теоремы Ролля. Она связывает угловой коэффициент секущей, проходящей через концы графика, с угловым коэффициентом касательной в некоторой промежуточной точке.

Теорема Лагранжа утверждает, что найдется такая точка ξ на интервале (a, b) , в которой касательная к графику функции $f(x)$ будет параллельна секущей, соединяющей концы графика функции $(a, f(a))$ и $(b, f(b))$.

Как видно из Рис. 7, угловой коэффициент секущей как раз и будет равен $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

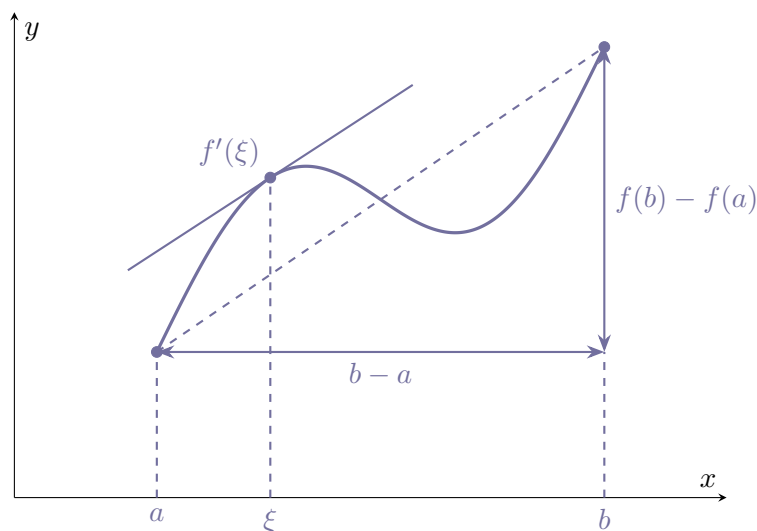


Рис. 67: Геом. смысл теоремы Лагранжа

Доказательство:

Сведем задачу к теореме Ролля. Для этого построим вспомогательную функцию $h(x)$, которая удовлетворяет всем условиям теоремы Ролля. Рассмотрим функцию:

$$h(x) = f(x) - \lambda x$$

где λ — некоторая константа, которую мы подберем так, чтобы $h(a) = h(b)$.

1. Функция $h(x)$ непрерывна на $[a, b]$ (как сумма непрерывных функций $f(x)$ и $-\lambda x$).
2. Функция $h(x)$ дифференцируема на (a, b) (как сумма дифференцируемых функций $f(x)$ и $-\lambda x$).

Теперь найдем λ из условия $h(a) = h(b)$:

$$\begin{aligned}f(a) - \lambda a &= f(b) - \lambda b \\ \lambda b - \lambda a &= f(b) - f(a) \\ \lambda(b - a) &= f(b) - f(a) \\ \lambda &= \frac{f(b) - f(a)}{b - a}\end{aligned}$$

Теперь, когда $h(a) = h(b)$, по теореме Ролля для функции $h(x)$, существует хотя бы одна точка $\xi \in (a, b)$ такая, что $h'(\xi) = 0$. Найдем производную функции $h(x)$:

$$h'(x) = (f(x) - \lambda x)' = f'(x) - \lambda$$

Подставим $x = \xi$:

$$h'(\xi) = f'(\xi) - \lambda = 0 \implies f'(\xi) = \lambda$$

Подставляем значение λ :

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Что и требовалось доказать.



Теорема Коши.

Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ удовлетворяют следующим условиям:

1. Непрерывны на отрезке $[a, b]$.
2. Дифференцируемы на интервале (a, b) .
3. Производная $g'(x) \neq 0$ для всех $x \in (a, b)$.

Тогда существует хотя бы одна точка $\xi \in (a, b)$ такая, что:

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

Важное замечание:

Условие $g'(x) \neq 0$ гарантирует, что $g(b) - g(a) \neq 0$ (иначе, по теореме Ролля для $g(x)$, существовало бы $x \in (a, b)$ такое, что $g'(x) = 0$, что противоречит условию). Это нужно, чтобы знаменатель в формуле не обратился в ноль.

Доказательство:

Сведем задачу к теореме Ролля. Для этого построим вспомогательную функцию $h(x)$:

$$h(x) = f(x) - \lambda g(x)$$

где λ — константа, которую мы подберем так, чтобы $h(a) = h(b)$.

1. Функция $h(x)$ непрерывна на $[a, b]$ (как разность непрерывных функций).
2. Функция $h(x)$ дифференцируема на (a, b) (как разность дифференцируемых функций).

Найдем λ из условия $h(a) = h(b)$:

$$\begin{aligned} f(a) - \lambda g(a) &= f(b) - \lambda g(b) \\ \lambda g(b) - \lambda g(a) &= f(b) - f(a) \\ \lambda(g(b) - g(a)) &= f(b) - f(a) \\ \lambda &= \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} \end{aligned}$$

Теперь, когда $h(a) = h(b)$, по теореме Ролля для функции $h(x)$, существует хотя бы одна точка $\xi \in (a, b)$ такая, что $h'(\xi) = 0$. Найдем производную функции $h(x)$:

$$h'(x) = (f(x) - \lambda g(x))' = f'(x) - \lambda g'(x)$$

Подставим $x = \xi$:

$$h'(\xi) = f'(\xi) - \lambda g'(\xi) = 0 \implies f'(\xi) = \lambda g'(\xi) \implies \lambda = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

Приравнявая два выражения для λ :

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

Что и требовалось доказать.



Связь между теоремой Коши и теоремой Лагранжа:

Теорема Лагранжа является частным случаем теоремы Коши. Если в теореме Коши мы возьмем функцию $g(x) = x$, то:

1. $g(x) = x$ непрерывна на $[a, b]$.
2. $g(x) = x$ дифференцируема на (a, b) ($g'(x) = 1$).
3. $g'(x) = 1 \neq 0$ на (a, b) .

Все условия выполнены. Подставим $g(x) = x$ в формулу теоремы Коши:

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{f'(\xi)}{1} = f'(\xi)$$

Таким образом, из теоремы Коши следует теорема Лагранжа.

Однако, из теоремы Лагранжа не следует теорема Коши. Иногда у студентов возникает желание вывести теорему Коши через теорему Лагранжа следующим образом: если $f(x)$ и $g(x)$ непрерывны на отрезке $[a, b]$ и дифференцируемы на интервале (a, b) , то для них выполняется теорема Лагранжа. То есть:

$$\exists \xi \in (a, b) : f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad \text{и} \quad \exists \xi \in (a, b) : g'(\xi) = \frac{g(b) - g(a)}{b - a}$$

Значит, поделив оба равенства друг на друга получаем:

$$\exists \xi \in (a, b) : \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

В чем же ошибка в данной цепочке действий?

Как видно из Рис. 8, точка ξ у двух произвольных функций $f(x)$ и $g(x)$, непрерывных на отрезке $[a, b]$ и дифференцируемых на интервале (a, b) не обязательно совпадает. В общем случае данные точки разные. Поэтому, из теоремы Лагранжа мы можем получить лишь следующее утверждение:

$$\exists \xi_1, \xi_2 \in (a, b) : \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi_1)}{g'(\xi_2)}$$

Теорема Коши же в свою очередь говорит о том, что обязательно найдется такая точка ξ (не две разные, а одна общая), в которой выполняется утверждение теоремы. Это утверждение является более сильным.

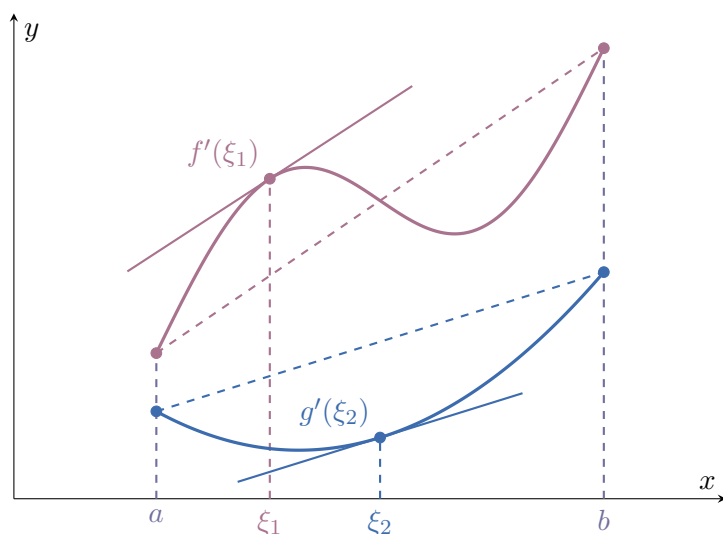


Рис. 68: Теорема Лагранжа $\nRightarrow$ Теорема Коши

Вебинар №12. Формула Тейлора.



Напоминание: Теоремы о среднем

Прежде чем перейти к формуле Тейлора, давайте кратко вспомним основные теоремы о среднем, которые будут полезны в дальнейших рассуждениях.

Теорема Ролля:

Пусть функция $f(x)$ удовлетворяет следующим условиям:

1. Непрерывна на отрезке $[a, b]$.
2. Дифференцируема на интервале (a, b) .
3. Значения функции на концах отрезка равны: $f(a) = f(b)$.

Тогда существует хотя бы одна точка $\xi \in (a, b)$ такая, что производная функции в этой точке равна нулю:

$$\exists \xi \in (a, b) : f'(\xi) = 0$$

Теорема Лагранжа:

Пусть функция $f(x)$ удовлетворяет следующим условиям:

1. Непрерывна на отрезке $[a, b]$.
2. Дифференцируема на интервале (a, b) .

Тогда существует хотя бы одна точка $\xi \in (a, b)$ такая, что:

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi)$$

Теорема Коши:

Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ удовлетворяют следующим условиям:

1. Непрерывны на отрезке $[a, b]$.
2. Дифференцируемы на интервале (a, b) .
3. Производная $g'(x) \neq 0$ для всех $x \in (a, b)$.

Тогда существует хотя бы одна точка $\xi \in (a, b)$ такая, что:

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$



Пример 1.

Пусть функция f дифференцируема n раз на (a, b) и непрерывна на $[a, b]$ и равна 0 в $n + 1$ точке этого отрезка. Доказать, что тогда $\exists \xi \in (a, b) : f^{(n)}(\xi) = 0$.

Доказательство:

Пусть функция $f(x)$ равна нулю в $n + 1$ точке отрезка $[a, b]$. Обозначим эти точки как $a_1 < a_2 < \dots < a_{n+1}$.

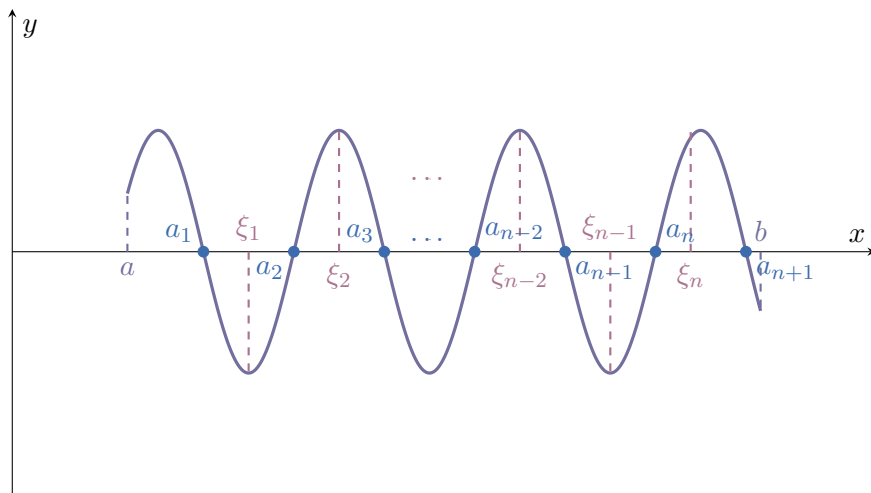


Рис. 69: Геометрическая интерпретация задачи

На каждом из отрезков $[a_i; a_{i+1}]$, где $i = \overline{1, n}$, функция $f(x)$ удовлетворяет условиям теоремы Ролля (непрерывна на отрезке, дифференцируема на интервале, и значения на концах равны нулю). Тогда по теореме Ролля, на каждом из этих отрезков $\exists \xi_i : f'(\xi_i) = 0$. Это означает, что функция $g_1(x) = f'(x)$ равна нулю как минимум в n различных точках $\xi_1 < \xi_2 < \dots < \xi_n$ на интервале (a, b) .

Теперь применим теорему Ролля к функции $g_1(x) = f'(x)$ на $n - 1$ отрезке $[\xi_i; \xi_{i+1}]$. Функция $f'(x)$ дифференцируема (так как $f(x)$ дифференцируема n раз), следовательно, она непрерывна. Для $g_1(x)$ выполняются все условия теоремы Ролля. Значит, на каждом из таких отрезков $\exists \psi_i : g'_1(\psi_i) = f''(\psi_i) = 0$. Таким образом, функция $g_2(x) = f''(x)$ равна нулю как минимум в $n - 1$ различных точках на интервале (a, b) .

Продолжая этот процесс n раз, мы последовательно уменьшаем число точек, в которых производные обращаются в нуль.

- Изначально: $f(x) = 0$ в $n + 1$ точках.
- После 1-го применения теоремы Ролля: $f'(x) = 0$ в n точках.
- После 2-го применения теоремы Ролля: $f''(x) = 0$ в $n - 1$ точке.
- ...
- После n -го применения теоремы Ролля: $f^{(n)}(x) = 0$ в 1 точке.

В итоге, применяя теорему Ролля n раз, мы приходим к существованию:

$$\exists \xi \in (a, b) : f^{(n)}(\xi) = 0$$

Что и требовалось доказать.



Пример 2.

Доказать, что $\frac{b-a}{b} < \ln\left(\frac{b}{a}\right) < \frac{b-a}{a}$ при $0 < a \leq b$.

Доказательство:

Рассмотрим функцию $f(x) = \ln(x)$ на отрезке $[a, b]$. Функция $f(x) = \ln(x)$ непрерывна на $[a, b]$ и дифференцируема на (a, b) (так как $f'(x) = \frac{1}{x}$). По теореме Лагранжа, существует $\xi \in (a, b)$ такая, что $\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi)$. Подставим $f(x) = \ln(x)$:

$$\frac{\ln(b) - \ln(a)}{b - a} = \frac{1}{\xi}$$

Поскольку $\xi \in (a, b)$, то есть $a < \xi < b$, отсюда следует, что $\frac{1}{b} < \frac{1}{\xi} < \frac{1}{a}$. Таким образом, получаем:

$$\frac{1}{b} < \frac{\ln(b) - \ln(a)}{b - a} < \frac{1}{a}$$

Умножим все части неравенства на $(b - a)$. Поскольку $b - a \geq 0$, знаки неравенств сохранятся:

$$\frac{b-a}{b} < \ln(b) - \ln(a) < \frac{b-a}{a}$$

Так как $\ln(b) - \ln(a) = \ln\left(\frac{b}{a}\right)$, получаем итоговое неравенство:

$$\frac{b-a}{b} < \ln\left(\frac{b}{a}\right) < \frac{b-a}{a}$$

Что и требовалось доказать.

Пример 3.

Доказать, что $e^x > ex$ при $x > 1$.

Доказательство:

Нам нужно доказать, что $e^x - ex > 0$ при $x > 1$. Рассмотрим вспомогательную функцию $f(t) = e^t - et$ на отрезке $[1, x]$ для $x > 1$. Функция $f(t)$ непрерывна на $[1, x]$ и дифференцируема на $(1, x)$. Производная функции $f(t)$:

$$f'(t) = e^t - e$$

По теореме Лагранжа, существует $\xi \in (1, x)$ такая, что $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = f'(\xi)$. Подставим значения: $f(1) = e^1 - e \cdot 1 = 0$.

$$\frac{(e^x - ex) - (e^1 - e \cdot 1)}{x - 1} = e^\xi - e$$

Упрощаем:

$$\frac{(e^x - ex) - 0}{x - 1} = e^\xi - e$$

Умножим обе части на $(x - 1)$. Поскольку $x > 1$, то $x - 1 > 0$:

$$e^x - ex = (e^\xi - e)(x - 1)$$

Поскольку $\xi \in (1, x)$, то $\xi > 1$. Отсюда следует, что $e^\xi > e^1 = e$, а значит $e^\xi - e > 0$. Также $x - 1 > 0$. Произведение $(e^\xi - e)(x - 1)$ является положительным. Следовательно:

$$e^x - ex > 0$$

Что и требовалось доказать.

Пример 4.

Доказать, что $\frac{x}{x+1} < \ln(1+x) < x$ при $x > 0$.

Доказательство:

Рассмотрим функцию $f(t) = \ln(1+t)$ на отрезке $[0, x]$ для $x > 0$. Функция $f(t)$ непрерывна на $[0, x]$ и дифференцируема на $(0, x)$. Производная функции $f(t)$:

$$f'(t) = \frac{1}{1+t}$$

По теореме Лагранжа, существует $\xi \in (0, x)$ такая, что $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(\xi)$. Подставим значения: $f(0) = \ln(1+0) = 0$.

$$\frac{\ln(1+x) - \ln(1+0)}{x - 0} = \frac{1}{1+\xi}$$

Упрощаем:

$$\frac{\ln(1+x)}{x} = \frac{1}{1+\xi}$$

Умножим обе части на x . Поскольку $x > 0$, знак неравенства сохраняется при введении его:

$$\ln(1+x) = \frac{x}{1+\xi}$$

Поскольку $\xi \in (0, x)$, то $0 < \xi < x$. Отсюда $1 < 1+\xi < 1+x$. Тогда $\frac{1}{1+x} < \frac{1}{1+\xi} < 1$. Подставим это в выражение для $\ln(1+x)$:

$$\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x \text{ при } x > 0$$

Что и требовалось доказать.

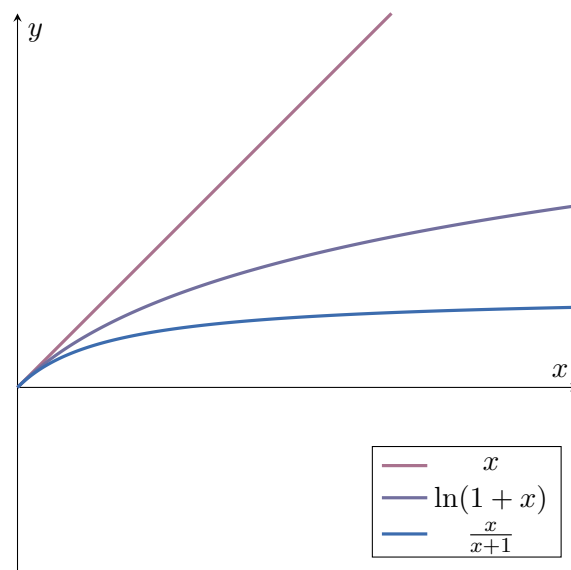


Рис. 70: Геометрическая интерпретация неравенства

Пример 5.

Доказать, что если $f(x)$ непрерывна на $[1, 2]$ и дифференцируема на $(1, 2)$, то $\exists \xi \in (1, 2) : f(2) - f(1) = \frac{\xi^2}{2} f'(\xi)$.

Доказательство:

Для доказательства воспользуемся теоремой Коши. Рассмотрим функцию $f(x)$ и вспомогательную функцию $g(x) = -\frac{1}{x}$.

1. Функции $f(x)$ и $g(x) = -\frac{1}{x}$ непрерывны на $[1, 2]$.
2. Функции $f(x)$ и $g(x) = -\frac{1}{x}$ дифференцируемы на $(1, 2)$.
3. Производная $g'(x) = \left(-\frac{1}{x}\right)' = \frac{1}{x^2}$. На интервале $(1, 2)$, $g'(x) = \frac{1}{x^2} \neq 0$.

Все условия теоремы Коши выполнены для функций $f(x)$ и $g(x)$ на отрезке $[1, 2]$. Тогда существует $\xi \in (1, 2)$ такая, что $\frac{f(2) - f(1)}{g(2) - g(1)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$. Подставим значения $g(x)$ и $g'(x)$: $g(2) = -\frac{1}{2}$, $g(1) = -1$.

$$\frac{f(2) - f(1)}{-\frac{1}{2} - (-1)} = \frac{f'(\xi)}{\frac{1}{\xi^2}}$$

Упрощаем знаменатель левой части: $-\frac{1}{2} - (-1) = -\frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{2}$. Упрощаем правую часть: $\frac{f'(\xi)}{1/\xi^2} = \xi^2 f'(\xi)$.

$$\frac{f(2) - f(1)}{\frac{1}{2}} = \xi^2 f'(\xi)$$

Умножим обе части на $\frac{1}{2}$:

$$f(2) - f(1) = \frac{1}{2} \xi^2 f'(\xi)$$

Перепишем:

$$f(2) - f(1) = \frac{\xi^2}{2} f'(\xi)$$

Что и требовалось доказать.

Формула Тейлора

Формула Тейлора — это мощный инструмент для аппроксимации функций многочленами в окрестности некоторой точки. Она позволяет представлять функцию в виде суммы её значений и производных в этой точке.

Зачем нужна формула Тейлора?

Мы уже видели, как использовать эквивалентности для вычисления пределов, но иногда их точности недостаточно. Например:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2}$$

Используя эквивалентность $1 - \cos(x) \sim \frac{x^2}{2}$, мы получаем $\cos(x) - 1 \sim -\frac{x^2}{2}$. Подставляем в предел:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x^2}{2}}{x^2} = -\frac{1}{2}$$

Это сработало. Но что, если эквивалентности сокращаются до нуля?

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3}$$

Если просто использовать эквивалентность $\sin(x) \sim x$ (первого порядка), то:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x^3} = \left[\frac{0}{0} \right] - \text{не хватает степеней.}$$

Здесь эквивалентности первого порядка оказались недостаточными. Нам нужны более высокие степени для точной аппроксимации.

Было бы удобно научиться аппроксимировать функции многочленами в окрестности какой-нибудь точки x_0 . То есть $f(x) \sim a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \dots + a_n(x - x_0)^n = P_n(x)$ при $x \rightarrow x_0$. В окрестности $x = 0$ (это частный случай, называемый формулой Маклорена):

$$f(x) \sim a_0 + a_1x^1 + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + \dots + a_nx^n = P_n(x) \text{ при } x \rightarrow 0$$

Идея состоит в том, чтобы подобрать коэффициенты a_k так, чтобы многочлен $P_n(x)$ и его производные до n -го порядка совпадали с функцией $f(x)$ и её производными в точке $x = 0$.

Давайте найдем эти коэффициенты a_k для $x = 0$:

1. Значение функции в точке $x = 0$:

$$f(0) = P_n(0)$$

Из $P_n(0) = a_0 + a_1(0) + a_2(0)^2 + \dots + a_n(0)^n = a_0$, получаем:

$$f(0) = a_0 \Leftrightarrow a_0 = \frac{f(0)}{0!}$$

2. Значение первой производной в точке $x = 0$:

$$P'_n(x) = a_1 + 2a_2x^1 + 3a_3x^2 + 4a_4x^3 + \dots + na_nx^{n-1}$$

$$f'(0) = P'_n(0)$$



Из $P'_n(0) = a_1$, получаем:

$$f'(0) = a_1 \hookrightarrow a_1 = \frac{f'(0)}{1!}$$

3. Значение второй производной в точке $x = 0$:

$$P''_n(x) = 2 \cdot 1a_2 + 3 \cdot 2a_3x + 4 \cdot 3a_4x^2 + \dots + n(n-1)a_nx^{n-2}$$

$$f''(0) = P''_n(0)$$

Из $P''_n(0) = 2 \cdot 1a_2$, получаем:

$$f''(0) = 2 \cdot 1a_2 \hookrightarrow a_2 = \frac{f''(0)}{2!}$$

Продолжая эту закономерность, для n -й производной:

$$f^{(n)}(0) = P^{(n)}_n(0) = n!a_n \hookrightarrow a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$$

Итого, многочлен Маклорена (или многочлен Тейлора для $x_0 = 0$) имеет вид:

$$f(x) \sim \frac{f(0)}{0!}x^0 + \frac{f'(0)}{1!}x^1 + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n \text{ при } x \rightarrow 0$$

Лаконичнее, в виде суммы:

$$f(x) \sim \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k - \text{многочлен Маклорена (или Тейлора при } x_0 = 0)$$

Формула Маклорена (с остаточным членом в форме Пеано):

Многочлен Маклорена не является точным равенством, а дает лишь приближение функции в окрестности какой-то точки. Для достижения точного равенства между $f(x)$ и $P_n(x)$ приближения используется остаточный член.

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k + o(x^n) \text{ при } x \rightarrow 0$$

где $o(x^n)$ - остаточный член в форме Пеано. Читается как "о-малое от x^n ". $\alpha(x) = o(x^n)$ — это класс функций, которые являются бесконечно малыми по сравнению с x^n при $x \rightarrow 0$. То есть:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha(x)}{x^n} = 0$$

Точность аппроксимации: чем больше n , тем выше точность приближения функции многочленом.



Разложение функций по формуле Тейлора

Давайте найдем разложения для некоторых основных функций в окрестности $x = 0$.

1. Разложение $f(x) = e^x$:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^n)$$

$$e^x = \sum_{k=0}^n \frac{(e^x)^{(k)}|_{x=0}}{k!} x^k + o(x^n)$$

Найдем значения функции и её производных в точке $x = 0$:

k	$f^{(k)}(x)$	$f^{(k)}(0)$
0	e^x	$e^0 = 1$
1	e^x	$e^0 = 1$
2	e^x	$e^0 = 1 \implies f^{(k)}(0) = 1 \quad \forall k$
3	e^x	$e^0 = 1$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
n	e^x	$e^0 = 1$

Подставляем эти значения в формулу Маклорена:

$$e^x = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} x^k + o(x^n) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

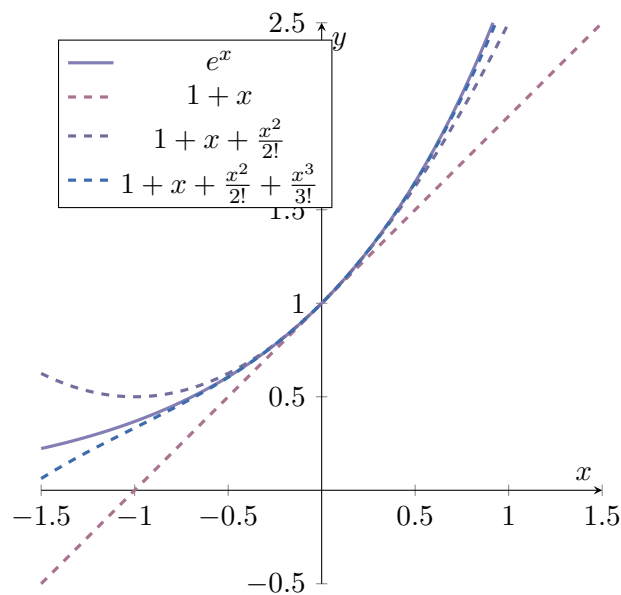


Рис. 71: Формула Тейлора для e^x

Это разложение позволяет аппроксимировать e^x многочленом. Например, для e^1 (при $n = 5$):

$$e^1 \approx 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \frac{1}{120}$$
$$e \approx \frac{120}{120} + \frac{120}{120} + \frac{60}{120} + \frac{20}{120} + \frac{5}{120} + \frac{1}{120} = \frac{326}{120} = \frac{163}{60} \approx 2.7166 \dots$$

2. Разложение $f(x) = \sin x$:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^n)$$

$$\sin x = \sum_{k=0}^n \frac{(\sin x)^{(k)}|_{x=0}}{k!} x^k + o(x^n)$$

Найдем значения функции и её производных в точке $x = 0$:

k	$f^{(k)}(x)$	$f^{(k)}(0)$
0	$\sin x$	$\sin 0 = 0$
1	$\cos x$	$\cos 0 = 1$
2	$-\sin x$	$-\sin 0 = 0$
3	$-\cos x$	$-\cos 0 = -1$
4	$\sin x$	$\sin 0 = 0$
5	$\cos x$	$\cos 0 = 1$
6	$-\sin x$	$-\sin 0 = 0$
7	$-\cos x$	$-\cos 0 = -1$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

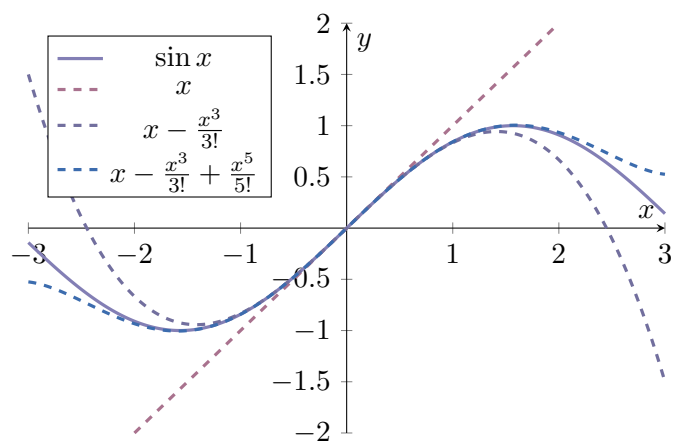
Мы заметили закономерность: значения производных в точке 0 повторяются с периодом 4 $(0, 1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, \dots)$. При этом нечетные производные в 0 равны ± 1 , а четные равны 0. Подставляем эти значения в формулу Маклорена:

$$\sin x = \frac{0}{0!}x^0 + \frac{1}{1!}x^1 + \frac{0}{2!}x^2 + \frac{-1}{3!}x^3 + \frac{0}{4!}x^4 + \frac{1}{5!}x^5 + \frac{0}{6!}x^6 + \frac{-1}{7!}x^7 + \dots + o(x^n)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + o(x^n)$$

Это разложение содержит только нечетные степени x . В общем виде:

$$\sin x = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+1})$$

Рис. 72: Формула Тейлора для $\sin x$

3. Разложение $f(x) = \cos x$:

Аналогично найдем разложение для косинуса.

$$\cos x = \sum_{k=0}^n \frac{(\cos x)^{(k)}|_{x=0}}{k!} x^k + o(x^n)$$

Найдем значения функции и её производных в точке $x = 0$:

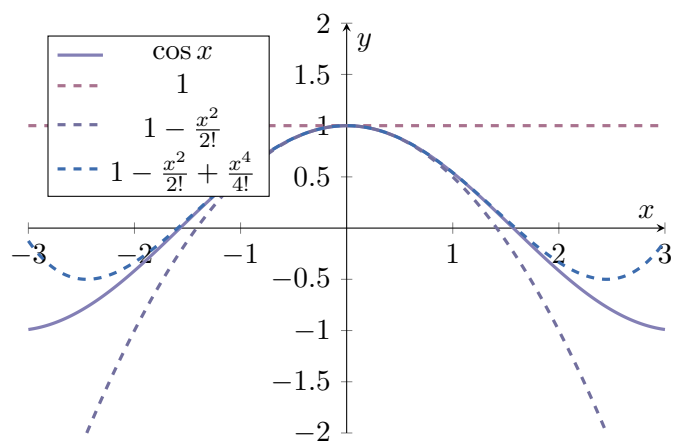
k	$f^{(k)}(x)$	$f^{(k)}(0)$
0	$\cos x$	$\cos 0 = 1$
1	$-\sin x$	$-\sin 0 = 0$
2	$-\cos x$	$-\cos 0 = -1$
3	$\sin x$	$\sin 0 = 0$
4	$\cos x$	$\cos 0 = 1$
5	$-\sin x$	$-\sin 0 = 0$
6	$-\cos x$	$-\cos 0 = -1$
7	$\sin x$	$\sin 0 = 0$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Значения производных в точке 0 также повторяются с периодом 4 $(1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0, \dots)$. При этом четные производные в 0 равны ± 1 , а нечетные равны 0. Подставляем эти значения в формулу:

$$\begin{aligned} \cos x &= \frac{1}{0!}x^0 + \frac{0}{1!}x^1 + \frac{-1}{2!}x^2 + \frac{0}{3!}x^3 + \frac{1}{4!}x^4 + \frac{0}{5!}x^5 + \frac{-1}{6!}x^6 + \frac{0}{7!}x^7 + \dots + o(x^n) \\ \cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + o(x^n) \end{aligned}$$

Это разложение содержит только четные степени x . В общем виде:

$$\cos x = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n})$$

Рис. 73: Формула Тейлора для $\cos x$

4. Формула Эйлера: $e^{ix} = \cos x + i \sin x$

Используем разложение e^z для комплексного аргумента $z = ix$:

$$e^{ix} = 1 + (ix) + \frac{(ix)^2}{2!} + \frac{(ix)^3}{3!} + \frac{(ix)^4}{4!} + \frac{(ix)^5}{5!} + \frac{(ix)^6}{6!} + \frac{(ix)^7}{7!} + \dots$$

Вспомним степени мнимой единицы i : $i^1 = i, i^2 = -1, i^3 = -i, i^4 = 1$. Заметили закономерность: степени повторяются с периодом 4. Подставим эти значения:

$$e^{ix} = 1 + ix + \frac{(-1)x^2}{2!} + \frac{(-i)x^3}{3!} + \frac{1 \cdot x^4}{4!} + \frac{ix^5}{5!} + \frac{(-1)x^6}{6!} + \frac{(-i)x^7}{7!} + \dots$$

Сгруппируем действительные и мнимые части:

$$e^{ix} = \left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots\right) + i \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots\right)$$

Сравнивая это с разложениями для $\cos x$ и $\sin x$, которые мы получили ранее, мы видим, что:

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

Это и есть знаменитая формула Эйлера, полученная из разложений в ряд Маклорена.

5. Разложение $f(x) = \frac{1}{1-x}$:

$$f(x) = (1-x)^{-1}$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^n \frac{\left(\frac{1}{1-x}\right)^{(k)}|_{x=0}}{k!} x^k + o(x^n)$$

Найдем значения функции и её производных в точке $x = 0$:

k	$f^{(k)}(x)$	$f^{(k)}(0)$
0	$(1-x)^{-1}$	1
1	$(1-x)^{-2}$	1
2	$2(1-x)^{-3}$	2
3	$3 \cdot 2(1-x)^{-4}$	6
4	$4 \cdot 3 \cdot 2(1-x)^{-5}$	24
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
k	$k!(1-x)^{-(k+1)}$	$k!$

Мы заметили закономерность: $f^{(k)}(0) = k!$. Подставляем эти значения в формулу Маклорена:

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^n \frac{k!}{k!} x^k + o(x^n) = \sum_{k=0}^n x^k + o(x^n)$$

Таким образом, разложение функции $\frac{1}{1-x}$ — это геометрическая прогрессия:

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + o(x^n)$$



6. Разложение $f(x) = \frac{1}{1+x}$:

Мы можем получить это разложение, подставив $(-x)$ вместо x в разложение для $\frac{1}{1-x}$:

$$\begin{aligned}\frac{1}{1+x} &= \frac{1}{1-(-x)} = 1 + (-x) + (-x)^2 + (-x)^3 + \dots + (-x)^n + o(x^n) \\ \frac{1}{1+x} &= 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - x^5 + \dots + (-1)^n x^n + o(x^n)\end{aligned}$$

7. Разложение $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$:

Аналогично, подставим $(-x^2)$ вместо x в разложение для $\frac{1}{1-x}$:

$$\begin{aligned}\frac{1}{1+x^2} &= \frac{1}{1-(-x^2)} = 1 + (-x^2) + (-x^2)^2 + (-x^2)^3 + \dots + (-x^2)^n + o((x^2)^n) \\ \frac{1}{1+x^2} &= 1 - x^2 + x^4 - x^6 + x^8 - \dots + (-1)^n x^{2n} + o(x^{2n})\end{aligned}$$

8. Разложение $f(x) = \arctan x$:

Мы знаем, что $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$. И мы получили разложение для $\frac{1}{1+x^2}$:

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + x^8 - \dots + (-1)^n x^{2n} + o(x^{2n})$$

Поскольку производная равна этому ряду, то саму функцию $\arctan(x)$ можно получить обратной операцией (как бы антипроизводной, или, если говорить строго, с помощью интегрирования) к каждому члену ряда.

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+1})$$

В общем виде:

$$\arctan x = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1} + o(x^{2n+1})$$

9. Разложение $f(x) = \ln(1+x)$:

Мы знаем, что $(\ln(1+x))' = \frac{1}{1+x}$. И мы получили разложение для $\frac{1}{1+x}$:

$$(\ln(1+x))' = \frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - x^5 + \dots + (-1)^n x^n + o(x^n)$$

Аналогично предыдущему случаю, "обратной операцией" к каждому члену ряда, и учитывая, что $\ln(1+0) = 0$, получаем:

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} - \dots + (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} + o(x^{n+1})$$

В общем виде:

$$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{n+1} (-1)^{k+1} \frac{x^k}{k} + o(x^{n+1})$$



Вебинар №13. Формула Тейлора. Практика.



Разложение $f(x) = (1+x)^a$:

$$f(x) = (1+x)^a$$

$$(1+x)^a = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^n)$$

Найдем значения функции и её производных в точке $x = 0$:

k	$f^{(k)}(x)$	$f^{(k)}(0)$
0	$(1+x)^a$	$(1+0)^a = 1$
1	$a(1+x)^{a-1}$	$a(1+0)^{a-1} = a$
2	$a(a-1)(1+x)^{a-2}$	$a(a-1)(1+0)^{a-2} = a(a-1)$
3	$a(a-1)(a-2)(1+x)^{a-3}$	$a(a-1)(a-2)(1+0)^{a-3} = a(a-1)(a-2)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
k	$a(a-1)\dots(a-n+1)(1+x)^{a-n}$	$a(a-1)\dots(a-n+1)$

Подставляем эти значения в формулу Маклорена:

$$(1+x)^a = \sum_{k=0}^n \frac{a(a-1)(a-2)\dots(a-k+1)}{k!} x^k + o(x^n)$$

$$(1+x)^a = 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2!} x^2 + \frac{a(a-1)(a-2)}{3!} x^3 + o(x^3)$$

Таблица разложений функций по формуле Маклорена (при $x \rightarrow 0$)

На прошлом вебинаре мы вывели разложения некоторых элементарных функций в ряд Маклорена (формула Тейлора в окрестности $x = 0$). Давайте обобщим их в удобную таблицу:

Функция	Эквивалент	Многочлен Тейлора
$\sin x$	x	$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2})$
$\cos x$	1	$1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$
e^x	$1 + x$	$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$
$\ln(1+x)$	x	$x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + \frac{(-1)^n x^{n+1}}{n+1} + o(x^{n+1})$
$\tan x$	x	$x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \dots + o(x^{2n+2})$
$\arcsin x$	x	$x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + \dots + o(x^{2n+2})$
$\arctan x$	x	$x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+2})$
$(1+x)^a$	$1 + ax$	$1 + ax + \frac{a(a-1)}{2!}x^2 + \frac{a(a-1)(a-2)}{3!}x^3 + \dots + \frac{a(a-1)\dots(a-n+1)}{n!}x^n + o(x^n)$
$\frac{1}{1-x}$	$1 + x$	$1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + o(x^n)$
$\frac{1}{1+x}$	$1 - x$	$1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-1)^n x^n + o(x^n)$

Применение формулы Тейлора для вычисления пределов

Формула Тейлора является мощным инструментом для раскрытия неопределенностей вида $\left[\frac{0}{0}\right]$, $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$ и $[1^\infty]$, особенно когда простые эквивалентности не работают.

Пример 1.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3}$$

При $x \rightarrow 0$ получаем неопределенность $\left[\frac{0}{0}\right]$. Для раскрытия используем разложение $\sin x$ до порядка x^3 :

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$$

Подставляем это разложение в предел:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)\right) - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x^3}{6} + o(x^3)}{x^3}$$

Разделим числитель на знаменатель:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{6} + \frac{o(x^3)}{x^3}\right)$$

Вспомним определение o -малого: $o(x^n)$ — это функция $\alpha(x)$ такая, что $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha(x)}{x^n} = 0$. Таким образом, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{o(x^3)}{x^3} = 0$.

$$= -\frac{1}{6} + 0 = -\frac{1}{6}$$

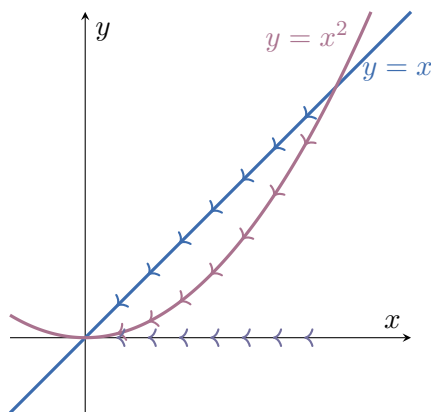
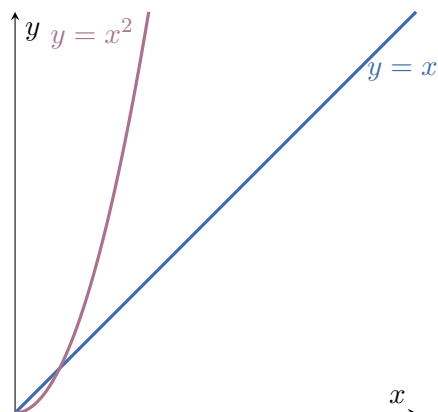
Ответ: $-\frac{1}{6}$.

Определение o -малого:

Функция $\alpha(x) = o(g(x))$ при $x \rightarrow x_0$, если $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{g(x)} = 0$.

Например, $x^2 = o(x)$ при $x \rightarrow 0$ (читается: x^2 бесконечно мала по сравнению с x при $x \rightarrow 0$), потому что:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x = 0$$

(a) $x^2 = o(x)$ при $x \rightarrow 0$ (b) $x = o(x^2)$ при $x \rightarrow \infty$ Рис. 74: Сравнение функций $y = x$ и $y = x^2$

Или $x = o(x^2)$ при $x \rightarrow \infty$ (читается: x бесконечно мала по сравнению с x^2 при $x \rightarrow \infty$), потому что:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

Свойства o -малого при $x \rightarrow 0$:

- $o(x^n) + o(x^m) = o(x^{\min(n,m)})$ Пример: $o(x^2) + o(x^3) = o(x^{\min(2,3)}) = o(x^2)$
- $o(x) + o(x) = o(x)$
- $o(x) - o(x) = o(x)$
- $x^n o(x^m) = o(x^{n+m})$
- $Co(x^n) = o(x^n)$ (где C — константа)
- $o(x^n) \cdot o(x^m) = o(x^{n+m})$

Пример проверки корректности записи o -малого: $x^{2.5} = o(x^2)$ при $x \rightarrow 0$ — это правильно, потому что:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{2.5}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} x^{0.5} = 0$$

$x^{2.5} = o(x^3)$ при $x \rightarrow 0$ — это **неправильно**, потому что:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{2.5}}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{0.5}} = \frac{1}{0} = \infty \neq 0$$



Пример 2.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$$

При $x \rightarrow 0$ получаем неопределенность $\left[\frac{0}{0}\right]$. Используем разложение e^x до порядка x^2 :

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + o(x^2)$$

Подставляем это разложение в предел:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) - 1 - x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2} + o(x^2)}{x^2}$$

Разделим числитель на знаменатель:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{2} + \frac{o(x^2)}{x^2} \right) = \frac{1}{2} + 0 = \frac{1}{2}$$

Ответ: $\frac{1}{2}$.

Пример 3.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2}}{x^3}$$

При $x \rightarrow 0$ получаем неопределенность $\left[\frac{0}{0}\right]$. Используем разложение e^x до порядка x^3 :

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$$

Подставляем это разложение в предел:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right) - 1 - x - \frac{x^2}{2}}{x^3} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^3}{6} + o(x^3)}{x^3} \end{aligned}$$

Разделим числитель на знаменатель:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{6} + \frac{o(x^3)}{x^3} \right) = \frac{1}{6} + 0 = \frac{1}{6}$$

Ответ: $\frac{1}{6}$.



Пример 4.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-x^2/2}}{x^4}$$

При $x \rightarrow 0$ получаем неопределенность $\left[\frac{0}{0}\right]$.

Используем разложения до порядка x^4 : $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$.

$$e^{-x^2/2} = 1 + \left(-\frac{x^2}{2}\right) + \frac{\left(-\frac{x^2}{2}\right)^2}{2!} + o\left(\left(-\frac{x^2}{2}\right)^2\right) e^{-x^2/2} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4/4}{2} + o(x^4) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{8} + o(x^4)$$

Подставляем разложения в предел:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)\right) - \left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{8} + o(x^4)\right)}{x^4} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - 1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} + o(x^4)}{x^4} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{1}{24} - \frac{1}{8}\right)x^4 + o(x^4)}{x^4} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{1-3}{24}\right)x^4 + o(x^4)}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{2}{24}x^4 + o(x^4)}{x^4} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{12} + \frac{o(x^4)}{x^4}\right) = -\frac{1}{12} + 0 = -\frac{1}{12} \end{aligned}$$

Ответ: $-\frac{1}{12}$.

Пример 5.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{x^3}$$

При $x \rightarrow 0$ получаем неопределенность $\left[\frac{0}{0} \right]$. Используем разложения до порядка x^3 : Раскроем до 3 степени:

$$\begin{aligned} e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3) \\ \sin x &= x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \\ e^x \sin x &= x + x^2 + \frac{x^3}{2} + \frac{x^4}{6} + o(x^4) - \frac{x^3}{6} - \frac{x^4}{6} - \frac{x^4}{6} - \frac{x^5}{12} - \frac{x^6}{36} + \\ &\quad + o(x^6) + o(x^3) + o(x^4) + o(x^5) + o(x^6) + o(x^6) \end{aligned}$$

Выбираем наименьшую степень $o(x^3)$. Слагаемые со степенями выше 3 мы не включаем.

$$e^x \sin x = x + x^2 + \frac{x^3}{2} - \frac{x^3}{6} + o(x^3) = x + x^2 + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

Подставляем в пример:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + x^2 + \frac{x^3}{3} + o(x^3) - x - x^2}{x^3} = \frac{1}{3}$$



Пример 6.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \sin x}$$

При $x \rightarrow 0$ получаем неопределенность $\left[\frac{0}{0}\right]$.

Используем разложения до порядка x^3 для числителя и знаменателя:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$$

$$e^{-x} = 1 + (-x) + \frac{(-x)^2}{2!} + \frac{(-x)^3}{3!} + o(x^3) = 1 - x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$$

Числитель:

$$\begin{aligned} e^x - e^{-x} - 2x &= \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right) - \left(1 - x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right) - 2x \\ &= 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} - 1 + x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} - 2x + o(x^3) \\ &= (1 - 1) + (x + x - 2x) + \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^2}{2}\right) + \left(\frac{x^3}{6} + \frac{x^3}{6}\right) + o(x^3) \\ &= 0 + 0 + 0 + \frac{2x^3}{6} + o(x^3) = \frac{x^3}{3} + o(x^3) \end{aligned}$$

Знаменатель:

$$\begin{aligned} x - \sin x &= x - \left(x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)\right) \\ &= x - x + \frac{x^3}{6} + o(x^3) = \frac{x^3}{6} + o(x^3) \end{aligned}$$

Подставляем в предел:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^3}{3} + o(x^3)}{\frac{x^3}{6} + o(x^3)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^3}{3}}{\frac{x^3}{6}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1/3}{1/6} = \frac{1}{3} \cdot 6 = 2$$

Ответ: 2.



Пример 7.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3 + x^4}$$

При $x \rightarrow 0$ получаем неопределенность $\left[\frac{0}{0} \right]$. Используем разложения для $\sin x$ и $\cos x$ до порядка, необходимого для $\tan x$ (в данном случае, до x^3). Разложения:

$$\begin{aligned}\sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3) \\ \cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + o(x^2)\end{aligned}$$

Разложим $\tan x$:

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = \sin x (\cos x)^{-1} = \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \right) \left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \right)^{-1}$$

Разложим вторую скобку по формуле:

$$\begin{aligned}(1+x)^a &= 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2!}x^2 + \frac{a(a-1)(a-2)}{3!}x^3 + o(x^3) \\ \left(1 + \left(-\frac{x^2}{2} + o(x^2) \right) \right)^{-1} &= 1 + (-1) \left(-\frac{x^2}{2} + o(x^2) \right) + o(x^3) = 1 + \frac{x^2}{2} + o(x^3)\end{aligned}$$

Тогда наше разложение для тангенса:

$$\tan x = \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \right) \left(1 + \frac{x^2}{2} + o(x^2) \right) = x + \frac{x^3}{2} - \frac{x^3}{6} + o(x^3) = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

Теперь у нас есть разложения до порядка x^3 :

$$\begin{aligned}\tan x &= x + \frac{x^3}{3} + o(x^3) \\ \sin x &= x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\end{aligned}$$

Подставляем в наш пример:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \frac{x^3}{3} + o(x^3) - x + \frac{x^3}{6} + o(x^3)}{x^3 + x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 + o(x^3) \mid : x^3}{x^3 + x^4 \mid : x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3} + o(1)}{1 + x} = \frac{1}{2}$$

Ответ: $\frac{1}{2}$.



Пример 8.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \tan x) + 1 - e^x + \arcsin^2 x}{x - \sin x}$$

При $x \rightarrow 0$ получаем неопределенность $\left[\frac{0}{0}\right]$. Знаменатель: $x - \sin x = \frac{x^3}{6} + o(x^3)$ (как в Примере 4). Значит, числитель нужно разложить до порядка x^3 .

Разложения:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

$$\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

$$(\arcsin x)^2 = \left(x + \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right) \left(x + \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right) = x^2 + o(x^3)$$

$$\ln(1 + u) = u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} + o(u^3)$$

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \ln(1 + \tan x) &= \ln\left(1 + \left(x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)\right)\right) = \\ &= \left(x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)\right) - \frac{\left(x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)\right)^2}{2} + \frac{\left(x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)\right)^3}{3} + o(x^3) \end{aligned}$$

При вычислении квадрата и куба мы берем степени не выше тройки, поэтому, очевидно, что в первом случае скобка будет равна $x^2 + o(x^3)$, так как при дальнейшем умножении x и x^3 степень будет 4, то же самое и с другой скобкой, "фонтанчиком" берем умножение $x \cdot x \cdot x = x^3$. Тогда:

$$= x - \frac{x^2}{2} + \frac{2x^3}{3} + o(x^3)$$

Подставляем всё в пример:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cancel{x} - \cancel{\frac{x^2}{2}} + \frac{2x^3}{3} + o(x^3) + 1 - \left(\cancel{1} + \cancel{x} + \cancel{\frac{x^2}{2}} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right) + \cancel{x^2} + o(x^3)}{\frac{x^3}{6} + o(x^3)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^3}{2} + o(x^3)}{\frac{x^3}{6} + o(x^3)} = 3$$

Пример 9.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} \tan \frac{\sin \sqrt{2}x}{\sqrt{2}} \right)^{1/(\sqrt{1+x^2} + \sqrt{1-x^2} - 2)}$$

Разложим корни в ряд при $x \rightarrow 0$:

$$\sqrt{1+x^2} = 1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} + o(x^4), \quad \sqrt{1-x^2} = 1 - \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} + o(x^4).$$

Складываем:

$$\sqrt{1+x^2} + \sqrt{1-x^2} - 2 = -\frac{x^4}{4} + o(x^4).$$

Разложим синус:

$$\sin(\sqrt{2}x) = \sqrt{2}x - \frac{(\sqrt{2}x)^3}{6} + \frac{(\sqrt{2}x)^5}{120} + o(x^5).$$

Делим на $\sqrt{2}$:

$$\frac{\sin(\sqrt{2}x)}{\sqrt{2}} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{30} + o(x^5).$$

Разложим тангенс:

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^5).$$

Подставляем:

$$\begin{aligned} \tan \frac{\sin \sqrt{2}x}{\sqrt{2}} &= \tan \left(x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{30} + o(x^5) \right) = \\ &= \left(x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{30} + o(x^5) \right) + \frac{\left(x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{30} + o(x^5) \right)^3}{3} + \frac{2 \left(x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{30} + o(x^5) \right)^5}{15} + o(x^5) \end{aligned}$$

Скобка пятой степени, очевидно, равна $x^5 + o(x^5)$, так как остальные попадут в о-малое. Раскроем скобку с кубом, с ней не всё так очевидно:

$$\begin{aligned} \left(x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{30} + o(x^5) \right)^3 &= x^3 \left(1 + \frac{x^2}{3} + \frac{x^4}{30} + o(x^4) \right) \left(1 + \frac{x^2}{3} + \frac{x^4}{30} + o(x^4) \right) \left(1 + \frac{x^2}{3} + \frac{x^4}{30} + o(x^4) \right) = \\ &= x^3 \left(1 - \frac{x^2}{3} \right)^3 + o(x^5) = x^3 \left(1 - 3 \cdot 1^2 \frac{x^2}{3} + 3 \cdot 1 \cdot \frac{x^4}{9} - \frac{x^6}{27} \right) = x^3 - x^5 + o(x^5) \end{aligned}$$

Продолжаем выражать тангенс:

$$\tan \frac{\sin \sqrt{2}x}{\sqrt{2}} = \left(x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{30} + o(x^5) \right) + \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{3} + o(x^5) + \frac{2x^5}{15} + o(x^5) = x - \frac{x^5}{6} + o(x^5)$$

Итого наш пример сводится к:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - \frac{x^4}{6} + o(x^4) \right)^{\frac{1}{-\frac{x^4}{4} + o(x^4)}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{-x^4 + o(x^4)} \ln \left(1 - \frac{x^4}{6} + o(x^4) \right)} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{\frac{-x^4}{6} + o(x^4)}{-\frac{x^4}{4} + o(x^4)}} = e^{2/3}$$

